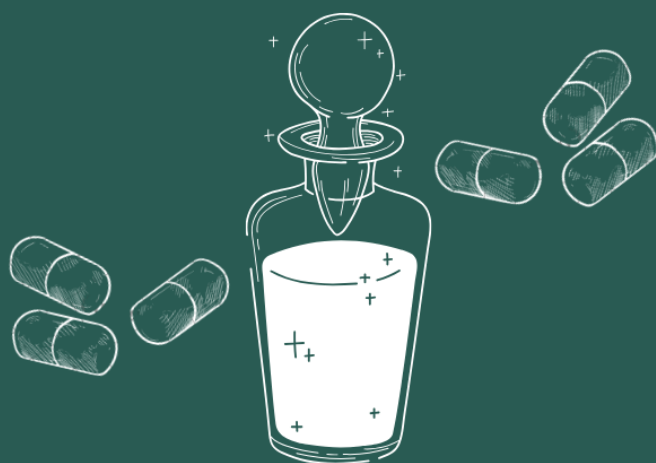


pharmacology

藥理學



冊數：區段一考古詳解

姓名：

考古製作群

考古寫手		封面設計	考古組長	共筆長
汪若捷	劉玉華	黃芊裴	劉冠熙	王泓予
林曉彤	劉若祺			郭祐維
				康元輔
				蕭婷云

記點情形

無

共筆長的話

I wasn't hurt that badly. The doctor said all my bleeding was internal. That's where the blood's supposed to be!

— Jake, Brooklyn Nine-Nine



11 四上勘誤表單

藥理學上共同筆記

第一次區段考古詳解 目錄

§ 概論、藥物動力學、藥物效用學（林琬琬老師）	2
§ <i>Signal Transduction</i> （陳青周老師）、 <i>Ion channel</i> （潘明楷老師）	15
§ <i>Cholinergic drugs</i> （邱麗珠老師）	20
§ <i>Adrenergic drugs</i> （楊鎧鍵老師）	25
§ <i>B03</i> 詳解.....	38
§ <i>B04</i> 詳解.....	49
§ <i>B05</i> 詳解.....	55
§ <i>B06</i> 詳解.....	65
§ <i>B07</i> 詳解.....	75
§ <i>B08</i> 詳解.....	80
§ <i>B09</i> 詳解.....	90
§ <i>B10</i> 詳解.....	99

§ 概論、藥物動力學、藥物效用學（林琬琬老師）

1-10	B	C	C	C	D	C	D	B	D	A
11-20	A	D	B	D	D	B	D	B	A	C
21-30	A	D	B	B	C	B	D	B	A	D
31-40	B	D	A	A	D	C	A	A	B	B
41-50	D	B	B	C	C	A	D	D	B	A
51-60	C	D	D	C	B	D	A	A	C	B
61-70	A	C	A							

題號 答案

詳解

1	B	Phase	I	II	III	IV
		人數	20-100 健康人	100-200 病人	>1000 病人	
		目的	測毒性、安全性、最大可能劑量、安全劑量	是否有療效、監測可能引發的不良反應 生物可利用率 藥動：健康 vs. 病人	「確定」療效、安全性 Double blind & crossover	售後臨床監視、風險效益評估

【出處】07 共筆 Vol.1 P.15,16

- 2 C (A) 申請臨床試驗前申請 IND，臨床試驗通過後上市前申請 NDA。
 (B) 第二期：評估藥動學（PK）和生物可利用率。
 (C) 第一期：20~100 人；第二期：100~200 人；第三期：>1000 人。
 (D) 「慢性」副作用要等到上市後（第四期）才會發現。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.15,16

- 3 C (A) 學名藥又稱非專利藥，還是要處方；成藥才是非處方藥。
 (B) 專利（原廠）藥 20 年專利期。注意是從「申請專利」就開始算 20 年，不是上市後 20 年。
 (C) 正確。
 (D) 應與原廠藥的成分相同。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.3

題號	答案	詳解
4	C	葡萄柚汁中的 naringenin 為 P450 inhibitor（會抑制肝臟代謝作用），提高藥物在血中濃度與半衰期。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.64
5	D	EC ₅₀ 指當藥物效力達到 E _{max} 一半時的濃度；Potency 和 EC ₅₀ 成反比。ED ₅₀ 指能對 50% 病人產生療效所需的劑量；Potency 和 ED ₅₀ 成負相關。相比之下 EC ₅₀ 為較佳答案。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.12,20
6	C	Efficacy：藥物所能夠產生的 maximal response。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.13

題號	答案	詳解
7	D	(A)(B) 與 receptor binding 有關。 (C) 與 intrinsic activity 有關。 (D) Spare receptor 無法提高 maximal response (efficacy)。 Efficacy = receptor binding x intrinsic activity 【出處】07 共筆 Vol.1 P.19,20,31
8	B	Covalent bond 共價鍵為不可逆的結合方式。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.18
9	D	當藥物濃度為 K_d，代表藥物和一半數量的 receptor 結合。$K_d > EC_{50}$ 即代表結合一半 receptor 所需的藥物濃度大於達到 50% efficacy 所需的濃度，因此代表藥物與少於一半的 receptor 結合便可達到 50% 的藥物反應，表示有 spare receptor 的存在。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.32
10	A	(B) Partial agonist 的 efficacy 雖小於 full agonist，然而 potency 有可能比 full agonist 大，治療效果並無絕對的優劣之分。 (C) 由於兩者作用於相同 active site，合用時會互相競爭。 (D) 作用在 active site。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.23, 24
11	A	Partial agonist 的 intrinsic activity < 1。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.23, 24
12	D	(A) 具有 intrinsic activity，只是其 < 1。 (B) Full agonist 與 partial agonist 皆作用於 active site。 (C) 依然受 antagonist 之拮抗作用。 (D) Partial agonist 會佔據 active site，因為 partial agonist 的 intrinsic activity < 1，而 receptor 接到除了 full agonist 以外的 partial agonist，會造成反應作用比起全部都接到 full agonist 時還低。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.23, 24

題號	答案	詳解
13	B	(A) B 為 Competitive antagonist，不影響最大 efficacy，作用於 active site。 (B) C 為 Allosteric agonist，能增加 agonist 的 efficacy 和 binding affinity，曲線向上向左。
14	D	(C) D 為 Noncompetitive antagonist，影響最大的 efficacy，可能作用於 active site 或 allosteric site。注意作用於 allosteric site 的 antagonist 皆為 noncompetitive。 (D) E 為作用在同一位置上之 partial agonist。partial agonist 與 full agonist A 皆作用於受體之 active site。
15	D	當兩者合用時，在 A 濃度為零時，由於 partial agonist 有部分 intrinsic activity，因此有 response；隨著橫坐標 A 濃度增加，由於 partial agonist 與 full agonist 競爭相同 active site，曲線上升速度較單純投予 A 藥物時緩；最終 Emax 與單獨使用 full agonist A 相同。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.30, 31
16	B	(A) 相同的反應程度即為相同的 efficacy。應改為較佳的 potency。 (B) Therapeutic index 由一群人的實驗數據得出，越小代表對大多數人來說平均有效的範圍小，容易因個體差異而掉出這個範圍，產生毒性、不同效果，或是沒效。 (C) Efficacy 與 potency 間沒有必然關係。 (D) Efficacy 為 response 的最大值（sigmoidal curve 縱軸），potency 為達到藥效所需藥物濃度，用藥時皆須考慮。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.12,13
17	D	(A)(B)(C) Spare receptor 並非特殊的一種 receptor，因此與 allosteric agonist、拮抗劑、致活劑之間並無特殊關係。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.31
18	B	(A)(C) Spare receptor 是一種概念而非真的可以分類成 non-spare 跟 spare 兩群 receptor，只要達到 maximal response（efficacy），未使用到的部分即稱為 spare receptor。 (B) 細胞傳訊不是單一條訊息傳遞路徑傳到底，中間可能出現很多分岔（eg. IP3 被 PLC 切成 PIP2 和 DAG，分別活化胞內 Ca^{2+} channel 和 PKC）進而產生多種反應。 (D) 單只有 Allosteric agonist 結合 allosteric site 無法引起反應、無內生性活性，需同時有 agonist 與 active site 的結合。（題幹中的 Allosteric receptor 可能是指 allosteric site）

【出處】07 共筆 Vol.1 P.25,31

題號	答案	詳解
19	A	Spare receptor 的概念：不用全部的 receptor 與 ligand 結合，就可以達到 100% 的生物效應。例如：橫膈肌肉上的 nicotinic receptor 有 40% 屬於 spare receptor，因此重症肌無力（myasthenia gravis）初期，即使有一部份的 receptor 被破壞，呼吸功能仍不受影響。 (A) 因為已達到最大 efficacy，再結合 ligand 也不會有 intrinsic activity。 (B)(C)(D) Spare receptor 和一般的 receptor 並無差別。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.31
20	C	當 spare receptor 存在時，藥物濃度不需要達到 K_d（即藥物-受體結合率為 50% 時，藥物的濃度）就能達到 50% efficacy 的效果，因此 K_d 會大於 EC_{50}。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.32
21	A	Tolerance（耐藥性）是指藥的療效下降，需要更高劑量才有相當的效果。和下述 Desensitization 相比，只會在臨床層面出現。 Desensitization（脫敏作用）是在細胞分子機制的層級，受體減少或訊息傳遞下降。隨用藥次數增加，反應越來越小。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.35
22	D	(A) 要把尿液鹼化（常用 $NaHCO_3$），讓尿液中的酸性藥物維持解離態，更容易由尿液中排出來解毒。 (B) pK_a 和藥物的酸鹼性無關。 (C) 乳汁（$pH=5\sim7$）比血液（$pH=7.4$）要酸，弱鹼藥物在乳汁中比酸性藥物偏向離子態，所以弱鹼藥物較易從循環系統進入到乳汁中排出。 (D) 酸性藥物中，pK_a 較大者相對為弱酸，比 pK_a 小的強酸吸收好。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-44,52
23	B	(A) 是讓血中濃度 $C(t)$ 波動變小。 (B) 單位時間內投藥劑量跟 C_{ss} 成正比。 (C) $NaHCO_3$ 為弱鹼，尿液鹼化會增加酸性藥物出清。 (D) Intramuscular 和 subcutaneous 最大差別在於前者可用刺激性體積大藥物，後者方便自行施打。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.70-73

- 24 B (A) 鹼性藥物易在鹼性環境 (eg. 小腸) 吸收。
- (B) 鹼性藥物解毒用 NH_4^+ 使之離子化 ($\text{B} + \text{NH}_4^+ \rightarrow \text{BH}^+ + \text{NH}_3$)，不能通過腎小管的膜，抑制再吸收；鹼性藥物中毒可用 NH_4Cl 使尿液酸化增加排出；酸性藥物則是用 NaHCO_3 使尿液鹼化。
- (C) 鹼性藥物是指具有 B 和 BH^+ 兩種狀態，和 pKa 無關；酸性則有 A 和 HA 兩種狀態。
- (D) pKa 大的相對於 pKa 小的鹼性藥物，在相同 pH 下， BH^+ 較多 $\rightarrow$ 不易吸收。因此鹼性藥物 pKa 越小者，不論在胃或小腸中，吸收皆比 pKa 大者好。
- 【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-44

- 25 C (C) 因為乳汁是弱酸性的，故鹼性藥物較易進入乳汁（在乳汁中離子態多）。
- 【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-44,52

- 26 B 由於血液會不斷帶走藥物，吸收程度要看十二指腸中藥物解離與未解離的比例，未解離 (free form) 比例大者吸收度好。

酸性藥物 $\text{pKa} = \text{pH} + \log([\text{HA}]/[\text{A}^-])$

鹼性藥物 $\text{pKa} = \text{pH} + \log([\text{BH}^+]/[\text{B}])$

藥物	pKa	pH	$[\text{HA}]/[\text{A}^-]$	$[\text{BH}^+]/[\text{B}]$
A	1	6	1:100000	
B	9		1:0.001	
C	4			0.01:1
D	8			100:1

由 $0.001 < 0.01 < 100 < 100000$ ，可推得吸收程度 $\text{B} > \text{C} > \text{D} > \text{A}$ 。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-44

- 27 D Aspirin 是酸性藥物， $\text{pKa} = \text{pH} + \log([\text{HA}]/[\text{A}^-])$ ，將 $\text{pKa} = 3.5$ 、 $\text{pH} = 7.5$ 代入，得 $[\text{A}^-]/[\text{HA}] = 10000$ 。
- 【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-44

題號	答案	詳解
28	B	$pK_a = pH + \log \frac{[HA]}{[A^-]} \text{ 或 } pH + \log \frac{[BH^+]}{[B]}$ $pK_a = 8 \text{ 的酸性藥 } \log \frac{[HA]}{[A^-]} = 6 \Rightarrow \frac{[HA]}{[HA] + [A^-]} = \frac{10^6}{10^6 + 1}$ $pK_a = 5 \text{ 的鹼性藥 } \log \frac{[BH^+]}{[B]} = 3 \Rightarrow \frac{[B]}{[B] + [BH^+]} = \frac{1}{10^3 + 1}$ $\frac{10^6}{10^6 + 1} \div \frac{1}{10^3 + 1} \approx 10^3$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-45
29	A	$pK_a = pH + \log \frac{[HA]}{[A^-]} = pH + \log \frac{[BH^+]}{[B]}$ $pK_a = 3 \text{ 的酸性藥在 } pH = 2 \text{ 下, } \log \frac{[HA]}{[A^-]} = 1, \frac{[HA]}{[HA] + [A^-]} = \frac{10}{10 + 1}$ $pK_a = 10 \text{ 的鹼性藥在 } pH = 2 \text{ 下, } \log \frac{[BH^+]}{[B]} = 8, \frac{[B]}{[BH^+] + [B]} = \frac{1}{10^8 + 1}$ $\frac{10}{10 + 1} \div \frac{1}{10^8 + 1} \approx 10^8$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.41-45
30	D	100% bioavailability 只存在於 IV injection（直接進入循環）和 intrathecal（打入 CNS，視為和循環相通）。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.38-39
31	B	Rectal 和 oral 有 first-pass effect（經 portal vein 先被肝臟代謝）。Rectal 的首度效應較輕微，約為 oral 的 50%。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.37-39
32	D	(A)(B) $V_d < 4$ 代表藥物大多存在於血液，可能是和血漿蛋白結合或是大分子藥物。 (C) 當合用其他藥物時，兩種藥物會競爭血漿蛋白的結合位置，使原本的藥物跟血漿蛋白的結合量下降，因此藥物可能會更多進入組織，故會影響 V_d。 (D) 當藥物集中於血液時，容易用透析法移除藥物。 $\text{Drug} + \text{albumin} \longleftrightarrow \text{DA complex}$，透析法移除血中未結合的藥物，使反應向左。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.67-68

題號	答案	詳解
33	A	注意單位，0.4 L/kg body weight 轉換到我們背的表格（70 kg 的人），Vd 相當於 28 L，已經從血漿（4 L）滿出來到體液（14 L）到細胞內液（42 L）了，代表他不會被血漿蛋白綁住、不會太大顆、親脂性不會太差，且進到組織的藥物半衰期會比只在血液的來得長。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.67-68
34	A	(A) 推測此選項是針對局部作用的藥物。增加投藥部位的組織血流量，會降低藥物局部的吸收；限制血流量則可以增加藥物停留的時間；而減少投藥部位組織的血流量會降低藥物的吸收率。 例如：給予 epinephrine 使血管收縮之後增加局部麻醉藥的作用效果，是局部組織吸收藥物，而一般投藥之後（如口服），血流量越高，能夠更快將藥物帶入循環，因此血流量下降會降低吸收率。 (B) Vd 愈小，藥物越侷限在血液，越容易以血液透析的方式來清除。 (C) 因有 BBB，藥物進入腦只能靠 diffusion，不能靠 filtration，故主要與脂溶性相關。 (D) 投藥方式不會影響半衰期，半衰期僅與 Vd、Cl 有關。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.40, 53, 68-69
35	D	(A) 正確，見上題。 (B) 劑型影響吸收，不影響半衰期。 (C) 病況影響代謝（肝）、排出（腎），而因此影響半衰期。 (D) Vd 值小的藥物分布侷限在血液中，比較容易透析去除。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.68-69
36	C	Loading dose (LD) = $C_{ss} \times V_d$ Maintenance dose (MD) rate = $C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times 0.693 \times V_d / t_{1/2}$ $LD/MD = t_{1/2} / 0.693$ $t_{1/2} = 0.693 \times 80 / (15 \times 65\%) = 5.7$，約 6 天 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73
37	A	Loading dose (LD) = $C_{ss} \times V_d = 300$ mg Maintenance dose (MD) rate = $C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times 0.693 \times V_d / t_{1/2} = 50$ mg/day $LD/MD = t_{1/2} / 0.693$ $t_{1/2} = 6 \times 0.693 = 4.158$，約 4 天。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73

題號	答案	詳解
38	A	Loading dose (LD) = $C_{ss} \times V_d = 100\text{mg}$ Maintenance dose (MD) rate = $C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times 0.693 \times V_d / t_{1/2} = 24\text{mg/day}$ $LD/MD = t_{1/2}/0.693$ $t_{1/2} = 100/24 \times 0.693 = 2.89$，約 3 天 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73
39	B	$Cl = F (\text{bioavailability}) \times \text{dose} / AUC = K_E \times V_d = 0.693 \times V_d / t_{1/2}$； 代入題目數值得 $20 \text{ mg} / (20 \mu\text{g min/ml}) = 0.693 \times V_d / t_{1/2}$ 又 $V_d = D / C = 5 \text{ mg} / (30 \text{ ng/ml})$，全部代入解等式可得 $t_{1/2} = 115.5 \text{ min} \approx 2 \text{ hr}$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.67-71
40	B	$Cl = F (\text{bioavailability}) \times \text{dose} / AUC$，而 IV 注入和口服兩者的 clearance 應相同，$40/15 = F \times 40/8 \rightarrow F = 8/15 = 53\%$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73
41	D	$Cl = F (\text{bioavailability}) \times \text{dose} / AUC$，而 IV 注入和口服兩者的 clearance 應相同，$20/10 = F \times 50/20 \rightarrow F = 40/50 = 80\%$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73
42	B	$Cl = F (\text{bioavailability}) \times \text{dose} / AUC$，而 IV 注入和口服兩者的 clearance 應相同，$50/20 = F \times 150/30 \rightarrow F = 75/150 = 50\%$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73
43	B	$Cl = F (\text{bioavailability}) \times \text{dose} / AUC$，而 IV 注入和口服兩者的 clearance 應相同，$20/100 = F \times 100/60 \rightarrow F = 12/100 = 12\%$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73
44	C	Loading Dose (LD) = $C_{ss} \times V_d$ Maintenance Dose rate = $D / T = C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times V_d \times K_E$ Maintenance Dose 為 Loading Dose 之 60%， 又 $K_E = 0.693 / t_{1/2} = 0.693 / 9.5$， 將各項數值帶入等式可得 $0.6 / T = 0.693 / 9.5$，$T \approx 8.23 \text{ hr}$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66-73

題號	答案	詳解
45	C	Therapeutic index 是從一群人（或實驗動物）反應得到的統計結果，其越小代表 therapeutic window 越小，療效濃度很窄，更容易因各種干擾（eg.個體差異、bioavailability、交互作用）而無法達到理想的療效。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.12
46	A	Bioavailability 是指藥物以原型式進入循環系統的量佔投藥劑量的比例，與投藥方式、藥物本身性質有關。 (A) 首度效應是指經腸胃吸收的藥物（口服/肛門），在到達能夠產生作用的 receptor 以前，會先由肝門脈循環進入肝臟，代謝掉一部份，使得 bioavailability 降低。 (B) 除非劑量多到影響腸胃的正常吸收功能，不然不會有差。 (C) 藥物分子量會影響跨膜擴散，但是因為藥物分子量幾乎都很小（<1000），因此不是影響吸收的主要因素。 (D) 藥物半衰期跟代謝有關，與吸收無關。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.37-39
47	D	腎絲球過濾為大孔洞，小分子不論帶電與否皆可通過，與蛋白質結合則無法。Lipid solubility 和 pH 不會影響 glomerular filtration。
48	D	【出處】07 共筆 Vol.1 P.63
49	B	(A) 藥物半衰期與排泄速率常數 KE 相關。 (B) 投藥速率決定 C_{ss}（steady state concentration）。 (C) 藥物的出清率受藥物特質、個人肝腎功能影響。 (D) 藥物的 V_d 值與其分子大小、水溶性、帶電性、與蛋白親和力等相關 （t_{1/2}、Cl、和 V_d 通常為藥物的特徵，不受 infusion rate 影響；代謝速率可能會影響 t_{1/2}、Cl。 而 C_{ss} = F (bioavailability) * R (infusion rate) / Cl，顯然受 infusion rate 影響。） 【出處】07 共筆 Vol.1 P.67-73

題號	答案	詳解
50	A	影響半衰期主要是和 ADME (absorption、distribution、metabolism、excretion) 中的後三者有關。 (A) Bioavailability 是吸收情況。 (B) 某些藥物能夠影響其他藥物的代謝，如 phenobarbital 為 metabolism enzyme inducers，強化代謝造成 tolerance ($t_{1/2} \downarrow$)；葡萄柚汁中的 naringenin 則為 inhibitors，提高血中濃度 ($t_{1/2} \uparrow$)。 (C) 若藥物 Vd 過高，則可能有局部堆積情形，像脂溶性高則易堆積於脂肪組織，不易代謝 ($t_{1/2} \uparrow$)。 (D) M 而言，肝病降低代謝能力 ($t_{1/2} \uparrow$)，E 而言，腎病降低 clearance ($t_{1/2} \uparrow$)。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.68, 69
51	C	影響半衰期主要是和 ADME (absorption、distribution、metabolism、excretion) 中的後三者有關。 (C) 飯前或飯後使用只會影響到 A，跟半衰期無關。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.68, 69
52	D	腎小管的分泌是主動運輸，需要運輸蛋白參與。當多種藥物同時存在時，會競爭與運輸蛋白結合，因此分泌受藥物間交互效應影響。 腎小管的再吸收是被動運輸。尿液酸鹼值會影響帶電性，帶電性與脂溶性會影響被動擴散，因此再吸收受其他三選項影響。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.63, 64
53	D	Epinephrine 為 local vasoconstrictor (作用在 α_1 receptor)，促進 vasoconstriction，降低局部血流。與局部麻醉藥物合用可降低其 distribution，延長局部麻醉藥效。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.53
54	C	巴比妥類藥物 (barbiturates) 為肝臟酵素 inducer，長期使用除會受到代謝酵素作用而失去活性，還會誘發代謝酵素，使其在肝中被加速代謝，因而產生耐藥性。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.61

題號	答案	詳解
55	B	(B) 增加肝臟代謝酵素的活性。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66
56	D	Thiopental 脂溶性高，擴散進入腦部的速度快（藥效產生 onset 快），離開 CNS 後又很快地重新分佈（redistribution）至肌肉或骨骼組織，最後到脂肪組織。
57	A	【出處】07 共筆 Vol.1 P.49, 54
58	A	中樞神經本身有 blood-brain barrier (BBB)，水溶性藥物無法進入，要脂溶性的藥物才容易達到 target (e.g. barbiturates)。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.40
59	C	(A) 達到穩定狀態的濃度只與投藥速度有關，現在單位時間內給予的劑量仍相同，故不變。(50 mg / 8 hr = 75 mg / 12 hr) (B) 半衰期和劑量無關。 (C) AUC 代表曲線下面積 (area under curve)，意義為 total drug exposure over time，投藥時間改變，AUC 會不同。(藥物的濃度曲線形狀會改變) (D) 達到穩定狀態所需時間和半衰期有關，和投藥速率無關。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.66, 69, 72
60	B	(A)(C)(D) 藥物半衰期、出清率 (clearance)、達到穩定狀態血中濃度的時間（約 3.3 個半衰期可達 90% 的 C _{ss} ）皆與濃度無關。 (B) 穩定濃度則跟投藥速率成正比。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.69, 70, 72
61	A	(A) 達穩定狀態的濃度 (C _{ss}) 會和投藥速率 (infusion rate) 成正比，因此可知 C _{ss} 也會上升 2 倍。 (B) Bioavailability 和劑量無關。 (C) V _d 一般受藥物本身性質影響，且 $V_d = \text{Drug dose} / C_{ss}$ ，可知 V _d 不變。 (D) 達到穩定狀態所需時間和半衰期有關，和投藥速率無關。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.37, 67, 72

題號	答案	詳解
62	C	從 infusion 到 steady state 的過程適用 $C(t) = C_{ss} \times (1 - e^{(-K_{EX}t)})$，本題求達到 9 成的時間，可列式 $0.9 = 1 - e^{(-K_{EX}t)}$，即 $e^{(-K_{EX}t)} = 0.1$。 又，$t_{1/2} = 0.693/K_E$，代入 $t_{1/2} = 12(\text{hr})$，即 $K_E = 0.693/12 = 0.05775$ $\rightarrow e^{(-0.05775 \times t)} = 0.1$ $\rightarrow -0.05775 \times t = \ln 0.1$ $\rightarrow t = 2.302585/0.05775 = 39.9$，約 40 (hr) 補充快速解法：濃度達接近 90% C_{ss} 約需經過 3.3 個半衰期，$12 \times 3.3 = 39.6$，約 40 (hr) 【出處】07 共筆 Vol.1 P.72
63	A	增加 / 抑制代謝酵素活性的藥物如下圖： 提供一個笨笨的背法，inhibitors 們掐住 CYP450 的脖子！QNECK：Quinidine, Naringenin, Ethanol/Erythromycin, Cimetidine, Ketoconazole。 Drugs withdrawal from market by FDA: Terfenadine, astemizole, cisapride, 【出處】07 共筆 Vol.1 P.55

§ Signal Transduction (陳青周老師)、Ion channel (潘明楷老師)

1-10	X	X	X	O	C	C	A	B	詳解	D
11-20	D	B	C	C	C	D	C	詳解	詳解	

題號 答案

詳解

1	X	Neurotransmitter 作用距離最短，範圍僅一個 synaptic cleft；作用距離最長的為透過血液傳送的 hormone。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.74
2	X	僅 cytosolic / nuclear receptor 的 ligand 為脂溶性，receptor 在細胞質或核；其餘三種皆為水溶性，receptor 在膜上。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.85
3	X	Tyrosine 應改成 lysine。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.85
4	O	正確。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.79-82
5	C	Receptor 也可在細胞膜上或是細胞核內。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.85
6	C	(A) RTK 的 ligand 多為水溶性，所以在膜上結合而不入細胞。 (B) Ligand-gated receptor 為 msec。 (D) nAChR 主要是讓鈉、鉀離子通透。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.76, 83, 95
7	A	(A) 是 lysine。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.85
8	B	(B) 磷酸化 phospholamban 之後，使之無法抑制 SR 之鈣離子幫浦。 (C) cAMP 增加，活化 PKA，藉由 PKA 抑制 MLCK 磷酸化 MLC 的過程，讓平滑肌放鬆。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.79-82

題號 答案

詳解

- 9 訊息傳遞是由 receptor 接受到 ligand 後，引起下游蛋白質的活化造成反應。
1. G-protein coupled receptor
 - (1) $\alpha 1$ -agonist (phenylephrine) 經由活化 Gq 進而磷酸化 myosin light chain kinase (MLCK)，造成鼻黏膜微血管收縮。
 - (2) mAChR agonist (pilocarpine) 經由 Gq 造成胞內 Ca^{2+} 上升，引起 iris 的 sphincter muscle 和 ciliary muscle 收縮，排出眼內液體降低眼壓。
 - (3) $\beta 1$ -agonist (dobutamine) 經 Gs 活化 adenylyl cyclase (AC)，活化 PKA，作用於 L-type Ca^{2+} channel 和 phospholamban 提高胞內 Ca^{2+} 。
 - (4) $\beta 2$ -agonist (terbutaline 和 salmeterol) 經 Gs 活化 AC 再活化 PKA，進而抑制 MLCK，使平滑肌擴張，可緩解氣喘。
 2. Receptor tyrosine kinase (RTK)

這群受體在接到 ligand 後，會 dimerization 並且 autophosphorylation，再磷酸化下游目標蛋白的 tyrosine。舉例而言可經 Grb (含 SH2 domain) 活化 Ras → MAPK → AP1 (transcription factor)，和細胞生長相關。

 - (1) Antagonist (如 trastuzumab 和 bevacizumab) 可抑制癌細胞生長。
 - (2) Tyrosine kinase inhibitor (TKI) 則是阻斷胞內的下流訊息傳遞，如 gefitinib 和 imatinib。
 3. Receptor-operated channel：

Receptor 本身為通道，接上 ligand 就打開。

 - (1) nAChR antagonist (如 tubocurarine)，可作為骨骼肌鬆弛劑。
 - (2) GABA_A receptor agonist (如 benzodiazepine)，可活化氯離子的流入，來達到鎮靜、安眠、抗癲癇的效果。
 4. Cytosolic / nuclear receptor：

Receptor 位於細胞質或細胞核，ligand 為脂溶性可穿過細胞膜去結合 receptor。Steroid 即為常見的藥品。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.76-86

- 10 D 今年未提 NMDA 詳細的開啟機制。NMDA receptor 是人體內 ligand-gated 和 voltage-gated 兼具的 receptor。當 ligand binding (glutamate) 和 depolarization (移除 Mg^{2+} blockade) 同時發生時才會開啟，通透 Ca^{2+} 和其他陽離子 (Na^+ 、 K^+)。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.94, 97

題號	答案	詳解
11	D	當血糖升高，葡萄糖進入 β-cell，經過代謝將使 ATP/ADP 比值上升，進而使 K_{ATP} channel (ATP-sensitive K^+ channel) 關閉，造成細胞 depolarization，使 Ca^{2+} 通道打開，Ca^{2+} influx，引發 insulin release。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.100
題號	答案	詳解
12	B	Spinal cord 灰質當中的 Renshaw cell (抑制性神經細胞) 會分泌 glycine 影響腹角的 motor neuron。正常情況下可以協調 flexor 和 extensor，使其一收縮時，另一舒張，讓動作可以順利執行。 而 strychnine (馬錢子鹼) 是 glycine receptor 的 inhibitor，因為 glycine receptor 對於 motor neuron 也是抑制性的效果，所以負負得正的結果使得肌肉過度的收縮，且 flexor 和 extensor 均可能不被抑制。因為上肢的 flexor 較強，下肢的 extensor 作用較強。因此在上下肢的 flexor 和 extensor 均沒有抑制的狀態之下，上肢的 flexor 與下肢的 extensor 強烈收縮，產生角弓反張的情狀。 【出處】未提
13	C	Picrotoxin 是從某種植物萃取出來的 GABA_AR blocker，其 block Cl^- 通道，使得神經細胞興奮性上升，造成癲癇等臨床症狀。 【出處】未提
14	C	(C) GABA_A receptor 為 ligand-gated ion channel，通透 Cl^-。 (D) Serotonin-5-HT₃ receptor 也是 ligand-gated ion channel (其餘 5-HT receptor 皆為 GPCR)，可通透陽離子 (如 Na^+、K^+、Ca^{2+})。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.94
15	C	(A) Strychnine 為 glycine receptor 的 inhibitor，本次未提。 (B) Picrotoxin 為 GABA_A receptor 的 inhibitor，可防止 Cl^- 流入細胞，本次未提。 (C) TTX (tetrodotoxin) 是 voltage-gated sodium channel blocker，就是河豚毒素。 (D) α-bungarotoxin，可自雨傘節毒素中萃取，能不可逆的與 nicotinic receptor 結合，使骨骼肌包括橫膈膜無法運動，導致 respiratory paralysis 而死。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.92, Vol.2 P.45

-
- 16 D (A)(B) 都是 GABA_A receptor 的 allosteric agonist。
 (C) Picrotoxin 為 GABA_A receptor 的 antagonist，本次未提。
 (D) Strychine 為 glycine receptor 的 competitive antagonist，本次未提。
 【出處】07 共筆 Vol.1 P.77
-

題號	答案	詳解																
17	C	(A) Acetylcholine-nicotinic receptor 為 non-selective cation channel，打開時通透陽離子（如 Na^+、K^+）。 (B) Glutamate-AMPA receptor 為 non-selective cation channel，打開時通透陽離子（如 Na^+、K^+）。 (D) Serotonin-5HT3 receptor 為 non-selective cation channel，打開時通透陽離子（如 Na^+、K^+、Ca^{2+}）。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.94																
18-(1)	D	L-type Ca^{2+} channel 為心肌 AP 高原期的貢獻者，blocker 能使高原期縮短，治療 hypertension。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.91																
18-(2)	A	K_{ATP} channel 關閉能抑制 K^+ 流到胞外，造成 Ca^{2+} channel 打開，促進胰臟 insulin 分泌。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.100																
18-(3)	B	nAChR 存在 neuromuscular junction，blocker 能使肌肉放鬆。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.76																
18-(4)	C	GABA_A receptor 為 Cl^- channel，使細胞不易反應，agonist 具安眠、鎮靜效果。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.77																
19	<table><tr><td>1</td><td>GPCR</td><td>2</td><td>IP3</td><td>3</td><td>DAG/cAMP</td></tr><tr><td>4</td><td>Ca^{2+}</td><td>5</td><td>PKC/PKA</td><td></td><td></td></tr></table> 【出處】07 共筆 Vol.1 P.79-82						1	GPCR	2	IP3	3	DAG/cAMP	4	Ca^{2+}	5	PKC/PKA		
1	GPCR	2	IP3	3	DAG/cAMP													
4	Ca^{2+}	5	PKC/PKA															

§ Cholinergic drugs (邱麗珠老師)

1-10	D	C	D	B	C	B	D	D	D	B
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

題號

答案

詳解

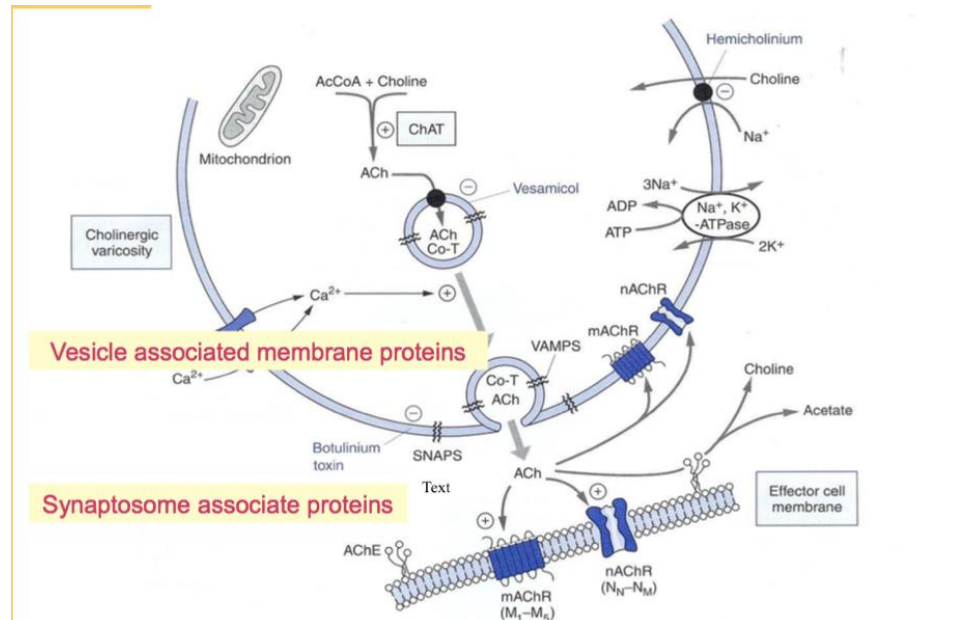
-
- 1 D Atropine 為 mAChR antagonist。
 (A)(B)(C) 使平滑肌放鬆 (M3)。
 (D) 應為抑制流汗，盜汗為 mAChR agonist 的副作用。
 【出處】07 共筆 Vol.2 P.53
-
- 2 C (A) Carbachol 是一種 nonselective AChR agonist，通常是做成眼藥水，主要用於白內障手術時使瞳孔收縮以及治療 glaucoma。
 (B) Mivacurium 是一種短效型 competitive non-depolarizing NM blocker，可作為手術中的肌肉鬆弛劑。
 (C) Bethanechol 也是 muscarinic agonist，常用在手術後 promote GI motility 和 bladder contraction 治療尿滯留。
 (D) Edrophonium 是短效 reversible AChE inhibitor，主要用於區分 ACh 太少 (如 myasthenia gravis) 或 ACh 太多造成的 muscle paralysis (Tensilon test)。
 打入 Edrophonium 在不同疾病的表現如下：
 1. MG：因 MG 病人在突觸後的 nAChR 被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是正常的，故暫時提升突觸間隙的 ACh 濃度可以暫時緩解。
 2. Lambert-Eaton myasthenic syndrome：LEMS 病人則是突觸前鈣離子通道被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是過少的，因此使用 Edrophonium 會稍微改善 paralysis 但效果沒有 MG 明顯。
 3. Cholinergic crisis：突觸間的 ACh 過量造成 depolarizing block，使用 Edrophonium 會惡化這個情形。
 【出處】07 共筆 Vol.2 P.57, 62, 66
-
- 3 D 有機磷化物為 AChE blocker。
 (A) Obidoxime 可移除磷酸恢復 AChE 活性。
 (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 ACh 活化 mAChR 的作用 (氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞)。
 (C) Diazepam 為 anticonvulsant，減少痙攣，屬輔助性緩解症狀的作用。
 (D) Neostigmine 是一種 carbamate，為 reversible anticholinesterase。在緊急情況下可先佔據 AChE，使其不會受 irreversible anticholinesterase 作用而發生 aging (只要 5 %AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能)，為
-

緊急情況預防之計，並不能作為解毒劑。其較常被用於治療重症肌無力或 abdominal distension。【出處】07 共筆 Vol.2 P.64

題號	答案	詳解								
4	B	(A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控（惡性高熱）。 (B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用（respiratory muscle paralysis），來自太多 ACh 造成 depolarizing block（phase II），產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療。 <table><tr><th>類別</th><th>可否被 AntiChE 緩解</th></tr><tr><td>Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)</td><td>可以</td></tr><tr><td>Depolarizing blockers Phase I</td><td>不行</td></tr><tr><td>Depolarizing blockers Phase II</td><td>可以</td></tr></table> (C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers）與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係如右表所示。 由於 phase I 會進展至 phase II，故仍判定此選項正確（可用 AChE 治療）。 (D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.58	類別	可否被 AntiChE 緩解	Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)	可以	Depolarizing blockers Phase I	不行	Depolarizing blockers Phase II	可以
類別	可否被 AntiChE 緩解									
Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)	可以									
Depolarizing blockers Phase I	不行									
Depolarizing blockers Phase II	可以									
5	C	肌肉鬆弛劑有很多藥物交互作用要知道： 1. 和吸入性麻醉劑共同使用引發惡性高熱（malignant hyperthermia） 2. 和 aminoglycoside、Bupivacaine（局麻）、Lidocaine（局麻）、Procaine（局麻）共同使用會強化 NM blocking（Bupivacaine 增強兩種 NM blocker，Lidocaine、Procaine 增強 succinylcholine 的作用） 3. 和鈣離子通道阻斷劑共同使用會影響 NM blocker 的 binding 4. 血鈣、血鉀、血鎂濃度會影響肌肉收縮 (A) Neomycin，一種 aminoglycoside，強化 NM blocking。 (B) Nifedipine，L-type Ca²⁺ channel blocker，有交互作用。 (C) Ketamine，NMDA receptor antagonist，麻醉與鎮定劑。 (D) Lidocaine，抑制電壓型鈉離子通道，局部麻醉劑。 實際上 Ketamine 都會跟 succinylcholine 有交互作用。Ketamine 主要的作用應該在中樞神經，研究顯示會增強肌肉鬆弛劑的作用，有相關論文提及 Ketamine 增強 phase I II block： https://link.springer.com/article/10.1007/BF03011431 【出處】07 共筆 Vol.2 P.61；Basic & Clinical Pharmacology CH27								

題號	答案	詳解
6	B	(A) Atropine 為 muscarinic antagonist，用於有機磷酸中毒時（oximes + atropine）解毒。 (B) Muscarinic antagonist 作用於 M3 receptor 會造成瞳孔放大，會讓 iris 更容易堵住 canal of Schlemm 提高眼壓，使青光眼惡化。青光眼用藥應如 Echothiophate（anti-ChE）、carbachol（muscarinic agonist）或 Timolol（nonselective β blocker）。 (C) 用 M3 selective antagonist（如 Darifenacin & Solifenacin）。有攝護腺肥大的人不能使用。 (D) Scopolamine 為 muscarinic antagonist，能通過 BBB，是貼片型暈車藥主要成分。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.52-54
7	D	Muscarinic antagonist 不可對狹角性青光眼、BPH、老人認知障礙（Alzheimer's disease）使用。 (A) 用藥後血管平滑肌無法放鬆，使眼壓升高。 (B) Muscarinic antagonists 抑制排尿，可以拿來治療神經性尿失禁（neurogenic bladder）。攝護腺肥大的病患身上則會使排尿困難的情況加劇。 (C) 阻斷中樞的 ACh，cognitive impairment 不可使用。（Alzheimer's disease 分泌 ACh 不足） (D) Muscarinic antagonist 可減少胃酸分泌，用來治療胃潰瘍，這是 Methscopolamine、Glycopyrrolate 的主要作用。抑制腸胃蠕動（M3）和胃酸分泌（M1）。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.52

- 8 D (A) Hemicholinium 抑制 choline uptake，突觸前。
 (B) Vesamicol 阻斷 ACh 打包到 vesicle 裡，突觸前。
 (C) Botulinum toxin：阻止 acetylcholine 從 preganglionic neuron 釋放，作用在 SNARE 上，突觸前。



(D) Decamethonium 和 succinylcholine 是 depolarizing NM blocker，突觸後。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.43

- 9 D (A) Pyridostigmine & Neostigmine 的作用。
 (B) Echothiophate 的作用，使 ciliary body 收縮，幫助 aqueous humor 排出，降低眼壓。
 (C) Tacrine 的作用，防止 Alzheimer's Disease 惡化。
 (D) Anticholinesterase 會增加 GI 蠕動，用於治療腹脹（Neostigmine），不適用於腸躁症。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.62

- 10 B Anticholinesterase 目的主要是抑制在 synapse 的 acetylcholinesterase，降低 ACh 之分解速度，而使 synapse 間 ACh 濃度提高，因此可增強副交感神經的作用。因此，其副作用可由副交感神經興奮會造成什麼之生理表現推論。常見副作用包括 GI disturbance（eg. nausea、vomiting、anorexia、diarrhea、abdominal cramping）、tremor、anxiety、depression。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.63

題號

詳解

-
- 11 1. Sarin 為 irreversible anti-AChE agent，造成過多的 ACh 堆積在突觸間隙。
2. Sarin 造成呼吸抑制有三個途徑。
- 途徑一：造成 neuromuscular junction 突觸後肌肉的 depolarizing block，引發呼吸抑制。
- 途徑二：在中樞神經則會引發 mAChR 的過度活化造成呼吸中樞抑制。
- 途徑三：過度活化氣管的 M3R 造成 bronchial constriction & bronchial secretion overactive，阻斷呼吸通道。
3. 其毒性強來自其 block 住 AChE 後會發生 aging 反應，使得 oxime 等 anti AChE antidote 無法 reactivate 該 AChE，且作用速度快。
4. 因應方式可分為中毒後治療與預防兩部分。
- 中毒後治療必須立刻施打 AChE reactivator（如 oximes 類藥物），但由於 oximes 無法活化 dealkylated AChE，又 Sarin 會加速 AChE 的 aging，因此要立刻施打。同時需要大量施打 atropine 來抑制 mAChR 的作用。
- 預防的部分則可使用 reversible AChE antagonist carbamates 預先佔住作用位使毒氣無法作用，過不久只要 5% AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.64, 65

§ Adrenergic drugs (楊鎧鍵老師)

1-10	詳解	詳解	C	D	X	C	B	C	A	C
11-20	A	C	D	B	C	C	詳解	B	B	C
21-30	D	A	C	B	C	A	E	D	B	

題號

詳解

1

Agents	臨床用途	Receptors
Epinephrine	Anaphylactic shock、cardiac arrest、ventricular fibrillation、止血、延長局部麻醉效果	α_1 , α_2 , β_1 , β_2 agonist
Dopamine	增加腎臟血流（低劑量）、cardiogenic shock（中劑量）、septic shock（高劑量）	D1, β_1 , α_1 agonist
Clonidine	治療高血壓和減緩菸 / 鴉片戒斷症狀	α_2 agonist
Esmolol	緊急狀況下控制血壓	β_1 antagonist
Timolol	治療慢性青光眼	β_1 , β_2 antagonist

【出處】07 共筆 Vol.2 P.16-18,22,31-33

2

(h) A. 過敏性休克	a. Clonidine
(f) B. 慢性心衰竭	b. Timolol
(j) C. 心絞痛	c. Esmolol
(g) D. 心因性休克	d. Albuterol
(d) E. 吸入性投與治療氣喘	e. Tamsulosin
(b) F. 點眼劑治療青光眼	f. Carvedilol
(a) G. 改善成癮病人禁斷藥物	g. Dobutamine
(i) H. 孕婦高血壓	h. Adrenaline
(c) I. 甲狀腺切除手術時急性心跳加快	i. α -methyldopa

(e) J. 前列腺肥大	j. Metoprolol
--------------	---------------

題號	答案	詳解
2-A.	h	過敏性休克 Anaphylactic shock → epinephrine (adrenaline) 過敏性休克的病人會血壓下降、呼吸道阻塞，首選用藥為 epinephrine (肌肉注射、靜脈注射，甚至用吸的都會有作用)。利用 α_1 使血壓上升，β_2 使支氣管擴張，幫助穩定呼吸，β_1 可以使心跳上升。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.14
2-B.	f	慢性心衰竭 congestive heart failure 和心絞痛 angina pectoris 都需要降低心跳來降低心臟負擔。 Carvedilol 被廠商捧成 3rd generation β blocker，半生期適中 (7-10 hr)，因為有 anti-oxidant and anti-apoptotic 抑制細胞死亡的效果，對於心臟衰竭者，提供心臟未來長期的功能。
2-C.	j	Metoprolol 脂溶性較高，適合腎功能不佳的患者。可作用於治療慢性心衰竭。 兩者應皆可用於治療慢性心衰竭與心絞痛。 兩種藥物之比較可參考文獻： https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002914998009606 【出處】07 共筆 Vol.2 P.33
2-D.	g	心因性休克 cardiogenic shock → Dobutamine、中劑量 Dopamine。 Dobutamine 為術後強心劑，使心跳僅略增，可治療鬱血性心衰竭、心因性休克。若希望心臟收縮力增加，又不希望心臟跳太快，如治療心臟衰竭病人時，則採用 Dobutamine。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.15
2-E.	d	治療氣喘 → 先猜 β_2 agonist → 找 -terol 或 terbutaline → albuterol。 用於氣喘 (asthma) 和慢性阻塞性肺病 COPD (chronic obstructive pulmonary diseases)。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.25
2-F.	b	點眼睛青光眼 → Timolol。 降低血壓、心跳速率、眼壓。可作為滴劑，用於治療 glaucoma (青光眼)。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.26

題號	答案	詳解
2-G.	a	成癮病人 → Clonidine。 治療高血壓（α_2 抑制中樞交感）、減緩菸或鴉片戒斷症狀。 副作用：嗜睡、鎮靜、便秘、口乾。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.18
2-H.	i	孕婦高血壓 → Methyldopa。 作用在 α_2 上：減少交感神經的效果 → 降血壓。 α_2 adrenergic receptor：Gi protein，使 cAMP 下降。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.19
2-I.	c	很急想降心跳 → Esmolol。 半衰期最短，故適合緊急狀況下控制血壓。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.27
2-J.	e	前列腺肥大 → -osin。 Tamsulosin 是一種 specific α_{1A} receptor antagonist，而 α_{1A} receptor 在泌尿系統分布多，此藥選擇性較高，可治療 BPH，比較不會造成低血壓的副作用。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.24
3	C	應為使 GI tract cholinergic neuron 分泌 ACh 下降。 α_2 屬於 Gi receptor，作用包括： 1. 減少 NE 釋放 2. 抑制 renin 釋放 3. Lipolysis 下降 4. Insulin 分泌下降 5. 促進血小板凝集 6. 血管平滑肌收縮 7. GI tract cholinergic neuron 分泌 ACh 下降 8. Aqueous humor 分泌下降 【出處】07 共筆 Vol.2 P.18
4	D	(A) 雖然號稱是 β_2-adrenergic receptor agonist，但是還是會刺激 β_1-adrenergic receptor，故會造成 tachycardia。 (B) 刺激 skeletal muscle 進行 glycolysis 和促進 K^+ uptake 回收流失的鉀，造成 muscle tone 的增加，引發 tremor。

題號	答案	詳解
		(C) 正確， β -adrenergic receptor desensitization 也解釋了為何 tremor 之後又會消失。
		(D) 部分 sympathomimetic 的藥物會造成口乾，例如 clonidine (α_2 agonist)。
		【出處】07 共筆 Vol.2 P.7； https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8957541/

題號	答案	詳解
5	X	Propranolol、Timolol、Nadolol、Pindolol 是 nonselective β blocker，由於阻斷 β_2，會造成氣管收縮，氣喘病人不可以使用。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.25
6	C	(A) Carvedilol & Labetalol 為 α、β blocker，治療慢性心衰竭。 (B) Atenolol 是 β_1 blocker，用於治療 hypertension、angina pectoris、AMI。 (C) Esmolol 是 β_1 blocker，IV 注射速效，開刀房中緊急控制血壓用。 (D) Timolol 為 nonselective β blocker，阻斷 β_2 減少水樣液生成，是治療青光眼的眼藥水。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.33
7	B	(A) Atenolol 為 selective β_1 blocker，治療心臟疾病。 (B) Timolol 為 nonselective β blocker，阻斷 β_2 減少水樣液生成，是治療青光眼的眼藥水。 (C) Nadolol 也是 nonselective β blocker，治療 hypertension、angina pectoris、migraine。 (D) Propranolol 也是 nonselective β blocker，可用於治療 acute thyrotoxicosis，且因脂溶性高，可穿過 BBB，另有鎮靜作用。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.33
8	C	(A) Phentolamine & Phenoxybenzamine 是 nonselective α blocker，其中 Phentolamine 必須 IV，Phenoxybenzamine 則可口服。由於多阻斷了 α_2 receptor，造成交感神經失去自我抑制，會引起 tachycardia。主要用於治療 phenochromocytoma 造成的高血壓，Phentolamine 也可作為誤打血管收縮劑的解毒針。 (C) Tamsulosin & Alfuzosin 是 uro-selective α_1 blocker，治療 BPH。 (B)(D) Doxazosin、Prazosin、Terazosin 則會同時降低血壓和治療 BPH。 (E) Clonidine 為 α_2 agonist，為降血壓藥物。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.31, 32
9	A	(A) Clonidine 為 α_2 agonist，可治療高血壓和減緩戒斷症狀。 (B) Dobutamine 是 $\beta_1\beta_2$ agonist，可治療 cardiogenic shock。 (C) Methoxamine 是 α_1 agonist，可以造成周邊血管收縮提升血壓。 (D) Phenylephrine 也是 α_1 agonist，除了升血壓之外，局部作用也可作為 decongestant 或散瞳劑。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.31

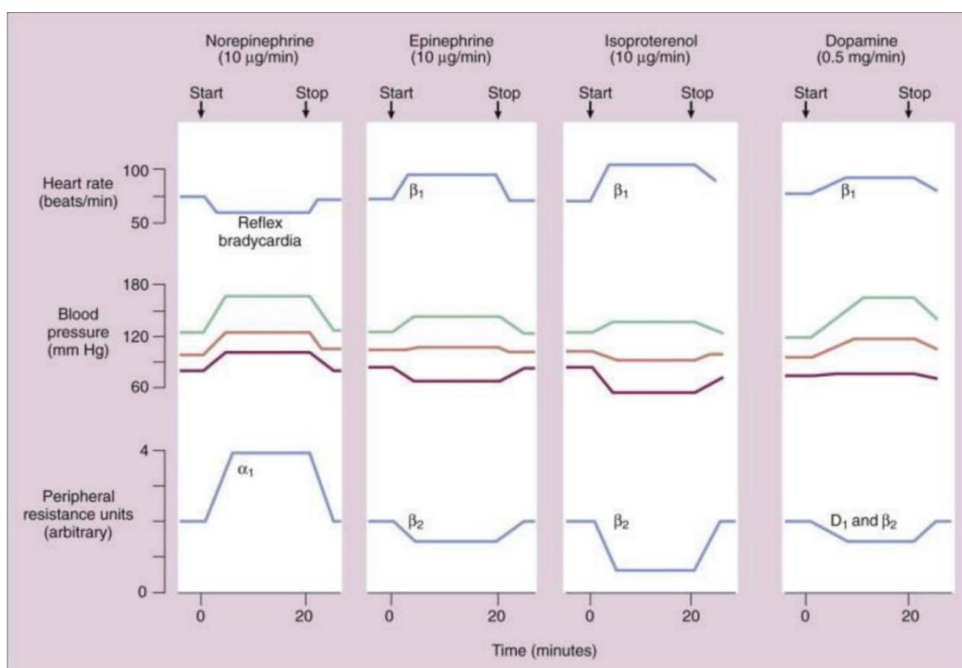
題號	答案	詳解
10	C	(A) Terbutaline、Albuterol、Pirbuterol、Ritodrine 四種藥物為 noncatecholamines β_2 agonist，回想一下 β_2 是 Gs 受器，作用是讓平滑肌舒張，所以用於支氣管擴張劑，治療 COPD 或 asthma。而 Terbutaline 因為也能讓子宮收縮減緩，也可 off-label 用於 premature labor。Ritodrine 則是以 delay preterm labor 為主要用途。 (B) Epinephrine 必須注射，不會用於過動兒治療。 (C) Methylphenidate 的商品名是 Ritalin 利他能，是一種 NDRI (norepinephrine-dopamine reuptake inhibitors)，可用於 ADHD 治療。 (D) Methoxamine、Phenylephrine、Midodrine、Oxymetazoline 是 noncatecholamines α_1 agonist，回想 α_1 是 Gq receptor，可使平滑肌收縮，外分泌腺分泌。由於會讓血管收縮，全身作用可以升血壓、局部作用可以當作 decongestant。Methoxamine 主要用於 spinal anaesthesia 或其他原因造成的休克使用。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.31
11	A	(A) Carvedilol & Labetalol 為兩種重要的 α_1 及 β blocker。阻斷 α 的作用可以使血管舒張，減少 afterload。阻斷 β 的作用可以讓心跳減慢，心收縮力減少，降低心臟負荷。 (B) Propranolol 是一種脂溶性高的 nonselective β blocker，由於阻斷 β_1，可減慢心跳降低心臟收縮力和抑制 renin 釋放，緩解 angina pectoris 和降低血壓。此藥可用於治療 acute thyrotoxicosis，並因為脂溶性高而能跨過 BBB，有鎮靜之用。但因同時阻斷 β_2，會造成 bronchoconstriction、減少水樣液形成和抑制肝糖分解的額外作用。 (C) Terazosin、Doxazosin、Prazosin 為 selective α_1 blocker，回想 α_1 是 Gq receptor，可使平滑肌收縮，外分泌腺分泌。所以這三種藥可以用來降血壓與治療 BPH 的排尿困難。Alfuzosin & Tamsulosin 也是 selective α_1 blocker，但比較 uro-selective，故只會減緩 BPH 的排尿困難，對血壓影響較小。 (D) Albuterol、Pirbuterol、Terbutaline、Ritodrine 為 noncatecholamines β_2 agonist，可用於支氣管擴張治療 asthma & COPD。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.28

題號	答案	詳解
12	C	首先一定要記住的是，cardiogenic shock 絕對不可使用 $\alpha 1$ agonist。 (A) 類近於 Phenylephrine，$\alpha 1$ agonist。 (B) $\alpha 1$ agonist。 (C) Dobutamine 同時讓 cardiac output 增加 $\beta 1$ 且周邊阻力下降 $\beta 2$。 (D) Norepinephrine 作用在 $\alpha 1$。 休克用藥小整理： Anaphylactic shock 過敏性休克：Epinephrine Septic shock 敗血性休克：Norepinephrine、高劑量 Dopamine Cardiogenic shock 心因性休克：Dobutamine、中劑量 Dopamine Electrical shock 電痙攣休克：Depolarizing blocker (Succinylcholine、Decamethonium) 【出處】07 共筆 Vol.2 P.15
13	D	(A) Dobutamine，$\beta 1\beta 2$ agonist，適用於 cardiogenic shock。 (B) Phenylephrine，$\alpha 1$ agonist，升血壓、decongestant、散瞳劑。 (C) Methoxamine，類近於 Phenylephrine，$\alpha 1$ agonist，升血壓。 (D) 過敏性休克 = epinephrine、BOSMIN、被暗殺的黑幫老大的救藥，讓血管收縮、氣管舒張。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.31
14	B	Nonselective β blocker 因為同時阻斷了 $\beta 2$，會造成 bronchoconstriction、decreased aqueous humor production、抑制 glycogenolysis，氣喘和糖尿病患者不可使用。 (A)(D) Selective $\beta 1$ blocker: Metoprolol, Atenolol, Esmolol, Acebutolol (B) Nonselective β blocker: Propranolol, Timolol, Nadolol, Pindolol (C) $\alpha\beta$ blocker: Labetalol, Carvedilol：慢性心衰竭 Labetalol 為 $\alpha 1, \beta 1$ & $\beta 2$ blocker，造成 vasodilation，降血壓及心跳速率，理論上應該也不適用於糖尿病患。但最佳選擇仍是 (B)，因 labetalol 其實在血管平滑肌 $\beta 2$ receptor 只是 partial agonist。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.33
15	C	(A)(B) 是 $\alpha 1$ agonist。 (C) Apraclonidine、Brimonidine 是可以用來短期控制眼壓的 $\alpha 2$ agonist。 (D) Acetazolamide 也可以治療 glaucoma，但是透過抑制 carbonic anhydrase。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.17

題號	答案	詳解
16	C	(A) Isoproterenol 作用於 $\beta_1\beta_2$ agonist，心跳加快收縮壓上升，舒張壓下降。 (B) 看到 -terol 就想到 β_2 agonist，但部分人也會做用到 β_1 造成 tachycardia。 (C) α_1 agonist 會因為升血壓引發 baroreceptor reflex 造成心跳減慢。 (D) $\alpha_1\beta_1\beta_2$，心跳加快，收縮壓上升，舒張壓下降。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.16

- 17 Phenylephrine：作用於 α_1 使血壓上升，baroreceptor reflex 造成心跳減慢。
- Epinephrine： α_1 使血壓上升， β_1 使心跳加快。
- Isoproterenol： β_1 使心跳加快，cardiac output 及血壓上升； β_2 使周邊血管阻力下降，舒張壓下降。如下圖得知平均血壓下降，故血壓下降，心跳加快。



【出處】07 共筆 Vol.2 P.16

- 18 B 由題目敘述可知此人有高血壓（正常為 130/85 以下），心跳也偏快（正常為 60-80），且又有 angina pectoris（心絞痛），需要降心跳，故需 β_1 blocker（Metoprolol）。
- (A) Albuterol：為 β_2 agonist，用作支氣管擴張劑。
- (C) Phenoxybenzamine：為 non-selective α blockers，會造成 vasodilation 使血壓降低，但同時心跳加快，主要用於治療 pheochromocytoma。

(D) Doxazosin : $\alpha 1$ blocker , 放鬆血管及泌尿道 , 治療高血壓及 BPH 。

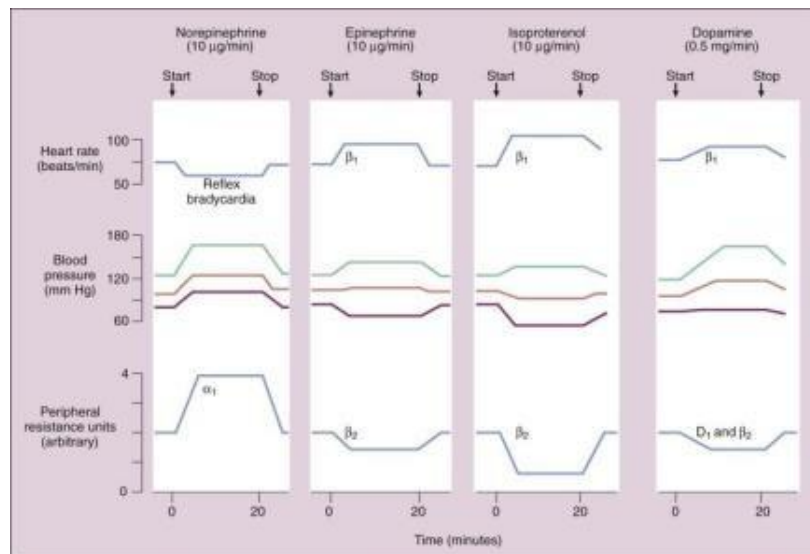
(E) Dobutamine : $\beta 1$ -adrenergic agonist , 作為強心劑 , 可增加心臟收縮。

【出處】 07 共筆 Vol.2 P.31-33

題號	答案	詳解
19	B	婦女眼壓上升，可能肇因於 aqueous humor 分泌增加，故應選擇 β_2 agonist 或 α_2 antagonist。治療青光眼的藥：α_2 agonist、β_2 antagonist。 (A) Carvedilol 和 Labetalol 同為 $\alpha\beta$ blocker，但對 β 阻斷效果較 α 好。 (B) Terbutaline 和 Albuterol 同為 β_2 agonist，吃了可能使眼壓上升。 (C) Clonidine 為 α_2 agonist，作用於中樞，可減緩交感神經的效果，作為鎮靜止痛用藥及戒斷鴉片。
20	C	(D) Epinephrine 為 $\alpha\beta$ agonist。 (E) Midodrine：α_1 agonist，用於治療姿勢性低血壓（orthostatic hypotension）。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.31-33
21	D	(A) Norepinephrine：主要針對 α，僅造成心臟能力增強，血管收縮，血壓上升，無舒張氣管之功效。 (B) Propranolol：non-selective β blocker，可降低心跳速率、降低血壓、治療心絞痛等。 (C) Terbutaline 作用在 β_2 上：平滑肌舒張。 (D) Epinephrine 同時可以升高血壓與擴張氣管，為過敏性休克的首選藥物。 (E) Phenylephrine：α_1-adrenergic agonist。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.14
22	A	孕婦降血壓用藥首選為 Methyldopa，α_2-adrenergic agonist，可負回饋去減緩交感神經的效果。α_2 下游之 G-protein 為 G_i、G_o，G_i 使 cAMP 下降，也使 G-protein coupled inward rectifier K^+ channel open，降低神經興奮性。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.10, 19
23	C	題目中提到男子有心絞痛及高血壓症狀，在服用某種藥物後出現勃起功能障礙，故此藥物應為 non-selective β blocker（Propranolol）。 (A) Phenylephrine：α_1-adrenergic agonist，治療鼻塞，也可用於散瞳。 (B) Clonidine：為 α_2-adrenergic agonist，作用於中樞，可減緩交感神經的效果，作為鎮靜止痛用藥。 (D) Midodrine：α_1-adrenergic agonist，用於治療姿勢性低血壓（orthostatic hypotension）。 (E) Pirbuterol：與 Terbutaline 相同為 β_2-adrenergic agonist，用於治療氣喘。

題號	答案	詳解
【出處】07 共筆 Vol.2 P.25, 26		
24	B	$\alpha 1$ stimulator $\rightarrow$ Gq $\rightarrow$ IP₃ $\rightarrow$ dilator 收縮 $\rightarrow$ 瞳孔放大。 散瞳劑即為 $\alpha 1$ stimulator，下游以 Gq 為主，會造成 IP₃、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。參見老師上課說必考的那張表。 眼睛小整理： 治療青光眼：促進 M3、促進 $\alpha 2$、抑制 $\beta 2$（慢性） 散瞳（散瞳就反過來）：抑制 M3、促進 $\alpha 1$ 廣角型青光眼：AChE blocker · 長（Echothiophate） 調節性內斜視：AChE blocker · 中（Physostigmine） 【出處】07 共筆 Vol.2 P.10
25	C	此病人症狀有水腫、心衰竭及呼吸困難，因此選 Dobutamine 5 μg/kg/min i.v. drip with pump：$\beta 1$ 心跳加快，收縮壓上升，$\beta 2$ 周邊血管阻力下降，消除水腫症狀。 (A) Epinephrine：α、β 皆作用，但此病人水腫，若血壓再升高將不利解除症狀，且劑量過高（老師講義寫 10 μg/min）。 (B) Dobutamine 為 catecholamines，口服無效。 (D) Isoproterenol 僅能提升心跳。 (E) 心臟衰竭的病人，周邊血管阻力增加造成心房負荷上升，這時候若使用 norepinephrine，會加重心臟負荷。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.31
26	A	Alfuzosin、tamsulosin 為 uro-selective 的 $\alpha 1$ antagonist，可以抑制平滑肌收縮、幫助排尿，解決 BPH 所造成經常性尿急（urinary urgency）與夜尿症（nocturia）的問題。
27	E	【出處】07 共筆 Vol.2 P.24

- 28 D 使用了 norepinephrine 以後， α_1 導致血管收縮，阻力上升，血壓很快地上升，因感壓反射而產生 reflex bradycardia，心跳速率下降。



【出處】07 共筆 Vol.2 P.16

- 29 B Propranolol 為 non-selective β blocker， β 都是走 Gs 路徑。
- (A) 抑制 β_1 receptor，降低心肌 cAMP level，正確。
- (B) 抑制 β_1 receptor，減少 renin 的釋放，錯誤。(記得在 β_1 ，對腎素和心肌的作用都是會造成血壓上升)
- (C) 抑制 β_2 receptor，減少 aqueous humor 分泌，正確。
- (D) 抑制 β_2 receptor，減少 insulin 分泌，可能導致第一型糖尿病的患者 hypoglycemia，正確。
- (E) 抑制 β_2 receptor，降低氣管平滑肌的 cAMP level，正確。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.10

題號	答案	詳解
----	----	----

Phase	I	II	III	IV
人數	20-100 健康人	100-200 病人	>1000 病人	
目的	測毒性、安全性、最大可能劑量、安全劑量	是否有療效、監測可能引發的不良反應 生物利用率 藥動：健康 vs 病人	「確定」療效、安全性 Double blind & crossover	售後臨床監視、風險效益評估

2 C (A) 申請臨床試驗前申請 IND，臨床試驗通過後上市前申請 NDA。
(B) 第二期：藥動學 (PK) 和生物可利用率。
(C) 第一期：20~100 人；第二期：100~200 人；第三期：>1000 人。
(D) 「慢性」副作用要等到上市後 (第四期) 才會發現。

3 C (A) 學名藥又名非專利藥，與非處方藥（成藥 OTC）不同。
(B) 專利保護期為 20 年。
(D) 學名藥需與原廠藥（專利要、品牌藥）成分相同。其在用途、劑型、安全性、效力、給藥途徑、品質與藥效也應與原廠藥完全相同或具生物相等性。

38

-
- 4 A (A) 當藥物與部分受體結合便已達到最大效應 (E_{max})，剩餘未結合的受體稱 spare receptor。因此當反應達最大值，spare receptor 並無藥物結合，不會產生下游訊息的傳遞，無 intrinsic activity。
 (B)(C)(D) Spare receptor 與一般 receptor 並無不同，對拮抗劑或活化劑並無並無親和力較強或較弱的關係；受 partial agonist 的影響也不會較大。
 【出處】07 共筆 Vol.1 P.34
-

- 5 D (A) 具有 intrinsic activity，只是其 <1 。
 (B) Full agonist 與 partial agonist 皆作用於 active site。
 (C) 依然受 antagonist 之拮抗作用。
 (D) Partial agonist 會佔據 active site，因為 partial agonist 的 intrinsic activity < 1 ，所以當 receptor 接到 full agonist 以外的 partial agonist，會造成反應作用比起全部都接到 full agonist 時還低。
 【出處】07 共筆 Vol.1 P.24-27
-

- 6 B (A) B 為 Competitive antagonist，作用於 active site，不影響最大的 efficacy。
 (B) C 為 Allosteric agonist，增加 agonist 的 efficacy 和 binding affinity，曲線向上向左。
 (C) D 為 Noncompetitive antagonist，可能作用於 active site 或 allosteric site，影響最大的 efficacy。
-

- 7 D (D) E 為 Partial agonist。Partial agonist 與 full agonist 皆作用於受體之 active site。
 當兩者合用時，在 A 濃度為零時，由於 partial agonist 有部分 intrinsic activity，因此有 response。
 隨著橫坐標 A 濃度增加，由於 partial agonist 與 full agonist 競爭相同 active site，曲線上升速度較單純投予 A 藥物時緩。
 最終 E_{max} 與單獨使用 full agonist 相同。
 【出處】07 共筆 Vol.1 P.24-27
-

題號	答案	詳解
8	B	藥物的吸收度 bioavailability 指藥品以原型式（指未經代謝）進入循環系統的量佔投藥劑量的比例。 Bioavailability = 進入血液循環的藥量 / 實際給藥量。 (A) 首度效應即為經口服和肛門投藥途徑的藥物，因經過肝門脈循環，部分被代謝掉的現象，會影響藥物吸收度。 (C) 藥物的合用可能從不同層面影響藥物吸收度： 1. 腸道吸收競爭 2. 合用的藥物影響肝臟代謝的能力 (D) 給藥途徑會影響是否有首度效應發生，是影響藥物吸收度的重要因素。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.39-43
9	D	腎小管的分泌是主動運輸，需要運輸蛋白參與。當多種藥物同時存在時，會競爭與運輸蛋白結合，因此分泌受藥物間交互效應影響。 腎小管的再吸收是被動運輸。尿液酸鹼值會影響帶電性，帶電性與脂溶性會影響被動擴散，因此再吸收受其他三選項影響。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.44
10	A	假設為封閉系統（free form 在胃中和血液中濃度相同）且血漿 pH=7，〔酸性藥物〕 $pK_a = pH + \log([HA]/[A^-])$ 胃：5=2+3 [HA] : [A⁻] = 1 : 0.001 血漿：5=7-2 [HA] : [A⁻] = 1 : 100 吸收率=(1+100)/(1+0.001+1+100)=99.02% 〔鹼性藥物〕 $pK_a = pH + \log([BH^+]/[B])$ 胃：5=2+3 [BH⁺] : [B] = 1000 : 1 血漿：5=7-2 [BH⁺] : [B] = 0.01 : 1 吸收率=(0.01+1)/(1000+1+0.01+1)=0.101% 口服相等劑量的酸性藥物與鹼性藥物時，由胃部吸收的量（酸性/鹼性）=99.02%/0.101%=980，選 (A) 最接近。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.47-49
11	C	以 70 kg 成人為例，其 Vd 值為 70*0.1=7 L，介於 4 L 與 14 L 間，代表此藥物分佈於血液及細胞間液，推測為水溶性或帶電荷小分子。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.71,72

題號	答案	詳解
12	B	(A) 藥物半衰期受排泄速率常數 K_E 影響。 (B) 達穩定時血中濃度 C_{ss} 受投藥速率影響。 (C) 口服之吸收率 bioavailability 主要受藥物性質影響。 (D) 投藥速度不影響腎臟出清率。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.75-78
13	B	以靜脈注射給藥：$\text{clearance} = \text{dose} / \text{AUC} = 50 \times 1000 / 100 = 500 \text{ ml/min}$。 以口服給藥：$\text{clearance} = \text{dose} \times F / \text{AUC}$ (F 為 bioavailability) $500 = 100 \times 1000 \times F / 60$ F=30%。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.74
14	B	(A) 相同的反應程度即為相同的 efficacy。應改為較佳的 potency。 (B) Therapeutic index 由一群人的實驗數據得出，越小代表對大多數人來說平均有效的範圍小，容易因個體差異而掉出這個範圍，產生毒性、不同效果、或是沒效。 (C) Efficacy 與 potency 間沒有必然關係。 (D) 依然可能產生脫敏作用。Desensitization 是從分子機制層面來看，受體減少或訊息傳遞下降，隨用藥次數增加，反應越來越小。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.36
15	B	Loading dose = $C_{ss} \times V_d = 100 \text{ mg}$ Maintenance dose rate = $40 \text{ mg/day} = C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times (V_d \times K_E)$ $= C_{ss} \times V_d \times (0.693 / t_{1/2})$ $t_{1/2} = 100 \times 0.693 / 40 = 1.7325 \text{ 天}$ $1.7325 \text{ 天} \times 24 \text{ (hr/天)} = 41.58 \text{ hr}$ 【出處】07 共筆 Vol.1 P.77
16	B	Cimetidine 為 H₂ antagonist，高劑量時會有毒性。 1. 抑制肝臟 cytochrome P450 代謝之酵素 (QNECK)。 2. 抑制 testosterone receptor，影響第二性徵及性功能。 (A) Rifampin 會促進肝臟代謝酵素。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.65
17	D	(D) 是 Gq protein 之作用，PIP₂ 被 PLC 切為 IP₃ & DAG，IP₃ 可促進 ER 內的鈣離子釋放至細胞質，引發下游反應。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.85-88

題號	答案	詳解										
18	B	HAT 乙醯化 histone tail 之 2 使 histone tail 失去正電，較難與負電的 DNA 相吸，chromatin 結構鬆散有助於基因轉錄。而 HDAC 則會將 lysine 去乙醯化，使 histone 與 DNA 緊密相吸，不利基因轉錄，為研究癌症藥物之重要 target（HDAC 抑制劑則有利轉錄）。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.91,92										
19	D	(A) RTK 的 ligand 多為水溶性，所以在膜上結合而不入細胞。 (B) Ligand-gated receptor 之作用時間最快為 msec。 (C) GABA_A receptor 為氯離子通道。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.82-93										
20	D	經由 second messenger 活化之蛋白激酶，會磷酸化其受質的 serine 或 threonine。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.86,87										
21	B	<table><tr><td rowspan="3">Na⁺ channel</td><td>Local anesthetics 局部麻醉</td><td>阻斷 Na⁺ channel，使神經訊息無法傳遞。看牙可作麻藥。</td><td>Lidocaine</td></tr><tr><td>Class I anti-arrhythmias 控制心律不整</td><td>心臟跳動靠 Na⁺ channel，抑制它可以讓心臟的不規則跳動變少。</td><td>Quinidine</td></tr><tr><td>Anti-convulsant 抗癲癇</td><td>與 inactive form 的 Na⁺ channel 結合使其維持在 inactive 降低動作電位的強度</td><td>Phenytoin</td></tr></table> Na⁺ channel blocker 會降低 action potential 產生的速度及 amplitude，故有 anti-arrhythmia 功效；也會降低細胞興奮性及傳導速率，故有 anti-convulsant、局部麻醉功效。 降血壓藥常見機制為 diuretics、β blockers、Ca²⁺ channel blockers、ACE inhibitors。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.98,99	Na ⁺ channel	Local anesthetics 局部麻醉	阻斷 Na ⁺ channel，使神經訊息無法傳遞。看牙可作麻藥。	Lidocaine	Class I anti-arrhythmias 控制心律不整	心臟跳動靠 Na ⁺ channel，抑制它可以讓心臟的不規則跳動變少。	Quinidine	Anti-convulsant 抗癲癇	與 inactive form 的 Na ⁺ channel 結合使其維持在 inactive 降低動作電位的強度	Phenytoin
Na ⁺ channel	Local anesthetics 局部麻醉	阻斷 Na ⁺ channel，使神經訊息無法傳遞。看牙可作麻藥。		Lidocaine								
	Class I anti-arrhythmias 控制心律不整	心臟跳動靠 Na ⁺ channel，抑制它可以讓心臟的不規則跳動變少。		Quinidine								
	Anti-convulsant 抗癲癇	與 inactive form 的 Na ⁺ channel 結合使其維持在 inactive 降低動作電位的強度	Phenytoin									
22	C	Inhibition of nicotinic AchR：肌肉鬆弛的效果。 Activation of GABA_A receptor：鎮定、麻醉效果。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.100-105										

- 23 D 副交感神經節後神經元釋放的 ACh 會作用到 muscarinic AChR。
Muscarinic AChR 為 G-protein coupled receptor (GPCR)，位於副交感神經支配的內臟平滑肌、心肌……，為使心跳變慢、心臟收縮力降低腸胃蠕動、刺激膀胱收縮而排尿。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.9

- 24 A Ketamine 為 NMDA receptor 的 allosteric antagonist，可以阻斷 NMDA receptor，使中樞神經系統的活性被抑制，使人想睡，常在剖腹產中作為麻醉劑使用。

【出處】wiki <https://en.wikipedia.org/wiki/Ketamine>

- 25 B (A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控（惡性高熱）。

(B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用（respiratory muscle paralysis），來自太多 ACh 造成 depolarizing block（Phase II），產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療。

(C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers）與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係截自共筆如右表：由於 Phase I 會進展至 Phase II，故仍判定此選項正確（可用 AChE 治療）。

類別	可否被 AntiChE 緩解
Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)	可以
Depolarizing blockers Phase I	不行
Depolarizing blockers Phase II	可以

(D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.43-45

題號	答案	詳解
26	C	肌肉鬆弛劑有很多藥物交互作用要知道，詳見： 1. 和吸入性麻醉劑共同使用引發惡性高熱（malignant hyperthermia） 2. 和 aminoglycoside、Bupivacaine（局麻）、Lidocaine（局麻）、Procaine（局麻）共同使用會強化 NM blocking（Bupivacaine 增強兩種 NM blocker，Lidocaine、Procaine 增強 succinylcholine 的作用） 3. 和鈣離子通道阻斷劑共同使用會影響 NM blocker 的 binding 4. 血鈣、血鉀、血鎂濃度會影響肌肉收縮 (A) Neomycin，一種 aminoglycoside，強化 NM blocking。 (B) Nifedipine，L-type Ca^{2+} channel blocker，有交互作用。 (C) Ketamine，NMDA receptor antagonist，麻醉與鎮定劑。 (D) Lidocaine，抑制電壓型鈉離子通道，局部麻醉劑。 實際上 Ketamine 都會跟 Succinylcholine 有交互作用。Ketamine 主要的作用應該在中樞神經，研究顯示會增強肌肉鬆弛劑的作用，有相關論文提及 Ketamine 增強 phase I block： https://link.springer.com/article/10.1007/BF03011431 【出處】07 共筆 Vol.2 P.42-43；Basic & Clinical Pharmacology CH27
27	D	Muscarinic antagonist 不可對狹角性青光眼、BPH、老人認知障礙（Alzheimer's disease）使用。 (A) 用藥後血管平滑肌無法放鬆，使眼壓升。 (B) Muscarinic antagonists 抑制排尿，可以拿來治療神經性尿失禁（neurogenic bladder）。攝護腺肥大的病患身上則會使排尿困難的情況加劇。 (C) 阻斷中樞的 ACh，cognitive impairment 不可使用。（Alzheimer's disease 分泌 ACh 不足） (D) Muscarinic antagonist 可減少胃酸分泌，用來治療胃潰瘍，這是 Methscopolamine、Glycopyrrolate 的主要作用。抑制腸胃蠕動（M3）和胃酸分泌（M1）。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.32

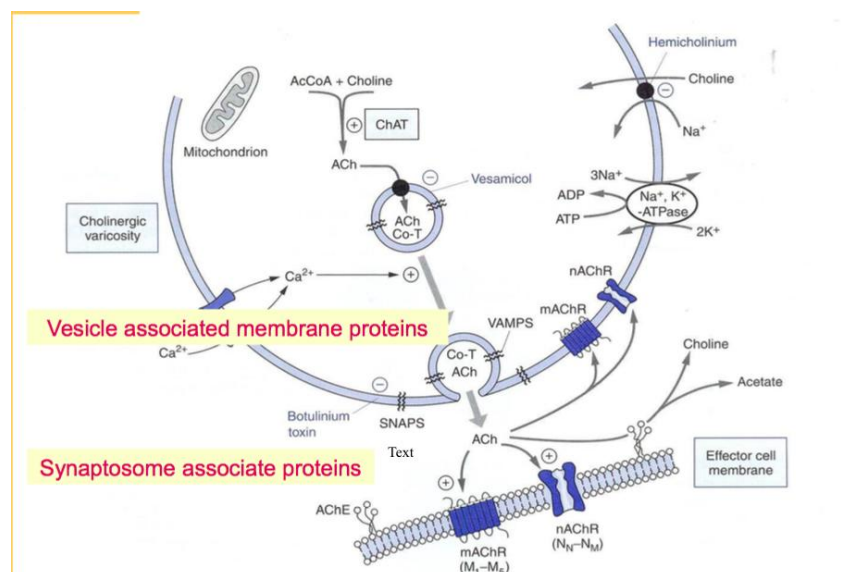
- 28 D 有機磷化物為 AChE blocker。
- (A) Obidoxime 可移除磷酸恢復 AChE 活性。
- (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 Ach 活化 mAChR 的作用（氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞）。
- (C) Diazepam 作為 anticonvulsant，減少痙攣，屬於輔助性的作用。
- (D) Neostigmine 是一種 carbamate，為 reversible anticholinesterase。在緊急情況下可先佔據 AChE，使其不會受 irreversible anticholinesterase 作用而發生 aging（只要 5% AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能），為緊急情況預防之計，並不能作為解毒劑。其較常被用於治療重症肌無力或 abdominal distension。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.46,47

- 29 D (D) nicotinic antagonist 作用在 NM junction，作為肌肉鬆弛劑。(題目有點小 bug，應理解為造成肌肉鬆弛而不是治療肌肉鬆弛。)
- (A)(B)(C) nicotinic antagonist 作用在 autonomic ganglion，作為 ganglion blocker，將造成自律神經中較 dominant 的作用被抑制。應會腸胃蠕動降低、青光眼更嚴重，以及尿滯留更嚴重。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.25

- 30 D (A) Hemicholinium 抑制 choline uptake，突觸前。
- (B) Vesamicol 阻斷 ACh 打包到 vesicle 裡，突觸前。
- (C) Botulinum toxin 阻止 acetylcholine 從 preganglionic neuron 釋放，作用在 SNARE 上，突觸前。

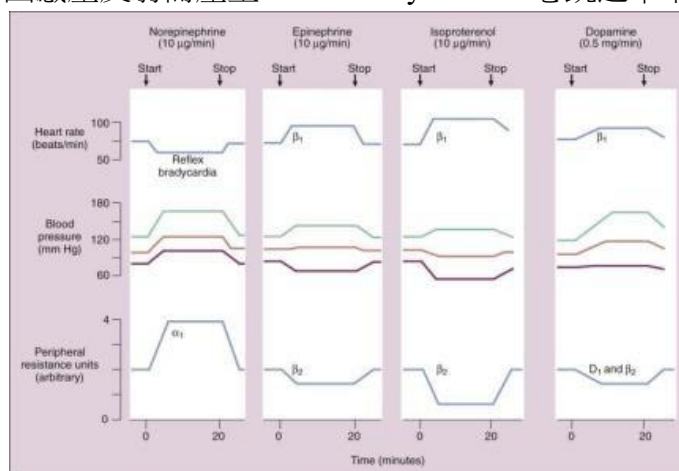


- (D) Decamethonium 和 succinylcholine 是 depolarizing NM blocker，突觸後。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.21-25

題號	答案	詳解
31	C	(B) Mivacurium 是一種短效型 competitive non-depolarizing NM blocker，可作為手術中的肌肉鬆弛劑。 (C) Bethanechol 也是 muscarinic agonist，常用在手術後 promote GI motility 和 bladder contraction 治療尿滯留。 (D) Edrophonium 是短效 reversible AChE inhibitor，主要用於區分 ACh 太少（如 myasthenia gravis）或 ACh 太多造成的 muscle paralysis（Tensilon test）。 打入 Edrophonium 在不同疾病的表現如下： 1. MG：因 MG 病人在突觸後的 nAChR 被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是正常的，故暫時提升突觸間隙的 ACh 濃度可以暫時緩解。 2. Lambert-Eaton myasthenic syndrome：LEMS 病人則是突觸前鈣離子通道被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是過少的，因此使用 Edrophonium 會稍微改善 paralysis 但效果沒有 MG 明顯。 3. Cholinergic crisis：突觸間的 ACh 過量造成 depolarizing block，使用 Edrophonium 會惡化這個情形。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.48
32	B	Anticholinesterase 目的主要是抑制在 synapse 的 acetylcholinesterase，降低 ACh 之分解速度，而使 synapse 間 ACh 濃度提高，因此可增強副交感神經的作用。因此，其副作用可由副交感神經興奮會造成什麼之生理表現推論。常見副作用包括 GI disturbance（eg. nausea、vomiting、anorexia、diarrhea、abdominal cramping）、tremor、anxiety、depression。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.49

- 33 D 使用了 norepinephrine 以後， α_1 導致血管收縮，阻力上升，血壓很快地上升，因感壓反射而產生 reflex bradycardia，心跳速率下降。



【出處】07 共筆 Vol.3 P.19

題號 答案 詳解

- 34 C 婦女眼壓上升，可能肇因於 aqueous humor 分泌增加，故應選擇 β_2 agonist 或 α_2 antagonist。(治療青光眼的藥： α_2 agonist、 β_2 antagonist)
 (A) Carvedilol，和 labetalol 同為 $\alpha\&\beta$ blocker，但對 β 阻斷效果較 α 好。
 (B) Labetalol，注射劑型可供緊急高血壓病人使用，避免中風 / 出血。
 (C) Albuterol 為 β_2 agonist。
 (D) Epinephrine：為 $\alpha\&\beta$ agonist。
 (E) Midodrine： α_1 agonist，用於治療姿勢性低血壓 (orthostatic hypotension)。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.21

- 35 D (A) Norepinephrine：主要針對 α ，僅造成心臟能力增強，血管收縮，血壓上升，無舒張氣管之功效。
 (B) Propranolol：non-selective β blocker，可降低心跳速率、降低血壓、治療心絞痛等。
 (C) Terbutaline 作用在 β_2 上：平滑肌舒張。
 (D) Epinephrine 同時可以升高血壓與擴張氣管，過敏性休克的首選藥物。
 (E) Phenylephrine： α_1 -adrenergic agonist，治療鼻塞，也可用於散瞳。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.17

- 36 D 孕婦降血壓用藥首選為 Methyldopa， α_2 -adrenergic agonist，可負回饋去減緩交感神經的效果。 α_2 下游之 G-protein 為 G_i 、 G_o ， G_i 使 cAMP 下

降，也使 G-protein coupled inward rectifier K^+ channel open，降低神經興奮性。

【出處】07 共筆 Vol.3 P.22

- 37 B Propranolol 為 non-selective β blocker， β 都是走 G_s 路徑。
 (A) 抑制 β_1 receptor，降低心肌 cAMP level，正確。
 (B) 抑制 β_1 receptor，減少 renin 的釋放，錯誤。(記得在 β_1 ，對腎素和心肌的作用都是會造成血壓上升)
 (C) 抑制 β_2 receptor，減少 aqueous humor 分泌，正確。
 (D) 抑制 β_2 receptor，減少 insulin 分泌，可能導致第一型糖尿病的患者 hypoglycemia，正確。
 (E) 抑制 β_2 receptor，降低氣管平滑肌的 cAMP level，正確。
 【出處】07 共筆 Vol.3 P.31,32

題號	答案	詳解
38	B	α_1 stimulator $\rightarrow G_q \rightarrow IP_3 \rightarrow$ dilator 收縮 $\rightarrow$ 瞳孔放大。 散瞳劑即為 α_1 stimulator，下游以 G_q 為主，會造成 IP_3、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。參見老師上課說必考的那張表。 眼睛小整理： 治療青光眼：促進 M_3、促進 α_2、抑制 β_2（慢性） 散瞳（散瞳就反過來）：促進 M_3、促進 α_1 廣角型青光眼：AChE blocker · 長（Echothiophate） 調節性內斜視：AChE blocker · 中（Physostigmine） 【出處】07 共筆 Vol.3 P.9
39	C	一般情況下 R2 group（side chain）越大，對 β receptor affinity 越好、影響力越大。（Dopamine 兩個 group 都是 H 時為例外） 【出處】07 共筆 Vol.3 P.15
40	E	Alfuzosin、tamsulosin 為 uro-selective 的 α_1 antagonist，可以抑制平滑肌收縮，幫助排尿。 【出處】07 共筆 Vol.3 P.30

§ B04 詳解

1-10	C	B	D	D	C	D	B	C	A	D
11-20	D	C	B	E	B	C	D	A	C	BCD
21-30	A	C	D	B						

題號 答案

詳解

- 1 C (C) 與現有藥物比對為第三期。

Phase	I	II	III	IV
人數	20-100 健康人	100-200 病人	>1000 病人	
目的	測毒性、安全性、最大可能劑量、安全劑量	是否有療效、監測可能引發的不良反應 生物可利用率 藥動：健康 vs 病人	「確定」療效、安全性 Double blind & crossover	售後臨床監視、風險效益評估

【出處】共筆 Vol.1 P.14

- 2 B 與少量 receptor 結合就達到最大 efficacy，代表還有很多 spare receptor 沒有結合。

【出處】共筆 Vol.1 P.27

- 3 D (A) 一般投藥之後（如口服），血流量越高，能夠更快將藥物帶入循環，因此血流量下降會降低吸收率。
(B) (C) 正確，藥物的半衰期只和排泄速率常數相關。
(D) Vd 小的藥物才會都存在於血液，更容易由血液透析消除。

【出處】共筆 Vol.1 P.47, 67-69

題號	答案	詳解
4	D	(A) 鹼性藥物易在鹼性環境 (eg. 小腸) 吸收。 (B) 鹼性藥物解毒用 NH_4^+ 使之離子化 ($\text{B} + \text{NH}_4^+ \rightarrow \text{BH}^+ + \text{NH}_3$)，不能通過腎小管的膜，抑制再吸收；鹼性藥物中毒可用 NH_4Cl 使尿液酸化增加排出；酸性藥物則是用 NaHCO_3 使尿液鹼化。 (C) 鹼性藥物和油脂能起的反應，可聯想到皂化反應，但是在胃中顯然氫氧根都被胃酸中和掉了，因此不起反應。 (D) pKa 大的相對於 pKa 小的鹼性藥物，在相同 pH 下，BH^+ 較多 $\rightarrow$ 不易吸收。因此鹼性藥物 pKa 越小者，不論在胃或十二指腸中，吸收皆比 pKa 大者好。 【出處】共筆 Vol.1 P.41, 42, 45, 60
5	C	(A) $\text{Cl} = K_E \times V_d$，所以和 V_d 有關。 (B) $\text{Cl} = 0.693 \times V_d / t_{1/2}$，所以和半衰期有關。 (C) Bioavailability 跟吸收有關。 (D) 尿液酸鹼度影響藥物容易不容易作為游離態留在尿液中。 【出處】共筆 Vol.1 P.64, 69
6	D	蛋白質無法進入腎絲球，因此和蛋白結合率會影響藥物排出。Lipid solubility、帶電性、pH 不會影響 glomerular filtration。 【出處】共筆 Vol.1 P.58
7	B	葡萄柚中含有 naringenin，為 CYP450 inhibitor，會造成肝臟代謝下降，使需要被 CYP450 代謝的藥物毒性上升。 【出處】共筆 Vol.1 P.55, 56
8	C	Therapeutic index 是從一群人（或實驗動物）反應得到的統計結果，其越小代表 therapeutic window 越小，療效濃度很窄，更容易因各種干擾 (eg. 個體差異、bioavailability、交互作用) 而無法達到理想的療效。 【出處】共筆 Vol.1 P.13
9	A	$\text{Loading dose} = 100 \text{ mg} = C_{ss} \times V_d$ $\text{Maintenance dose} = 75\% \times 30 \text{ mg/day} = C_{ss} \times \text{Cl} = C_{ss} \times K_E \times V_d$ $= C_{ss} \times 0.693 \times V_d / t_{1/2}$。移項計算得 $t_{1/2} = 3.08$ 天 【出處】共筆 Vol.1 P.68

- 10 D (A) Spare receptor 與一般 receptor 並無差別，且 allosteric agonist 本身非 active site 的 agonist，不具 intrinsic activity。
 (B) Antagonist 和 agonist 的結合力跟是否為 spare receptor 無關。
 (C) Desensitization 與是否為 spare receptor 無關。
 (D) Spare receptor 存在，代表 EC_{50} 低，因此 potency 高。
 【出處】共筆 Vol.1 P.25

- 11 D Probenecid 在臨床上常見的功能有二：
 1. 抑制腎小管對尿酸的再吸收來增加尿酸排除量，為常見痛風治療藥物之一。
 2. 抑制腎小管的分泌作用，進而減少某些藥物（eg. Penicillin G）的腎臟排除量，以延長搭配藥物的藥效。
 【出處】共筆 Vol.1 P.60

- 12 C Nitroglycerin 在口服時有嚴重的首度效應（>90%），因此心絞痛時會搭配 1 c.c. 食鹽水濕潤舌下並從舌下投藥。
 【出處】共筆 Vol.1 P.33, 34

- 13 B 作用在延腦的 CTZ（chemoreceptor trigger zone）的 5-HT₃ receptor。
 【出處】07 共筆 Vol.3 P.48（非本次考試範圍）

- 14 E Ondansetron 為 5-HT₃ receptor antagonist，可減少化療或放射線治療嘔吐噁心的副作用，作用在延腦。
 【出處】07 共筆 Vol.3 P.48（非本次考試範圍）

- 15 B Na⁺ channel blocker 會降低 action potential 產生的速度及 amplitude，故有 anti-arrhythmia 功效；也會降低細胞興奮性及傳導速率，故有 anti-convulsant、局部麻醉功效。

Channel Type	Drug Class	Example Blockers
Na ⁺ Channel	Local anesthetics	Lidocaine
	Class I anti-arrhythmias	Quinidine
	Anti-convulsant	Phenytoin

(B) 上課提到的 neuropathic pain 好像只跟 N-type Ca²⁺ channel blocker 有關，但是有找到其實 neuropathic pain 可能也能減輕的相關論文。

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16178759>

【出處】07 共筆 Vol.1 P.93,94

16	C	Inhibition of nicotinic AchR：肌肉鬆弛的效果。 Activation of GABA _A receptor：鎮定、麻醉效果。 以上兩者可使病人插管過程更順利。 【出處】共筆 Vol.2 P.35 18, 42
17	D	副交感神經節後神經元釋放的 Ach 會作用到 muscarinic AchR，達到 negative chronotropic effect，使心跳減慢。 【出處】06 共筆 Vol.2 P.21
18	A	Ketamine 為 NMDA receptor 的 allosteric antagonist，可以阻斷 NMDA receptor，使中樞神經系統的活性被抑制，使人想睡，常在剖腹產中作為麻醉劑使用。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.100
19	C	(C) 應為 PD，藥對人、藥物的作用機轉屬於 pharmacodynamics。 【出處】共筆 Vol.1 P.1, Vol.2 P.1-3
20	BCD	選正確的的話有三個選項，不知道是不是題目背錯。 (A) 錯誤，另外還可能 methylation、phosphorylation。 (B) 會產生 PML-RAR α 來 recruit HDAC，造成 chromatin 結構緊繃導致血球分化不良，此敘述應為正確。 (C) 雖說通常會形成 dimer 才能作用，但此敘述應為正確。 (D) HDAC 會抑制基因轉錄，HDAC 抑制劑會增加基因轉錄，此敘述正確。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.91, 92
21	A	(A) N 端在胞外，C 端在胞內。 (B) 磷酸化 phospholamban 之後，使之無法抑制 SR 之鈣離子幫浦。 (C) cAMP 增加，活化 PKA，藉由 PKA 抑制 MLCK 磷酸化 MLC 的過程，讓平滑肌放鬆。 (D) 此敘述正確。 【出處】共筆 Vol.2 P.8-11

題號	答案	詳解
22	C	(A) Carbachol 是一種 nonselective AChR agonist，通常是做成眼藥水，主要用於白內障手術時使瞳孔收縮以及治療 glaucoma。 (B) Mivacurium 是一種短效型 competitive non-depolarizing NM blocker，可作為手術中的肌肉鬆弛劑。 (C) Bethanechol 也是 muscarinic agonist，常用在手術後 promote GI motility 和 bladder contraction 治療尿滯留。 (D) Edrophonium 是短效 reversible AChE inhibitor，主要用於區分 ACh 太少（如 myasthenia gravis）或 ACh 太多造成的 muscle paralysis（Tensilon test）。 打入 Edrophonium 在不同疾病的表現如下： 1. MG：因 MG 病人在突觸後的 nAChR 被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是正常的，故暫時提升突觸間隙的 ACh 濃度可以暫時緩解。 2. Lambert-Eaton myasthenic syndrome：LEMS 病人則是突觸前鈣離子通道被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是過少的，因此使用 Edrophonium 會稍微改善 paralysis 但效果沒有 MG 明顯。 3. Cholinergic crisis：突觸間的 ACh 過量造成 depolarizing block，使用 Edrophonium 會惡化這個情形。 【出處】06 共筆 Vol.2 P. 46 (A)42 (B)33, 44 (C)42 (D)38, 39, 39 44, 48
23	D	有機磷化物為 irreversible anticholinesterase。 (A) Obidoxime 可移除磷酸恢復 AChE 活性。 (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 Ach 活化 mAChR 的作用（氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞）。 (C) Diazepam 作為 anticonvulsant，減少痙攣，屬於輔助性的作用。 (D) Neostigmine 是一種 carbamate，為 reversible anticholinesterase。在緊急情況下可先佔據 AChE，使其不會受 irreversible anticholinesterase 作用而發生 aging（只要 5% AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能），為緊急情況預防之計，並不能作為解毒劑。其較常被用於治療重症肌無力或 abdominal distension。 【出處】共筆 Vol.2 P.40

題號 答案

詳解

24 B (A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控（惡性高熱）。

(B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用（respiratory muscle paralysis），來自太多 ACh 造成 depolarizing block（Phase II），作用在 NMJ，產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療，應給予 reactivator of AChE。

(C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers）與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係如右表：由於 Phase I 會進展至 Phase II，故仍判定此選項正確（可用 AChE 治療）。

類別	可否被 AntiChE 緩解
Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)	可以
Depolarizing blockers Phase I	不行
Depolarizing blockers Phase II	可以

(D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine。

【出處】共筆 Vol.2 P. 34-39

§ B05 詳解

1-10	X	X	O	X	D	B	C	B	D	D
11-20	C	D	C	D	C	B	D	C	A	A
21-30	B	D	C	無	D	D	B	D	B	E
31-40	D	A	C	C	D	A	ABE			

題號 答案

詳解

1 X Pharmacokinetics 為人對藥，pharmacodynamics 才是藥對人。

【出處】共筆 Vol.1 P.1

2 X Lysine 除了 acetylation 外，也能 methylation 或 phosphorylation。

【出處】共筆 Vol.2 P.13, 14

3 O 敘述正確。

【出處】共筆 Vol.2 P.4, 13、07 共筆 Vol.1 P.101

4 X 當 SR 上的 phospholamban 被 PKA 磷酸化時，會變得無法抑制 SERCA 回收 Ca^{2+} （即活化 Ca^{2+} pump）、促進 cytosolic diastolic Ca^{2+} level 回復到靜止期，且接下來 Ca^{2+} 釋放量會上升增加心臟收縮力。

【出處】共筆 Vol.2 P.14-15

5 D (D) 與現有藥物比對為第三期。

Phase	I	II	III	IV
人數	20-100健康人	100-200病人	>1000病人	
目的	測毒性、安全性、最大可能劑量、安全劑量	是否有療效、監測可能引發的不良反應 生物可利用率 藥動：健康vs病人	「確定」療效、安全性 Double blind & crossover	售後臨床監視、風險效益評估

【出處】共筆 Vol.1 P.14, 15

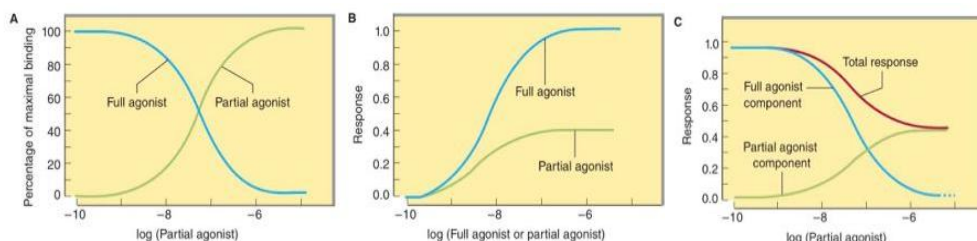
題號 答案

詳解

- 6 B 老師未提：由於 phase II 階段主要是藥物療效在人體的初步探討，若藥物的療效不如預期，評估後覺得不適合繼續試驗就會就此中止，來避免 phase III 大規模且昂貴的試驗，因此 phase II 為藥物成敗的關鍵期，僅約 25% 藥物能繼續進到 phase III。

【出處】共筆 Vol.1 P.14, 15

- 7 C (A)(B)(D) Partial agonist 和 full agonist 皆作用在 receptor 的 active site，兩者的差別主要在於本身的 intrinsic activity 不同。
(C) 當 partial agonist 加入時，原先部分和 full agonist 結合的受體便會改和 partial agonist 結合，但由於 partial agonist 本身的 intrinsic activity 小於 full agonist 的，因此整體的 efficacy 就會下降。



【出處】共筆 Vol.1 P.21, 22

- 8 B 少量 receptor 結合就達到最大 efficacy 代表還有很多 spare receptor 沒有結合。

【出處】共筆 Vol.1 P.25

- 9 D (A) 一般投藥之後（如口服），血流量越高，能夠更快將藥物帶入循環，因此血流量下降會降低吸收率。
(B)(C) 藥物的半衰期只和排泄速率常數相關。
(D) V_d 小的藥物才會都在血液中，更容易由血液透析消除。

【出處】共筆 Vol.1 P.43, 62-64

- 10 D (A) 鹼性藥物易在鹼性環境（eg. 小腸）吸收。
(B) 鹼性藥物解毒用 NH_4^+ 使之離子化 ($\text{B} + \text{NH}_4^+ \rightarrow \text{BH}^+ + \text{NH}_3$)，不能通過腎小管的膜，抑制再吸收；鹼性藥物中毒可用 NH_4Cl 使尿液酸化增加排出；酸性藥物則是用 NaHCO_3 使尿液鹼化。
(C) 鹼性藥物和油脂能起的反應，能聯想到皂化反應，但是在胃中顯然氫氧根都被胃酸中和掉了，因此不起反應。
(D) pKa 大的相對於 pKa 小的鹼性藥物，在相同 pH 下， BH^+ 較多 $\rightarrow$ 不易吸收。因此鹼性藥物 pKa 越小者，不論在胃或十二指腸中，吸收皆比 pKa 大者好。

【出處】共筆 Vol.1 P.38-40, 60

題號	答案	詳解
11	C	(A) $Cl = K_E \times V_d$。 (B) 某些藥物能夠影響其他藥物的代謝，如 phenobarbital 為 metabolism enzyme inducers，強化代謝造成 tolerance ($K_E \uparrow$)；葡萄柚汁中的 naringenin 則為 inhibitors，提高血中濃度 ($K_E \downarrow$)。 (C) 主要影響到 bioavailability，並不影響到腎出清率。 (D) 由於與白蛋白結合的藥物無法通過腎絲球過濾，因此當結合比率改變時，就有可能造成腎出清率改變。 【出處】共筆 Vol.1 P.31, 59, 65
12	D	(A) NaHCO_3 為弱鹼，尿液鹼化會增加酸性藥物出清，因此 C_{ss} 濃度會下降。 (B) 是讓血中濃度 $C(t)$ 波動變小。 (C) Intramuscular 和 subcutaneous 最大差別在於前者可用刺激性體積大藥物，後者方便自行施打。 (D) 單位時間內投藥劑量跟 C_{ss} 成正比。 【出處】共筆 Vol.1 P.32, 60, 67, 69
13	C	Therapeutic index 是從一群人（或實驗動物）反應得到的統計結果，其越小代表 therapeutic window 越小，療效濃度很窄，更容易因各種干擾（eg. 個體差異、bioavailability、交互作用）而無法達到理想的療效。 【出處】共筆 Vol.1 P.31
14	D	Probenecid 在臨床上常見的功能如下： 1. 抑制腎小管對尿酸的再吸收來增加尿酸排除量，為常見痛風治療藥物之一。 2. 抑制腎小管的分泌作用，進而減少某些藥物（eg. Penicillin G）的腎臟排除量，以延長搭配藥物的藥效。 【出處】共筆 Vol.1 P.60
15	C	Nitroglycerin 在口服時有嚴重的首度效應（>90%），因此心絞痛時會搭配 1 c.c. 食鹽水濕潤舌下並從舌下投藥。 【出處】共筆 Vol.1 P.33

題號 答案

詳解

- 16 B 由於血液會不斷帶走藥物，吸收程度要看十二指腸中藥物解離與未解離的比例，未解離（free form）比例大者吸收度好。

酸性藥物 $pK_a = pH + \log([HA]/[A^-])$

鹼性藥物 $pK_a = pH + \log([BH^+]/[B])$

藥物	pKa	pH	[HA]/[A ⁻]	[BH ⁺]/[B]
A	1	6	1:100000	
B	9		1:0.001	
C	4			0.01:1
D	8			100:1

當未解離的比例數值定為 1，由解離態的數值 $0.001 < 0.01 < 100 < 100000$ ，可推得吸收程度 $B > C > D > A$ 。

【出處】共筆 Vol.1 P.37-40

- 17 D (A) B 為 Competitive antagonist，不影響最大的 efficacy，作用於 active site。
- (B) C 為 Allosteric agonist，能增加 agonist 的 efficacy 和 binding affinity，曲線向上向左。
- (C) D 為 Noncompetitive antagonist，影響最大的 efficacy，可能作用於 active site 或 allosteric site。
- (D) E 為作用在同一位置上之 partial agonist。partial agonist 與 full agonist A 皆作用於受體之 active site。
- 當兩者合用時，在 A 濃度為零時，由於 partial agonist 有部分 intrinsic activity，因此有 response；隨著橫坐標 A 濃度增加，由於 partial agonist 與 full agonist 競爭相同 active site，曲線上升速度較單純投予 A 藥物時緩；最終 E_{max} 與單獨使用 full agonist A 相同。

【出處】共筆 Vol.1 P.18, 22, 23

- 18 C 注意單位，0.4 L/kg body weight 轉換到我們背的表格（70kg 的人）， V_d 相當於 28 L，已經從血漿（4 L）滿出來到體液（14 L）到細胞內液（42 L）了，代表他不會被血漿蛋白綁住、為小分子、有良好的親脂性和疏水性，可藉由擴散作用進入細胞。
- (D) 當藥物發生局部性堆積時（如脂肪、骨頭等處），藥物的 $V_d > 42L$ 。

【出處】共筆 Vol.1 P.62, 63

- 19 A Loading dose (LD) = $C_{ss} \times V_d = 100 \text{ mg}$
 Maintenance dose (MD) rate = $C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times 0.693 \times V_d / t_{1/2}$
 $= 100 \text{ mg/day} \times 70\%$
 $LD / MD = t_{1/2} / 0.693$
 $t_{1/2} = (100/70) \times 0.693$ ，約 1 天。
 【出處】共筆 Vol.1 P.77

- 20 A $Cl = F (\text{bioavailability}) \times \text{dose} / AUC$ ，而 IV 注入和口服兩者的 clearance 應相同， $50/100 = F \times 200/80 \rightarrow F = 20\%$
 【出處】共筆 Vol.1 P.68

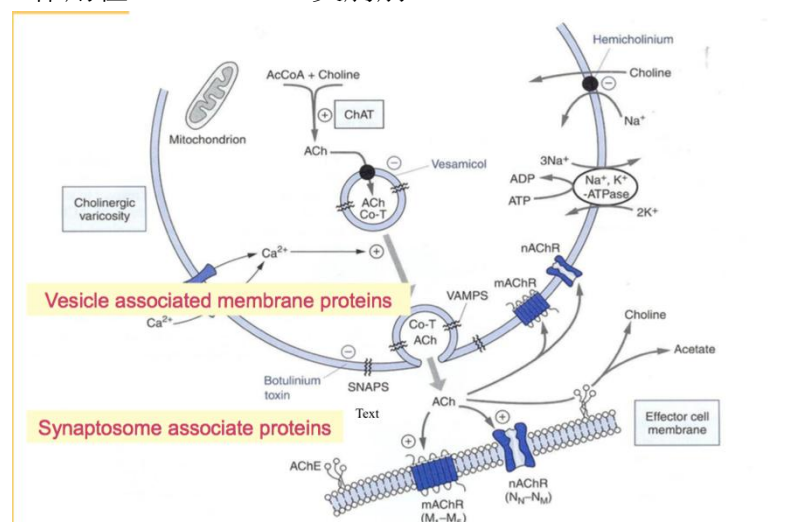
- 21 B (A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控（惡性高熱）。
- (B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用（respiratory muscle paralysis），來自太多 ACh 造成 depolarizing block（Phase II），作用在 NMJ，產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療，因為 competitive nicotinic receptor blocker 要與 ACh 競爭所需要的量難以估計，且使用過多可能完全 block nicotinic receptor 而造成肌肉麻痺。
- (C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers）與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係如右表：由於 Phase I 會進展至 Phase II，故仍判定此選項正確（可用 AChE 治療）。
- | 類別 | 可否被 AntiChE 緩解 |
|---|----------------|
| Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers) | 可以 |
| Depolarizing blockers Phase I | 不行 |
| Depolarizing blockers Phase II | 可以 |
- (D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine。
 【出處】共筆 Vol.2 P.34-39

題號	答案	詳解
22	D	有機磷化物為 AChE blocker。 (A) Obidoxime 可移除磷酸恢復 AChE 活性。 (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 Ach 活化 mAChR 的作用（氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞）。 (C) Diazepam 作為 anticonvulsant，減少痙攣，屬於輔助性的作用。 (D) Neostigmine 是一種 carbamate，為 reversible anticholinesterase。在緊急情況下可先佔據 AChE，使其不會受 irreversible anticholinesterase 作用而發生 aging（只要 5% AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能），為緊急情況預防之計，並不能作為解毒劑。其較常被用於治療重症肌無力或 abdominal distension。 【出處】共筆 Vol.2 P.40
23	C	肌肉鬆弛劑有很多藥物交互作用要知道，詳見： 1. 和吸入性麻醉劑共同使用引發惡性高熱（malignant hyperthermia） 2. 和 aminoglycoside、Bupivacaine（局麻）、Lidocaine（局麻）、Procaine（局麻）共同使用會強化 NM blocking（Bupivacaine 增強兩種 NM blocker，Lidocaine、Procaine 增強 succinylcholine 的作用） 3. 和鈣離子通道阻斷劑共同使用會影響 NM blocker 的 binding 4. 血鈣、血鉀、血鎂濃度會影響肌肉收縮 (A) Neomycin，一種 aminoglycoside，強化 NM blocking。 (B) Nifedipine，L-type Ca^{2+} channel blocker，有交互作用。 (C) Ketamine，為 NMDA receptor antagonist，麻醉與鎮定劑。 (D) Lidocaine，抑制電壓型鈉離子通道，局部麻醉劑。 實際上 Ketamine 都會跟 Succinylcholine 有交互作用。Ketamine 主要的作用應該在中樞神經，研究顯示會增強肌肉鬆弛劑的作用，有相關論文提及 Ketamine 增強 phase I block： https://link.springer.com/article/10.1007/BF03011431 【出處】共筆 Vol.2 P.37

- 24 無 (A) 會使腸胃蠕動變慢、胃腸道消化液分泌降低。
- (B) Muscarinic antagonist 作用於 M3 receptor 會造成瞳孔放大，會讓 iris 更容易堵住 canal of Schlemm 提高眼壓，使青光眼惡化。青光眼用藥應如 Echothiophate (anti-AChE)、carbachol (muscarinic agonist) 或 Timolol (nonselective β blocker)。
- (C) M3 selective antagonist (如 Darifenacin & Solifenacin) 會抑制排尿，用來治療神經性尿失禁。尿滯留為其副作用。
- (D) Nicotinic antagonist 可作為肌肉鬆弛劑。

【出處】共筆 Vol.2 P.26-28

- 25 D (A) Hemicholinium 抑制 choline uptake，突觸前。
- (B) 見下圖，Vesamicol 阻斷 ACh 打包到 vesicle 裡，突觸前。
- (C) 見下圖，Botulinum toxin 阻止 acetylcholine 從 preganglionic neuron 釋放，作用在 SNARE 上，突觸前。

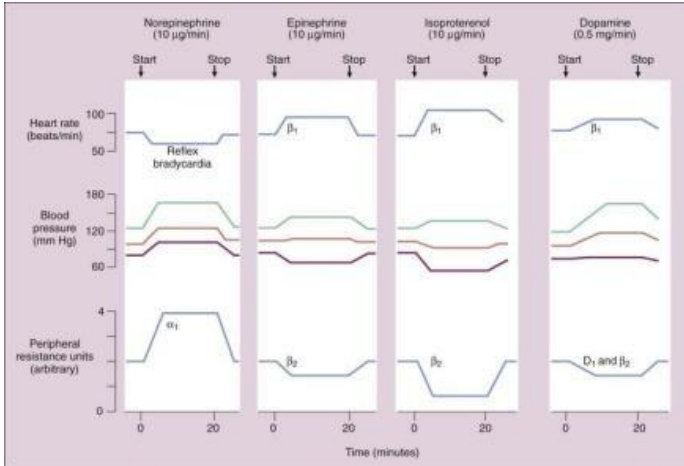


- (D) Decamethonium 和 succinylcholine 是 depolarizing NM blocker，突觸後。

【出處】共筆 Vol.2 P.16, 18, 19, 34

- 26 D (A) Pyridostigmine & Neostigmine 的作用。
- (B) Echothiophate 的作用，使 ciliary body 收縮，幫助 aqueous humor 排出，降低眼壓。
- (C) Tacrine 的作用，防止 Alzheimer's disease 惡化。
- (D) Anticholinesterase 會增加 GI 蠕動，用於治療腹脹（如 Neostigmine），不適用於腸躁症。
- (E) Atropine 為 muscarinic antagonist，可用 anticholinesterase 解毒。

【出處】共筆 Vol.2 P.38, 39

題號	答案	詳解
27	B	Anticholinesterase 目的主要是抑制在 synapse 的 acetylcholinesterase，降低 ACh 之分解速度，而使 synapse 間 ACh 濃度提高，因此可增強副交感神經的作用。因此，其副作用可由副交感神經興奮會造成什麼之生理表現推論。常見副作用包括 GI disturbance (eg. nausea、vomiting、anorexia、diarrhea、abdominal cramping)、tremor、anxiety、depression。 【出處】共筆 Vol.2 P.39, 46
28	C	見下圖，由於 10 $\mu\text{g}/\text{min}$ 是低劑量，epinephrine 在低劑量下是 β effect dominates，故使用了 epinephrine 以後，β_1 使心跳加快、收縮壓上升。β_2 使周邊血管阻力下降、舒張壓下降。  【出處】共筆 Vol.2 P.59-61
29	B	婦女眼壓上升，可能肇因於 aqueous humor 分泌增加，故應選擇 β_2 agonist 或 α_2 antagonist。(治療青光眼的藥：α_2 agonist、β_2 antagonist) (A) Carvedilol 和 labetalol 同為 $\alpha\&\beta$ blocker，但對 β 阻斷效果較 α 好。 (B) Terbutaline 和 albuterol 同為 β_2 agonist。 (C) Phenoxybenzamine 為 non-selective α blocker，用來治療嗜鉻性細胞瘤 (pheochromocytoma) 所造成的高血壓。 (D) Clonidine：為 α_2 agonist，作用於中樞，可減緩交感神經的效果，作為鎮靜止痛用藥。 (E) Midodrine：α_1 agonist，治療姿勢性低血壓 (orthostatic hypotension)。 【出處】共筆 Vol.2 P.62-66

題號	答案	詳解
30	E	(A) Phenylephrine：$\alpha 1$-adrenergic agonist，治療鼻塞，也可用於散瞳。 (B) Oxymetazoline：$\alpha 1$-adrenergic agonist，治療鼻塞，適用於過敏性鼻炎，長期使用會有耐藥性。 (C) Albuterol：為 $\beta 2$ agonist，用作支氣管擴張劑。 (D) Dopamine：低劑量時腎小動脈擴張（D1）、中劑量時刺激心跳（$\beta 1$，治療心因性休克）、高劑量時造成血管收縮（$\alpha 1$，治療敗血性休克）。 (E) Epinephrine：同時升高血壓與擴張氣管，過敏性休克的首選藥物。 【出處】共筆 Vol.2 P.59
31	D	孕婦降血壓用藥首選為 Methyldopa，$\alpha 2$-adrenergic agonist，可負回饋去減緩交感神經的效果。$\alpha 2$ 下游之 G-protein 為 G_i、G_o，G_i 使 cAMP 下降，也使 G-protein coupled inward rectifier K^+ channel open，降低神經興奮性。 【出處】共筆 Vol.2 P.53, 63
32	A	Timolol 為 non-selective β blocker。 1. 當作用在 $\beta 1$ receptor：降 HR、降血壓；減少 JGA renin 的分泌量 2. 當作用在 $\beta 2$ receptor：使支氣管平滑肌收縮；減少 aqueous humor 分泌量 → 降眼壓，治青光眼；減少 epinephrine-stimulated 的肝醣分解 → 糖尿病患者、空腹病人血糖可能過低 (A) 由於 Timolol 為 non-selective β blocker，當 Timolol 和支氣管平滑肌 $\beta 2$ receptor 結合後，會導致 Gs protein 下游物質被抑制，因此 cAMP ↓、PKA ↓，PKA 無法抑制 MLCK 磷酸化 MLC 的過程，導致平滑肌收縮。 【出處】共筆 Vol.2 P.70
33	C	$\alpha 1$ stimulator → G_q → IP_3 → dilator 收縮 → 瞳孔放大。 散瞳劑即為 $\alpha 1$ stimulator，下游以 G_q 為主，會造成 IP_3、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。 眼睛小整理： 治療青光眼：促進 M3、促進 $\alpha 2$、抑制 $\beta 2$（慢性） 散瞳（散瞳就反過來）：促進 M3、促進 $\alpha 1$ 廣角型青光眼：AChE blocker · 長（Echothiophate） 調節性內斜視：AChE blocker · 中（Physostigmine） 【出處】共筆 Vol.2 P.52

題號	答案	詳解
34	C	一般情況下 R2 group (side chain) 越大，對 β receptor affinity 越好、影響力越大。(Dopamine 兩個 group 都是 H 時為例外) 【出處】共筆 Vol.2 P.57
35	D	Alfuzosin 與 tamsulosin 為一種 uro-selective 的 $\alpha 1$ antagonist，可以抑制平滑肌收縮，幫助排尿，適用有 BPH 但無高血壓的個案。 【出處】共筆 Vol.2 P.69
36	A	(A) 當陽離子通道 / 陰離子通道的打開，對於 neuron 產生的刺激並沒有一定的對應，陽離子通道開啟也可能產生 inhibitory 作用 (eg. K^+ channel)。 (B) Lidocaine 和 TTX (河豚毒素) 皆為 sodium channel 的 pore blocker，Lidocaine 常作為局部麻醉劑使用 (eg. 拔牙 or 取腦脊髓液時)。 (C)(D) NMDA receptor、TRPV1。 【出處】共筆 Vol.1 P.47；07 共筆 P.103, 108
37	ABE	(A) NM junction 上應該是 nAChR。 (B) 應該是 reversible binding (E) sulfonylurea 是刺激 beta 細胞釋放胰島素，和 MLCK 無關。 【出處】共筆 Vol.1 P.20；Vol.2 P.20-21；07 共筆 P.99, 107-108

§ B06 詳解

1-10	C	A	C	B	E	D	A	C	C	D
11-20	C	D	B	C	送分	D	D	B	C	D
21-30	D	D	A	送分	D	C	B	D	C	C
31-40	B	C	C	B	詳解	詳解	詳解	詳解	詳解	

題號 答案

詳解

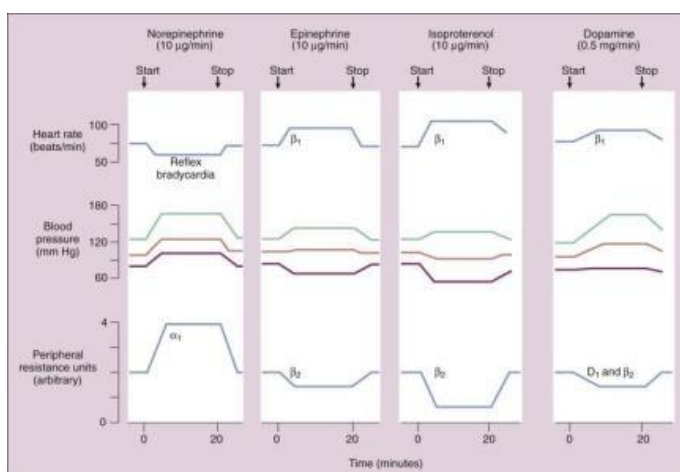
- 1 C (B) 正確，Lidocaine 和 TTX（河豚毒素）皆為 sodium channel 的 pore blocker，堵住通道。Lidocaine 常作為局部麻醉劑使用。
- (C) 錯誤，Use dependent sodium channel blocker 應是 target inactivated state of sodium channel，使其難以恢復為 closed state。可治療癲癇的過度放電。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.93

- 2 A 題目缺失，推測可能是問何選項錯誤。Benzodiazepine 是 GABA_A receptor 的 allosteric agonist，在沒有 GABA 的情況下不會產生任何訊號。

【出處】共筆 Vol.1 P.23

- 3 C 見下圖，由於 10 µg/min 是低劑量，epinephrine 在低劑量下是 β effect dominates，故使用了 epinephrine 以後，β₁ 使心跳加快、收縮壓上升。β₂ 使周邊血管阻力下降、舒張壓下降。



【出處】07 共筆 Vol.2 P.16

題號	答案	詳解
4	B	婦女眼壓上升，可能肇因於 aqueous humor 分泌增加，故應選擇 β_2 agonist 或 α_2 antagonist。(治療青光眼的藥：α_2 agonist、β_2 antagonist) (A) Carvedilol 和 labetalol 同為 $\alpha\&\beta$ blocker，但對 β 阻斷效果較 α 好。 (B) Terbutaline 和 albuterol 同為 β_2 agonist。 (C) Phenoxybenzamine 為 non-selective α blocker，用來治療嗜鉻性細胞瘤 (pheochromocytoma) 所造成的高血壓。 (D) Clonidine：為 α_2 agonist，作用於中樞，可減緩交感神經的效果，作為鎮靜止痛用藥。 (E) Midodrine：α_1 agonist，治療姿勢性低血壓 (orthostatic hypotension)。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.31-33
5	E	(A) Phenylephrine：α_1-adrenergic agonist，治療鼻塞，也可用於散瞳。 (B) Oxymetazoline：α_1-adrenergic agonist，治療鼻塞，適用於過敏性鼻炎，長期使用會有耐藥性。 (C) Albuterol：為 β_2 agonist，用作支氣管擴張劑。 (D) Dopamine：低劑量時腎小動脈擴張 (D_1)、中劑量時刺激心跳 (β_1，治療心因性休克)、高劑量時造成血管收縮 (α_1，治療敗血性休克)。 (E) Epinephrine：同時升高血壓與擴張氣管，是過敏性休克的首選藥物。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.14
6	D	孕婦降血壓用藥首選為 Methyldopa，α_2-adrenergic agonist，可負回饋去減緩交感神經的效果。α_2 下游之 G-protein 為 G_i、G_o，G_i 使 cAMP 下降，也使 G-protein coupled inward rectifier K^+ channel open，降低神經興奮性。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.9, 19

題號	答案	詳解
7	A	Timolol 為 non-selective β blocker。 1. 當作用在 β_1 receptor：降 HR、降血壓；減少 JGA renin 的分泌量。 2. 當作用在 β_2 receptor：使支氣管平滑肌收縮；減少 aqueous humor 分泌量 → 降眼壓，治青光眼；減少 epinephrine-stimulated 的肝醣分解 → 糖尿病患者、空腹病人血糖可能過低。 (A) 由於 Timolol 為 non-selective β blocker，當 Timolol 和支氣管平滑肌 β_2 receptor 結合後，會導致 Gs protein 下游物質被抑制，因此 cAMP ↓、PKA ↓，PKA 無法抑制 MLCK 磷酸化 MLC 的過程，導致平滑肌收縮。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.33
8	C	α_1 stimulator → Gq → IP₃ → dilator 收縮 → 瞳孔放大。 散瞳劑即為 α_1 stimulator，下游以 Gq 為主，會造成 IP₃、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。 眼睛小整理： 治療青光眼：促進 M3、促進 α_2、抑制 β_2（慢性） 散瞳（散瞳就反過來）：促進 M3、促進 α_1 廣角型青光眼：AChE blocker · 長（Echothiophate） 調節性內斜視：AChE blocker · 中（Physostigmine） 【出處】07 共筆 Vol.2 P.9
9	C	一般情況下 R2 group（side chain）越大，對 β receptor affinity 越好、影響力越大。（Dopamine 兩個 group 都是 H 時為例外） 【出處】07 共筆 Vol.2 P.12
10	D	Alfuzosin 為一種 uro-selective 的 α_1 antagonist，可以抑制平滑肌收縮，幫助排尿，適用有 BPH 但無高血壓的個案。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.24

題號	答案	詳解
11	C	(A) Carbachol 是 cholinergic agonist，在眼科用來局部治療青光眼。 (B) Mivacurium 是 competitive nicotinic receptor blocker，作為手術中的肌肉鬆弛劑。 (C) Bethanechol 為 selective muscarinic receptor agonist，用來增加排尿和腸道蠕動。 (D) Edrophonium 是 AntiChE，AntiChE 的副作用大，幾乎都是局部外用。而 Edrophonium 主要用來診斷 Eaton-Lambert syndrome 或治療 AV nodal reentrant tachycardia。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.68-70
12	D	有機磷化物為 AChE blocker。 (A) Obidoxime 可移除磷酸恢復 AChE 活性。 (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 Ach 活化 mAChR 的作用（氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞）。 (C) Diazepam 作為 anticonvulsant，減少痙攣，屬於輔助性的作用。 (D) Neostigmine 是一種 carbamate，為 reversible anticholinesterase。在緊急情況下可先佔據 AChE，使其不會受 irreversible anticholinesterase 作用而發生 aging（只要 5% AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能），為緊急情況預防之計，並不能作為解毒劑。其較常被用於治療重症肌無力或 abdominal distension。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.62, 64

- 13 B (A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控（惡性高熱）。
- (B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用（respiratory muscle paralysis），來自太多 ACh 造成 depolarizing block（Phase II），作用在 NMJ，產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療，因為所需要與 ACh 競爭的量難以估計。
- (C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers）與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係如右表：由於 Phase I 會進展至 Phase II，故仍判定此選項正確（可用 AChE 治療）。
- | 類別 | 可否被 AntiChE 緩解 |
|---|----------------|
| Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers) | 可以 |
| Depolarizing blockers Phase I | 不行 |
| Depolarizing blockers Phase II | 可以 |
- (D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine。
- 【出處】07 共筆 Vol.2 P.60, 61-63

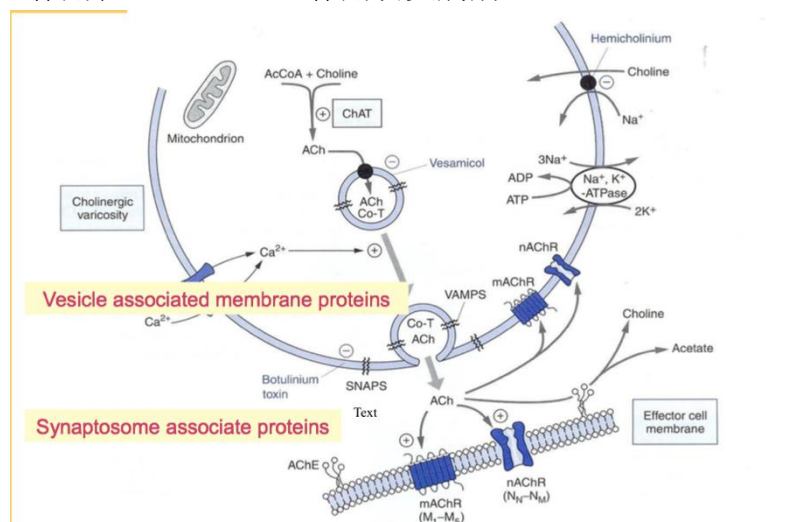
- 14 C 肌肉鬆弛劑有很多藥物交互作用，詳見：
1. 和吸入性麻醉劑共同使用引發惡性高熱（malignant hyperthermia）
 2. 和 aminoglycoside、Bupivacaine（局麻）、Lidocaine（局麻）、Procaine（局麻）共同使用會強化 NM blocking（Bupivacaine 增強兩種 NM blocker，Lidocaine、Procaine 增強 succinylcholine 的作用）
 3. 和鈣離子通道阻斷劑共同使用會影響 NM blocker 的 binding
 4. 血鈣、血鉀、血鎂濃度會影響肌肉收縮
- (A) Neomycin，一種 aminoglycoside，強化 NM blocking。
- (B) Nifedipine，L-type Ca^{2+} channel blocker，有交互作用。
- (C) Ketamine，為 NMDA receptor antagonist，麻醉與鎮定劑。
- (D) Lidocaine，抑制電壓型鈉離子通道，局部麻醉劑。
- 【出處】07 共筆 Vol.2 P.61

- 15 送分 藥物效用學探討藥物如何影響個體。藥物作用機轉、藥物交互反應、治療指數都涵蓋於其中。藥物的不同劑型可能會影響其溶解速率，進而影響藥物的吸收與 bioavailability，較接近藥物動力學的範疇。
- 【出處】共筆 Vol.1 P.16, 17, 29

題號 答案

詳解

- 16 D (A) Hemicholinium 抑制 choline uptake，作用於突觸前。
 (B) 見下圖，Vesamicol 阻斷 ACh 打包到 vesicle 裡，作用於突觸前。
 (C) 見下圖，Botulinum toxin 阻止 acetylcholine 從 preganglionic neuron 釋放，作用在 SNARE 上，作用於突觸前。



(D) Decamethonium 和 succinylcholine 是 depolarizing NM blocker，作用於突觸後。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.41,43,58

- 17 D (A) Pyridostigmine & Neostigmine 的作用。
 (B) Echothiophate 的作用，使 ciliary body 收縮，幫助 aqueous humor 排出，降低眼壓。
 (C) Tacrine 的作用，防止 Alzheimer's disease 惡化。
 (D) Anticholinesterase 會增加 GI 蠕動，用於治療腹脹（如 Neostigmine），不適用於腸躁症。
 (E) Atropine 為 muscarinic antagonist，可用 anticholinesterase 解毒。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.62

- 18 B Anticholinesterase 目的主要是抑制在 synapse 的 acetylcholinesterase，降低 ACh 之分解速度，而使 synapse 間 ACh 濃度提高，因此可增強副交感神經的作用。因此，其副作用可由副交感神經興奮會造成什麼之生理表現推論。常見副作用包括 GI disturbance（eg. nausea、vomiting、anorexia、diarrhea、abdominal cramping）、tremor、anxiety、depression。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.63

19	C	題目缺失，推測是問藥物研發的過程中，臨床試驗的各個分期有甚麼目的。
題號	答案	詳解
20	D	題目缺失 (D) Spare receptor 的存在使藥物只需與部分受體結合就能發揮最大效力 (efficacy)。 【出處】共筆 Vol.1 P.27
21	D	(A) B 為 Competitive antagonist，不影響最大的 efficacy，作用於 active site。 (B) C 為 Allosteric agonist，能增加 agonist 的 efficacy 和 binding affinity，曲線向上向左。 (C) D 為 Noncompetitive antagonist，影響最大的 efficacy，可能作用於 active site 或 allosteric site。 (D) E 為作用在同一位置上之 partial agonist。partial agonist 與 full agonist A 皆作用於受體之 active site。 當兩者合用時，在 A 濃度為零時，由於 partial agonist 有部分 intrinsic activity，因此有 response；隨著橫坐標 A 濃度增加，由於 partial agonist 與 full agonist 競爭相同 active site，曲線上升速度較單純投予 A 藥物時緩；最終 Emax 與單獨使用 full agonist A 相同。 【出處】共筆 Vol.1 P.19, 25, 26
22	D	題目缺失 (D) 此敘述錯誤，creatinine 在腎小管處無再吸收或分泌作用。 【出處】共筆 Vol.1 P.59
23	A	題目缺失 (D) 此敘述錯誤，creatinine 在腎小管處無再吸收或分泌作用。 【出處】共筆 Vol.1 P.59
24	送分	題目、選項皆缺失 【出處】
25	D	題目缺失 推測可能為詢問 Vd 值相關問題。 【出處】

題號	答案	詳解																						
26	C	由於血液會不斷帶走藥物，吸收程度要看十二指腸中藥物解離與未解離的比例，未解離（free form）比例大者吸收度好。 酸性藥物 $pK_a = pH + \log([HA]/[A^-])$ 鹼性藥物 $pK_a = pH + \log([BH^+]/[B])$ <table><tr><th>藥物</th><th>pKa</th><th>pH</th><th>[HA]/[A⁻]</th><th>[BH⁺]/[B]</th></tr><tr><td>A</td><td>1</td><td rowspan="4">6</td><td>1:100000</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>9</td><td>1:0.001</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>4</td><td></td><td>0.01:1</td></tr><tr><td>D</td><td>8</td><td></td><td>100:1</td></tr></table> 當未解離的比例數值定為 1，由解離態的數值 $0.001 < 0.01 < 100 < 100000$，可推得吸收程度 $B > C > D > A$。 【出處】共筆 Vol.1 P.37-40	藥物	pKa	pH	[HA]/[A ⁻]	[BH ⁺]/[B]	A	1	6	1:100000		B	9	1:0.001		C	4		0.01:1	D	8		100:1
藥物	pKa	pH	[HA]/[A ⁻]	[BH ⁺]/[B]																				
A	1	6	1:100000																					
B	9		1:0.001																					
C	4			0.01:1																				
D	8			100:1																				
27	B	葡萄柚中含有 naringenin，為 CYP450 inhibitor，會造成肝臟代謝下降，使需要被 CYP450 代謝的藥物毒性上升。 【出處】共筆 Vol.1 P.55																						
28	D	題目缺失 (D) 藥物的劑型 【出處】																						
29	C	Probenecid 在臨床上常見的功能如下： 1. 抑制腎小管對尿酸的再吸收來增加尿酸排除量，為常見痛風治療藥物之一。 2. 抑制腎小管的分泌作用，進而減少某些藥物（eg. Penicillin G）的腎臟排除量，以延長搭配藥物的藥效。 【出處】共筆 Vol.1 P.60																						
30	C	題目缺失 (C) 3 天 【出處】																						
31	B	題目缺失 (B) 30%																						

【出處】

題號	答案	詳解
32	C	藥物的半衰期是藥品在血液中濃度減半的時間，和藥物吸收前的步驟無關。而飯前或飯後使用只會影響到藥品的吸收，故跟半衰期無關。 【出處】共筆 Vol.1 P.64
33	C	題目缺失 (C) 藥物的投藥途徑 【出處】
34	B	題目缺失 (B) 藥物穩定的血中濃度大小 【出處】
35	答：PML-RAR α	染色體 15、17 的 translocation，造成存在 PML-RAR α oncogenic fusion protein。而 PML-RAR α 蛋白質為一轉錄因子，形成 dimer，一端與 DNA 結合，另一端與 HDAC 及其他 corepressors 結合。 HDAC 可將 acetyl group 從 histone 的 lysine 移除，使 lysine 重新帶正電並與帶負電的 DNA 緊密相吸，因此使 chromatin 的結構緊繃，不利於轉錄，造成血球分化不良。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.86
36	答：phospholamban	PKA 可磷酸化 sarcoplasmic reticulum 上的 phospholamban，解除 phospholamban 對 SERCA 的抑制，讓 SERCA 能夠將胞內鈣離子回收至 sarcoplasmic reticulum，有助於增加心臟收縮力。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.81
37	答：milliseconds	訊息傳遞的路徑共有四類，其中反應最快的是 ligand gated channel，與 ligand 結合後，只需要幾 milliseconds 即可完成反應。GPCR 第二快，與 ligand 結合後，數 seconds 內完成反應。RTK 是第三快，與 ligand 結合後數 minutes 內完成反應。Nuclear receptor 最慢，要花數 hours 完成反應。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.76
38	答：藥物效用學	

藥物效用學研究藥品在人體內的作用位置、作用機轉、產生藥效或副作用的原因。訊息傳遞即屬於藥物效用學的一環。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.73

題號	答案	詳解
----	----	----

39 答：phospholamban

cAMP 活化下游的 PKA，PKA 再磷酸化 SR 上的 phospholamban，解除對 SERCA (sarcoplasmic reticulum calcium pump) 的抑制。

【出處】07 共筆 Vol.1 P.81

§ B07 詳解

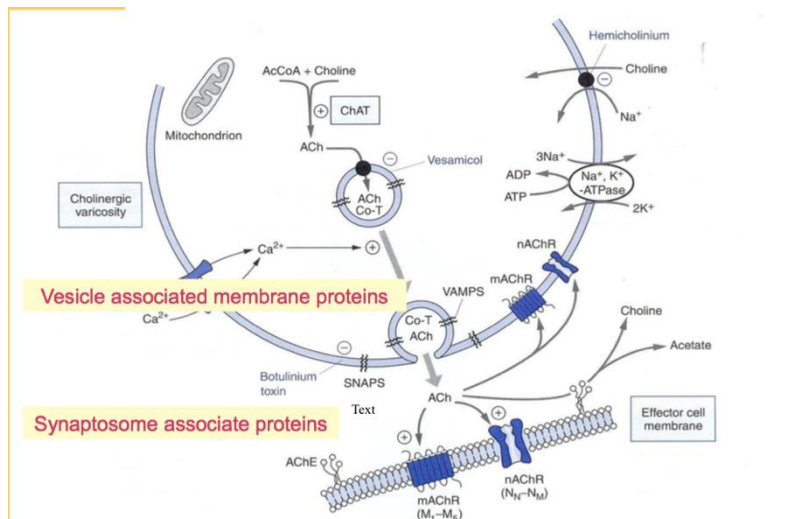
1-10	C	D	D	C	D	送分	A	D	C	C
11-20	D	D	C	B	C	E	D	B	E	C
21-30	C									

題號 答案

詳解

- 1 C (A) 會使腸胃蠕動變慢、胃腸道消化液分泌降低。
 (B) Muscarinic antagonist 作用於 M3 receptor 會造成瞳孔放大，會讓 iris 更容易堵住 canal of Schlemm 提高眼壓，使青光眼惡化。青光眼用藥應如 Echothiophate (anti-AChE)、carbachol (muscarinic agonist) 或 Timolol (nonselective β blocker)。
 (C) M3 selective antagonist (如 Darifenacin & Solifenacin) 會抑制排尿，用來治療神經性尿失禁。尿滯留為其副作用。
 (D) Nicotinic antagonist 可作為肌肉鬆弛劑。
 【出處】07 共筆 Vol.2 P.51,52

- 2 D (A) Hemicholinium 抑制 choline uptake，作用於突觸前。
 (B) 見下圖，Vesamicol 阻斷 ACh 打包到 vesicle 裡，作用於突觸前。
 (C) 見下圖，Botulinum toxin 阻止 acetylcholine 從 preganglionic neuron 釋放，作用在 SNARE 上，作用於突觸前。



- (D) Decamethonium 和 succinylcholine 是 depolarizing NM blocker，作用於突觸後。

【出處】07 共筆 Vol.2 P.41,43,58

- 3 D (B) 正確，Phenytoin target inactivated state of sodium channel，使其難以恢復為 closed state。可治療癲癇的過度放電。

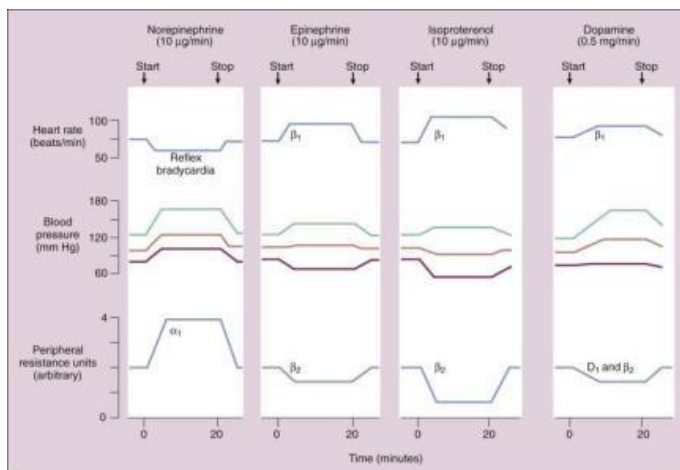
題號	答案	詳解
		(C) 正確，Lidocaine 和 TTX（河豚毒素）皆為 sodium channel 的 pore blocker，堵住通道。Lidocaine 常作為局部麻醉劑使用。 (D) 錯誤，direction of ion flow 應與離子濃度梯度相關 【出處】07 共筆 Vol.1 P.93、常識
4	C	(A) 正確。 (B) 正確，猜測由於低劑量 Atropine 會導致 Ach 分泌，也可以直接記起來：「波斯灣戰爭時美國大兵會攜帶一個 auto injection kit，內含 atropine、oxime、diazepam 及 pyridostigmine (Carbamates 結構，reversible AntiChE)，感覺不對時先打一針，雖然副作用很多，但戰爭時為救命之計。」 (C) 錯誤，pancuronium 為 Competitive nicotinic receptor blockers，屬長效型肌肉鬆弛劑，用這個感覺會死得更快。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.51,65
5	D	孕婦降血壓用藥首選為 Methyldopa，α_2-adrenergic agonist，可負回饋去減緩交感神經的效果。α_2 下游之 G-protein 為 Gi、Go，Gi 使 cAMP 下降，也使 G-protein coupled inward rectifier K^+ channel open，降低神經興奮性。 【出處】07 共筆 Vol.2 P.9, 19
6	送分	選項缺失 推測可能為詢問各種 Allosteric agonist 的問題。 【出處】
7	A	影響藥物吸收速率的因素，包含藥物本身的化學性質，以及生理因素兩種。化學性質包含藥物結構以及 C 選項提及的劑型（顆粒大小、所含鹽類、賦形劑、溶解率等）。生理因素包含吸收處酸鹼值、吸收處表面積、首渡效應、胃腸道活動等，其中 B 選項藥物合用可能會影響胃腸道活動，例如 Metoclopramide 會增加腸道蠕動；D 選項給藥途徑與首渡效應有關。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.46
8	D	腎小管的分泌是主動運輸，需要運輸蛋白參與。當多種藥物同時存在時，會競爭與運輸蛋白結合，因此分泌受藥物間交互效應影響。 腎小管的再吸收是被動運輸。尿液酸鹼值會影響帶電性，帶電性與脂溶性會影響被動擴散，因此再吸收受其他三選項影響。

題號	答案	詳解
【出處】07 共筆 Vol.1 P.62		
題號	答案	詳解
9	C	Vd 為 28，介於 14 到 42L 之間，此藥物可以分布於血液、組織間液以及細胞內液，此藥物應為小分子，具有良好的脂溶性、疏水性。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.67
10	C	(A) 選項缺失 (B) 藥物半衰期只和排泄速率常數有關。 (C) 酸性藥物與白蛋白結合，鹼性藥物與 α -1-Acid glycoprotein 結合。 (D) Vd 愈小，藥物越侷限在血液，越容易以血液透析的方式來清除。 【出處】07 共筆 Vol.1 P.68
11	D	(A) 相同的反應程度即為相同的 efficacy。應改為較佳的 potency。 (B) 相同的反應程度為相同的 efficacy，非 potency。 (C) 依然可能產生脫敏作用。Desensitization 是從分子機制層面來看，受體減少或訊息傳遞下降，隨用藥次數增加，反應越來越小。 (D) Therapeutic index 由一群人的實驗數據得出，越小代表對大多數人來說平均有效的範圍小，容易因個體差異而掉出這個範圍，產生毒性、不同效果、或是沒效。 (E) 【出處】07 共筆 Vol.1 P.12、13
12	D	(A) 酸性藥物主要於胃部吸收，鹼性藥物則於迴腸吸收 (B) 鹼性藥物中毒，可以酸性的 NH_4^+ 解毒 (C) 鹼性藥物於胃中多為離子型態 (D) pKa 大的相對於 pKa 小的鹼性藥物，在相同 pH 下， BH^+ 較多 → 不易吸收。因此鹼性藥物 pKa 越小者，不論在胃或十二指腸中，吸收皆比 pKa 大者好。 【出處】共筆 Vol.1 P.40, 60

題號 答案

詳解

- 13 C 見下圖，由於 $10 \mu\text{g}/\text{min}$ 是低劑量，epinephrine 在低劑量下是 β effect dominates，故使用了 epinephrine 以後， β_1 使心跳加快、收縮壓上升。 β_2 使周邊血管阻力下降、舒張壓下降。



【出處】共筆 Vol.2 P.59-61

- 14 B 婦女眼壓上升，可能肇因於 aqueous humor 分泌增加，故應選擇 β_2 agonist 或 α_2 antagonist。（治療青光眼的藥： α_2 agonist、 β_2 antagonist）
- (A) Carvedilol 和 labetalol 同為 $\alpha\beta$ blocker，但對 β 阻斷效果較 α 好。
- (B) Terbutaline 和 albuterol 同為 β_2 agonist。
- (C) Phenoxybenzamine 為 non-selective α blocker，用來治療嗜鉻性細胞瘤（pheochromocytoma）所造成的高血壓。
- (D) Clonidine：為 α_2 agonist，作用於中樞，可減緩交感神經的效果，作為鎮靜止痛用藥。
- (E) Midodrine： α_1 agonist，治療姿勢性低血壓（orthostatic hypotension）。

【出處】共筆 Vol.2 P.62-66

- 15 C α_1 stimulator $\rightarrow$ Gq $\rightarrow$ IP₃ $\rightarrow$ dilator 收縮 $\rightarrow$ 瞳孔放大。
- 散瞳劑即為 α_1 stimulator，下游以 Gq 為主，會造成 IP₃、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。
- 眼睛小整理：
- 治療青光眼：促進 M3、促進 α_2 、抑制 β_2 （慢性）
- 散瞳（散瞳就反過來）：促進 M3、促進 α_1
- 廣角型青光眼：AChE blocker · 長（Echothiophate）
- 調節性內斜視：AChE blocker · 中（Physostigmine）

【出處】共筆 Vol.2 P.52

題號	答案	詳解
16	E	一般情況下 R2 group (side chain) 越大，對 β receptor affinity 越好、影響力越大。(Dopamine 兩個 group 都是 H 時為例外) 【出處】共筆 Vol.2 P.57
17	D	Alfuzosin 為一種 uro-selective 的 α_1 antagonist，可以抑制平滑肌收縮，幫助排尿，適用有 BPH 但無高血壓的個案。 【出處】共筆 Vol.2 P.69
18	B	(B) 藥物動力學 (pharmacokinetics, PK) (1) 人對藥的處理，研究藥物被人體組織之情形。 (2) 動態變化 (簡稱 ADME)： (a) 吸收 (absorption) (b) 分佈 (distribution) (c) 代謝 (metabolism) (d) 排泄 (excretion) (C) 藥物效用學 (pharmacodynamics, PD) (1) 藥對人的影響。 (2) 研究藥品在人體內之作用位置與機轉，產生藥效及副作用、毒性等臨床反應之原因。 【出處】共筆 Vol.1 P.1
19	E	藥物擴散時最好不要帶電荷 (B11 共筆長按：這幾年考古的部分意見有點奇怪，可以見 B09 第 26 題) 【出處】共筆 Vol.1 P.6, 31, 36
20	C	前驅藥 (prodrug)：以較安定的前導藥物形式攝入，在體內再轉變成有生物活性之代謝物。 【出處】共筆 Vol.1 P.9, 55
21	C	首渡效應 (first-pass effect)：藥物在消化道吸收後，會先由肝門靜脈系統進入肝臟，可能被代謝失去活性，從而使進入循環系統的藥量減少，令藥效降低。 (B11 共筆長按：這幾年考古的部分意見有點奇怪，可以見 B09 第 28 題) 【出處】共筆 Vol.1 P.32-34

§ B08 詳解

選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	D	B	E	A	A	略	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BC	C	CDE	B	略	A	B	B	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28		
A	C	C	B	D	D	C	略		

題號	答案	詳解
1	D	Thiopental 脂溶性高，擴散進入腦部的速度快（藥效產生 onset 快），離開 CNS 後又很快地重新分佈（redistribution）至肌肉或骨骼組織，最後到脂肪組織。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.49、54
2	C	(C)藥物動力學（pharmacokinetics，PK） (1) 探討人對藥的處理，研究藥物被人體組織利用之情形。 (2) 動態變化（簡稱 ADME）： Absorption、Distribution、Metabolism、Excretion。 (D)藥物效用學（pharmacodynamics，PD） (1) 藥對人的影響。 (2) 研究藥品在人體內之作用位置與機轉，產生藥效及副作用、毒性等臨床反應之原因。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.1
3	D	Terazosin 是一種 non-uro-selective、competitive α_1 blocker，藥理作用較全身性，可使血管、膀胱、尿道、前列腺平滑肌舒張，故能治療 BPH 與高血壓。 至於 α_1 receptor 的 G protein 為 G_q，第二傳訊者為 IP_3、DAG，可使胞內鈣離子濃度上升。 故本題應選使鈣離子濃度降低之選項(D)。 【出處】08 共筆 Vol. 2, p.55、68、69

- 4 B (A)正確。有機磷中毒的治療可使用 atropine (一種 muscarinic antagonist) 與 oxime 類藥物 (作為 reactivator of AChE)。
- (B)錯誤，使用 muscarinic antagonist 會抑制睫狀肌收縮、intertrabecular space 變小，不利房水排出，造成眼壓上升。
故先天狹角性青光眼 (narrow angle glaucoma) 會惡化。
- (C)正確，M3 receptor antagonist 可抑制排尿，能用來治療神經性尿失禁 (neurogenic bladder)。
- (D)正確，M1 receptor antagonist 會讓人昏昏欲睡 (drowsiness)、減緩動暈症 (reduce motion sickness)。舉例：Scopolamine。

【出處】09 共筆 Vol. 2, p.44、46、47

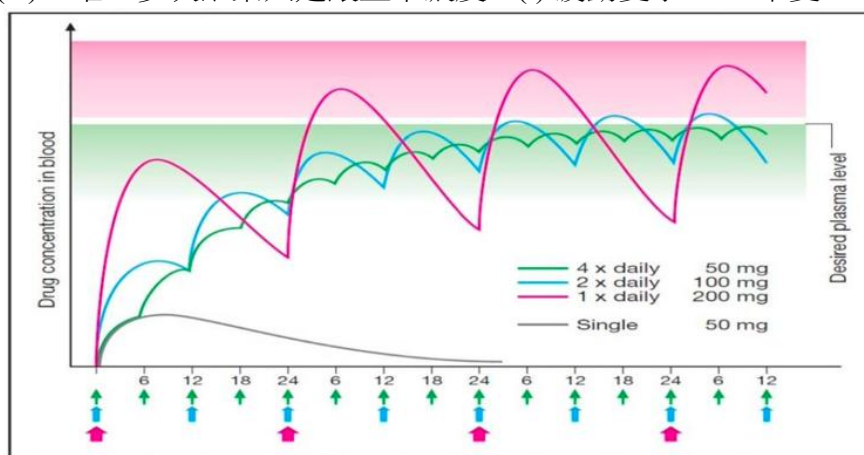
- 5 E (B)正確，鹼性藥物會與 $\alpha 1$ -acid glycoprotein 結合。
- (E)錯誤，藥物被吸收的形式為原型態，而非離子態。

【出處】09 共筆 Vol. 1, p.41、42

- 6 A 穩定血中濃度即 C_{ss} ，steady state concentration。

「 C_{ss} 與投藥速度、藥物半衰期成正比」。

- (A)正確，多次給藥只是讓血中濃度 $C(t)$ 波動變小， C_{ss} 不變。



- (B)錯誤，單位時間內投藥劑量 (視為投藥速度) 與 C_{ss} 成正比。

【出處】09 共筆 Vol. 1, p.71、73

- 7 A 孕婦降血壓用藥首選為 Methyldopa，為 $\alpha 2$ -adrenergic agonist，可負回饋減緩交感神經的效果。
- $\alpha 2$ 下游之 G-protein 為 G_i 、 G_o ，其中 G_i 使 cAMP 下降，也使 G-protein coupled inward rectifier K^+ channel open，降低神經興奮性。

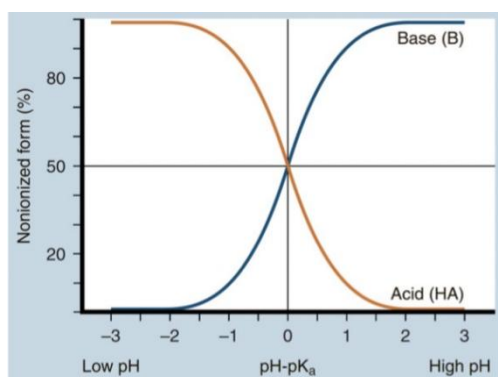
【出處】08 共筆 Vol. 2, p.55、64

題號	答案	詳解
8	略	Gs protein 作用上升可使（氣管）平滑肌細胞舒張，卻使心肌細胞收縮。 造成兩者差異的原因為： 氣管平滑肌細胞表現的是 β_2 receptor，cAMP 產生後可活化 PKA，而後抑制 MLCK 磷酸化 MLC，致使平滑肌放鬆。 心肌細胞表現的則是 β_1 receptor，PKA 活化後可磷酸化 L-type Ca^{2+} channel 使之打開，胞外 Ca^{2+} 流入，增強心肌收縮。 【出處】08 共筆 Vol. 2, p.12、13
9	C	(A) Carbachol 是 cholinergic agonist，在眼科用來局部治療青光眼。 (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 Ach 活化 mAChR 的作用（氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞）。 (C) Bethanechol 為 selective muscarinic receptor agonist，用來增加排尿和腸道蠕動。 【出處】09 共筆 Vol. 2, p.63、64
10	A	Catecholamine 側鏈性質之原則： R2 group 越小，對 α receptor affinity 越好， R2 group 越大，對 β receptor affinity 越好。 （Dopamine 兩個 group 都是 H 時為例外） 【出處】08 共筆 Vol. 2, p.57
11	BC	Bioavailability 是指藥物以原型式進入循環系統的量佔投藥劑量的比例，與投藥方式、藥物本身性質有關。 (A) 藥物劑量是在考量 bioavailability、藥物性質與效用後的結果，對於同種藥物，劑量與 bioavailability 無關，除非在劑量過高的情況下有影響腸胃吸收功能的狀況 (B) First pass effect 指經過腸胃吸收的藥物在到達產生作用之 receptor 之前，先經過肝門循環進入肝臟，並代謝掉一部分後使 bioavailability 降低的現象 (C) 給藥路徑 (route of administration, ROA) 是最主要影響 bioavailability 的因素，例如 intravenous 直接進入循環系統，故 bioavailability 為 100%；有 first pass effect 的 ROA 會有較低的 bioavailability 等 (D) 同(A)藥物劑量，應對 bioavailability 影響不大 【出處】09 共筆 Vol.1, p.36

題號	答案	詳解
12	C	Clearance (Cl) = rate of elimination (RE) / plasma concentration (C_p) 在 first order elimination 狀況下，$RE = K_E \times A$，其中 K_E 是消除速率常數，A 是單位體積 plasma 中的藥物重量。V_d 是藥物分布平衡後所佔之體積，因此可推得 $C_p = A / V_d$。綜合以上可推得 $Cl = K_E \times V_d$ $Cl = K_E \times V_d = 0.693 V_d / t_{1/2}$ (推導詳見共筆) $V_d = 0.258 * 98 / 0.693 \approx 36.5 \approx 40$ 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.70
13	CDE	靜脈注射 (IV) 的生體可用率為 100%，因為其是直接進入體循環系統。First pass effect 最常見發生於肝臟，並以 oral 與 rectal 的藥物最明顯，但也可以發生在腸胃道、肺臟與其他有藥物代謝活性之 enzyme 的區域。此題若單選當然選(C)，但 inhalation 和 subcutaneous 投藥方式也是部分藥物避免 first pass effect 的方式 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.37
14	B	當 spare receptor 存在時，藥物濃度不需要達到 K_d (即藥物-受體結合率為 50% 時，藥物的濃度) 就能達到 50% efficacy 的效果，因此效價 (potency) 增加。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.30
15	略	在急性前骨髓細胞白血病 (acute promyelocytic leukemia, APL) 中，染色體 17 上的 $RAR\alpha$ gene 有 translocation，fusion 到染色體 15 上的 PML gene，造成 oncogenic fusion protein 產生。此 protein 形成 dimer，並與 HDAC (histone deacetylase) 與 corepressor 結合並 bind 到 DNA 上，使 histone 帶正電，chromatin 不易轉錄，最後造成血球分化不良。治療上，retinoic acid (和 AsO_3) 可以使 PML-$RAR\alpha$ gene release 出 HDAC 與 corepressors，並吸引 HAT (histone acetyltransferase) 和 coactivators 與 PML-$RAR\alpha$ gene 結合以利 DNA 轉錄。 【出處】09 共筆 Vol. 2, p.5
16	A	(A) 錯誤，局部血流量越低，藥物停留時間越久，故增加吸收率 (B) 藥物的半衰期 ($t_{1/2}$) 僅與排泄速率常數 (K_E) 相關，與投藥劑量、劑型、與投藥部位等無關 (這些只影響藥物 absorption)。而 K_E 又受病人生理狀態、藥物交互反應等因素影響。 (C) 同(B) (D) $t_{1/2} = 0.693 / K_E$ (推導詳見共筆 Vol.1.最後一頁)，且 $Cl = K_E \times V_d$，當 V_d 越大時會造成半衰期增加 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.70

題號	答案	詳解
17	B	(A) B 為 competitive antagonist，不影響最大 efficacy，作用於 active site。 (B) C 為 allosteric agonist，能增加 agonist 的 efficacy 和 binding affinity，曲線向上和向左。 (C) D 為 non-competitive antagonist，影響最大的 efficacy，可能作用於 active site 或 allosteric site。作用於 allosteric site 的 antagonist 皆為 noncompetitive。 (D) E 為作用在同一位置上之 partial agonist。partial agonist 與 full agonist A 皆作用於受體之 active site。當兩者共同作用時，在 A 濃度為零時，由於 partial agonist 有部分 intrinsic activity，因此有 response；隨著 A 濃度的增加，由於 partial agonist 與 full agonist 競爭相同的 active site，曲線上升速度較單純投予 A 藥物時緩慢；最終 Emax 與單獨使用 full agonist A 時相同。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.24
18	B	Loading Dose (LD) = $C_{ss} \times V_d$ Maintenance Dose rate = $D / T = C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times V_d \times K_E = LD \times K_E$ 又 Maintenance Dose 為 Loading Dose 之 50%，且 $K_E = 0.693 / t_{1/2}$ 將各項數值帶入等式可得 $0.5 / T = 0.693 / 8.2$，$T \approx 6 \text{ hr}$ 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.71
19	B	(A) 正確 (B) 錯誤。Phenytoin target “inactivated” state of sodium channel，使其難以恢復為 closed state，並較久才能恢復能被開啟的狀態，可治療癲癇的過度放電。 (C) 正確，Lidocaine 和 TTX (tetrodotoxin, 河豚毒素) 皆為 sodium channel 的 pore blocker，堵住通道。Lidocaine 常作為局部麻醉劑使用 (D) 正確，direction of ion flow 應與離子濃度梯度相關 【出處】09 共筆 Vol. 2, p.21

20 D



根據公式 $pK_a = pH + \log[HA]/[A^-]$ 以及 $pK_a = pH + \log[BH^+]/[B]$ ，我們可以得到以下兩條結論：

- 弱酸性藥品在酸性環境下，會以原型態居多；在鹼性環境下，則以離子態居多。
- 弱鹼性藥品在酸性環境下，會以離子態居多；在鹼性環境下，則以原型態居多。

因此從上圖可看出藥物吸收與環境酸鹼值的關係。

在本題中，A、B 為酸性藥品，C、D 為鹼性藥品。分別計算其 $pH - pK_a$ 之差值，得到

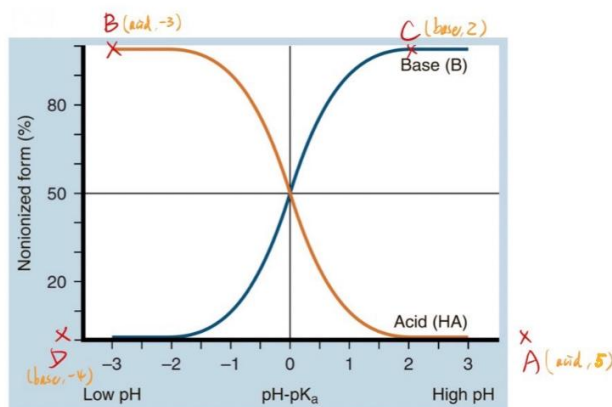
$$A : pH - pK_a = 6 - 1 = 5$$

$$B : pH - pK_a = 6 - 9 = -3$$

$$C : pH - pK_a = 6 - 4 = 2$$

$$D : pH - pK_a = 6 - 10 = -4$$

依序標示於曲線中，可看出 ABCD 吸收程度大小之差異。



【出處】08 共筆 Vol. 01, p.36-38

題號 答案

詳解

- 21 A $\alpha 1$ stimulator $\rightarrow$ Gq $\rightarrow$ IP3 $\rightarrow$ dilator 收縮 $\rightarrow$ 瞳孔放大。散瞳劑即為 $\alpha 1$ stimulator，下游以 Gq 為主，會造成 IP3、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。

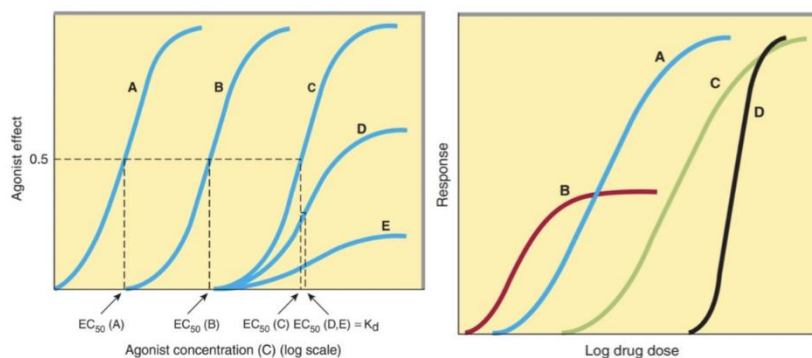
【眼睛小整理】

- 治療青光眼：促進 M3、促進 $\alpha 2$ 、抑制 $\beta 2$ （慢性）
- 散瞳（散瞳就反過來）：促進 M3、促進 $\alpha 1$
- 廣角型青光眼：AChE blocker，長 (Echothiophate)
- 調節性內斜視：AChE blocker，中 (Physostigmine)

【出處】08 共筆 Vol. 2, p.52

- 22 C (A)(B)(D) Partial agonist 和 full agonist 皆作用在 receptor 的 active site，兩者的差別主要在於本身的 intrinsic activity 不同。
- (C) 當 full agonist 和 partial agonist 合用時，會有部分受體和 partial agonist 結合。但由於 partial agonist 本身的 intrinsic activity 小於 full agonist，因此相比於全部使用 full agonist 的情況，整體的 efficacy 就會下降。

下附共筆截圖，若欲完整複習，請自行閱讀共筆 Vol. 1。



（註） $E_{\max}$ 為完全促效劑之最大效力。

1. 完全促效劑（full agonist）
 - (1) $E/E_{\max}$ 趨近 1，發揮所有受體的能力。
 - (2) 例子：左圖 A、B、C，右圖 A、C、D。
2. 局部促效劑（partial agonist）
 - (1) $E/E_{\max}$ 不及完全促效劑那麼高。
 - (2) 例子：左圖 D、E，右圖 B。

【出處】08 共筆 Vol. 1, p.21-22

題號	答案	詳解
----	----	----

23	C	根據公式 $t_{1/2} = 0.693/K$ 以及 $Cl = K * V_d$ ，可得 $V_d = Cl/K = t_{1/2} * Cl / 0.693$ 。
----	---	--

因此，本題中 $V_d = 98 * 0.258 / 0.693 = 36.48 (L)$ 。

【出處】08 共筆 Vol. 1, p.62、64-65

24	B	自 V_d 值可間接地推脂藥物的分布狀態和特性，如下表所示。
----	---	----------------------------------

V_d	藥物分布狀態	說明	舉例
$\leq 4L$	僅能分布於血液之中	可能因此藥物與血漿蛋白（例如白蛋白）結合緊密，或分子量大，而無法離開循環系統。	肝素（heparin）
4L-14L	可分布於血液及組織間液之中	部份藥物已離開循環系統而進入組織間液，此藥物分子量應該較小，與血漿蛋白的結合能力較弱，但仍未進入目標器官的細胞中，可推測為水溶性或帶電荷小分子，因此脂溶性低、不易經擴散作用進入細胞內部。	甘露醇（mannitol）
14L-42L	可分布於血液、組織間液及細胞內液	此藥物應為小分子，且具有良好的脂溶性、疏水性，可藉擴散作用進入細胞。（一般而言，進入細胞是經由擴散作用，除非有特別的運輸蛋白）。	酒精（ethanol）、thiopental、diazepam
$> 42L$ (>身體總水量)	不均勻分布	藥物在體液中的濃度低，才會造成高的 V_d 值，可推測是有區域性的堆積（例如堆積於脂肪、骨頭等處），此類藥物半衰期通常較長。	

(A) 應指表格中第二類藥物

(B) 應指表格中第三類藥物

(C) 應指表格中第一類藥物

(D) 應指表格中第四類藥物

【出處】08 共筆 Vol. 1, p.63

題號 答案

詳解

25

D

(A) Norepinephrine, α agonist, 治療敗血性休克, 可強力收縮血管, 造成反射性心搏徐緩。

(B) Propranolol, β blocker, 降低心輸出量、降低血壓, 且有收縮支氣管之副作用。

(C) Albuterol, β_2 agonist, 支氣管擴張劑。

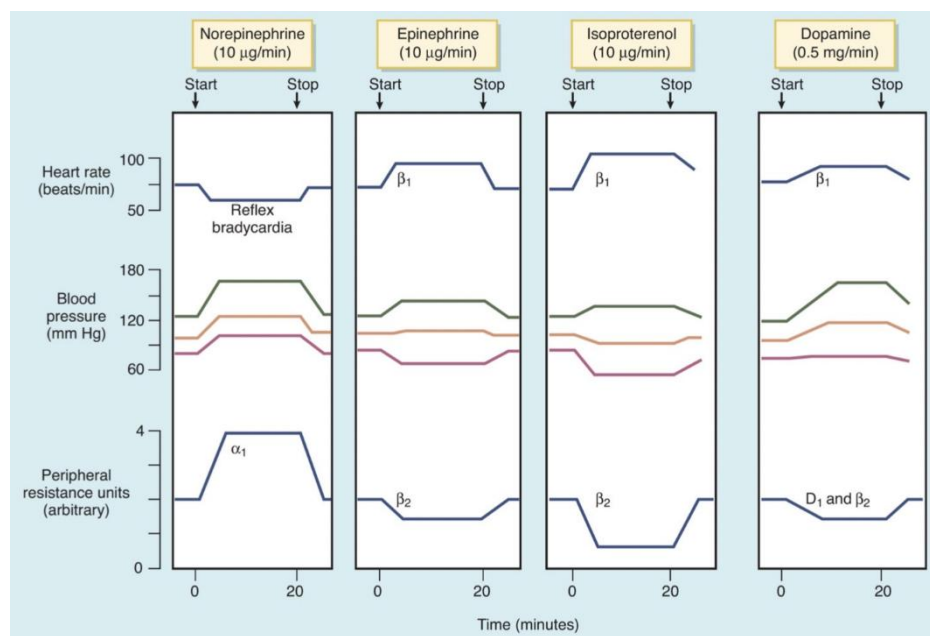
(D) Epinephrine, α 、 β agonist, 過敏性休克首選用藥, 可同時提升血壓、擴張氣管。

(E) Phenylephrine, α_1 agonist, 可治療鼻塞、散瞳。

【出處】08 共筆 Vol. 2, p.76-78

26

D



如上圖，由上而下五曲線分別為：心率、收縮壓、平均動脈壓、舒張壓、周邊血管阻力。

使用 NE 會使血管收縮，使血壓快速上升，同時因感壓反射產生反射性心搏徐緩 (reflex bradycardia)，使心率下降。

此圖中其他曲線也要記，在考古中曾出現 epinephrine 等其他考題。

【出處】08 共筆 Vol. 2, p.59-61

題號	答案	詳解
27	C	(A)有機磷為 AChE inhibitor，故可用 atropine 作為解毒劑。 (B) TRUE。 (C)有機磷中毒造成的呼吸衰竭機制，分別作用在 nicotinic receptor、muscarinic receptor。針對作用在 muscarinic receptor 的特性，可大量施打 atropine 快速解毒。至於其對 nicotinic receptor 的毒性，會 block 掉 NMJ 的功能，導致呼吸肌麻痺，因此需給予 reactivator of AChE，可用藥物為 oximes，包括 pralidoxime (PAM) 以及 obidoxime。 至於 pancuronium 為神經肌肉阻斷劑之一，可作為長效型骨骼肌鬆弛劑，常用於研究之用。 【出處】08 共筆 Vol. 2, p.29、40-41、44
28	略	Botulinum toxin (肉毒桿菌毒素)：作用於突觸細胞膜上的 synaptosome associate proteins (SNAP-25)。新聞報導中錯誤之處為「若來源不明、純度不夠，恐有致死之虞」。其可能致死之虞並非因為來源不明或純度不足，反是因為若非局部使用，若不慎讓毒素進入全身循環，則可能引發呼吸肌麻痺而致死。 醫學美容上，肉毒桿菌毒素被用來抑制運動神經元釋放乙醯膽鹼，使骨骼肌無法收縮 (flaccid paralysis，弛緩性麻痺)，可以用來消除肌肉習慣性收縮所產生的凹紋 (如魚尾紋、抬頭紋)。 效果會隨著時間衰退而需要定時施打維持作用，且只能局部使用；若不慎讓毒素進入全身循環則有可能使呼吸肌麻痺 (diaphragm 肌肉受到抑制)，引發呼吸衰竭甚至致死。 補充：肉毒桿菌毒素可局部用於 sensory nerve 治療偏頭痛 (migraine)。

§ B09 詳解

選擇題

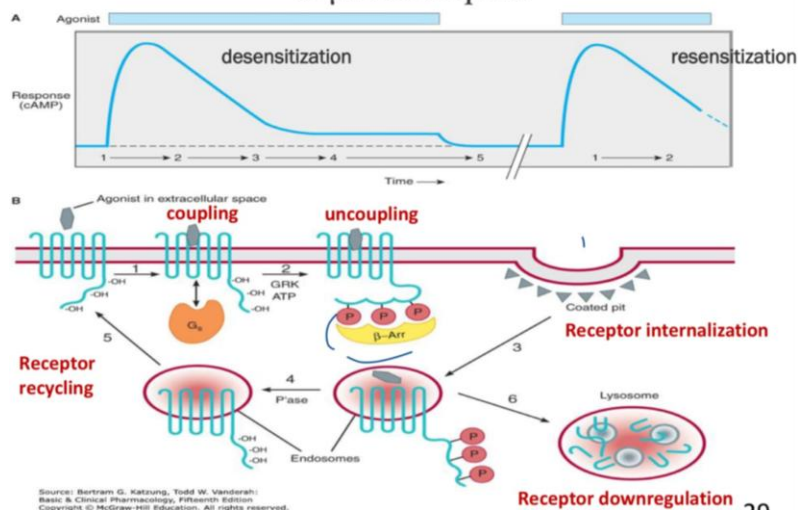
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	C	C	B	D	缺	B	A	C	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	B	B	C	缺	C	B	C	D	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	C	B	缺	CDE	C	CDE	C	A
31	32	33	34						
A	C(E)	C	B						

題號 答案

詳解

- 1 D (A) 通常會有差異
 (B) 不一定，比較弱的作用力模式如氫鍵，hydrophobic interaction 或凡德瓦力就不算化學鍵
 (C) 錯。Partial agonist 的特徵在於 E_{max} （最大效能）小於 full agonist，而 EC_{50} （達到 50% 最大效應的濃度）可能比 full agonist 大、小或相同，並不是固定的。
 (D) 生理性拮抗不看機轉，只看身體呈現的現象是否相似。
 （經 B11 共筆長勘誤）

2 C Rapid desensitization, resensitization, and down-regulation of β adrenoceptors



應為 GPCR down-regulation（經 B11 共筆長勘誤）

- 3 C 能啟動 JAK/STAT: interferons (IFN), IL-2, IL-6,

- 4 B (A) G_s , G_i protein mechanism
 (B) 沒有促進 guanylyl cyclase (GPCR 有 GTP 的參與，但是沒有 cGMP 的形成)

(C) Go protein

(D) Gq protein

5 D 純背，CYP3A4 可以代謝許多藥物

題號	答案	詳解
----	----	----

6 X 亡佚

7 B Muscarinic receptor 中只有 M2、M4 會抑制 adenylyl cyclase

8 A (A)為 inducer，其餘三者皆為 inhibitor

9 C (B)吸收的定義必須直到藥物擴散達成平衡才行，而經口服的藥物會先經過肝臟才能送到全身，因此不符合吸收的定義

10 D (A)水溶性脂溶性懸浮液均可
(B)錯，肌肉的痛覺受器比較少，可給予刺激性藥物
(C)錯誤，口服還要經循環系統會更慢

11 B Acetaminophen 95%由 phase 2 sulfation or glucuronidation 代謝，只有該途徑飽和後才會走 phase 1，才輪的到 GSH conjugation。
(經 B11 共筆長勘誤)

12 B (A) Sulindac 的作用形式為 sulindac sulfide
(C) Codeine 的作用形式為 morphine
(D) Prednisone 的作用形式為 prednisolone

13 B (A) B 為 competitive antagonist，不影響最大 efficacy，作用於 active site。
(B) C 為 allosteric agonist，能增加 agonist 的 efficacy 和 binding affinity，曲線向上和向左。
(C) D 為 non-competitive antagonist，影響最大的 efficacy，可能作用於 active site 或 allosteric site。作用於 allosteric site 的 antagonist 皆為 noncompetitive。
(D) E 為作用在同一位置上之 partial agonist。partial agonist 與 full agonist A 皆作用於受體之 active site。當兩者共同作用時，在 A 濃度為零時，由於 partial agonist 有部分 intrinsic activity，因此有 response；隨著 A 濃度的增加，由於 partial agonist 與 full agonist 競爭相同的 active site，曲線上升速度較單純投予 A 藥物時緩慢；最終 Emax 與單獨使用 full agonist A 時相同。

(經 B11 共筆長勘誤)

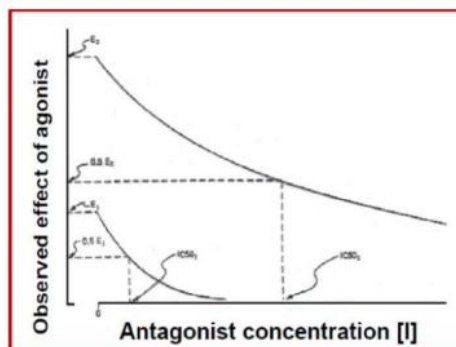
【出處】09 共筆 Vol. 1, p.24

題號 答案

詳解

- 14 C 拮抗劑的 IC_{50} 為拮抗劑抑制促效劑一半效應所需濃度。

(C) IC_{50} 是針對不同促效劑在特定環境下的 E_{max} 做討論，因此受體在任何一個當下的活化程度並不重要。



【出處】09 共筆 Vol.1 P.27

- 15 X 亡佚

- 16 C (C) 藥物半衰期： $t_{1/2} = 0.693 / K_E$
 Loading dose = 80 mg = $C_{ss} \times V_d$
 Maintenance dose = $65\% \times 15 \text{ mg/day} = C_{ss} \times Cl = C_{ss} \times K_E \times V_d$
 $= C_{ss} \times 0.693 \times V_d / t_{1/2}$ 。移項計算得 $t_{1/2} = 5.68$ 天，四捨五入取 6 天。

【出處】09 共筆 Vol.1 P.69, 72

- 17 B (A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控（惡性高熱）。

(B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用（respiratory muscle paralysis）來自太多 ACh 造成 depolarizing block（phase II），產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療。

(C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers）與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係如右表所示。由於 phase I 會進展至 phase II，故仍判定此選項正確（可用 AChE 治療）。

類別	可否被 AntiChE 緩解
Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)	可以
Depolarizing blockers Phase I	不行
Depolarizing blockers Phase II	可以

(D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine

【出處】09 共筆 Vol. 2 P. 54-55

- 18 C (A) Carbachol 是一種 nonselective AChR agonist，通常是做成眼藥水，主要用於白內障手術時使瞳孔收縮以及治療 glaucoma
- (B) Mivacurium 是一種短效型 competitive non-depolarizing NM blocker，可作為手術中的肌肉鬆弛劑。
- (C) Bethanechol 也是 muscarinic agonist，常用在手術後 promote GI motility 和 bladder contraction 治療尿滯留。
- (D) Edrophonium 是短效 reversible AChE inhibitor，主要用於區分 ACh 太少（如 myasthenia gravis）或 ACh 太多造成的 muscle paralysis（Tensilon test）。

打入 Edrophonium 在不同疾病的表現如下：

1. MG：因 MG 病人在突觸後的 nAChR 被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是正常的，故暫時提升突觸間隙的 ACh 濃度可以暫時緩解。
2. Lambert-Eaton myasthenic syndrome：LEMS 病人則是突觸前鈣離子通道被自體抗體阻斷，突觸前釋放的 ACh 量是過少的，因此使用 Edrophonium 會稍微改善 paralysis 但效果沒有 MG 明顯。
3. Cholinergic crisis：突觸間的 ACh 過量造成 depolarizing block，使用 Edrophonium 會惡化這個情形。

【出處】09 共筆 Vol.2 P. 51, 56, 60

- 19 D 神經毒氣中的有機磷化物為 AChE blocker，具重要的毒理作用。
- (A) Oxime 可移除磷酸恢復 AChE 活性。
- (B) Atropine 為 mAChR antagonist，解除過多 Ach 活化 mAChR 的作用（氣管收縮、氣管分泌物增加、抑制呼吸中樞）。
- (C) Diazepam 為 anticonvulsant，減少痙攣，屬輔助性緩解症狀的作用。
- (D) Neostigmine 是一種 carbamate，為 reversible anticholinesterase。在緊急情況下可先佔據 AChE，使其不會受 irreversible anticholinesterase 作用而發生 aging（只要 5 %AChE 功能恢復就可以保住呼吸肌的功能），為緊急情況預防之計，並不能作為解毒劑。其較常被用於治療重症肌無力或 abdominal distension。

【出處】09 共筆 Vol.2 P.58, 59

題號 答案

詳解

- 20 C 肌肉鬆弛劑有很多藥物交互作用：
1. 和吸入性麻醉劑共同使用引發惡性高熱（malignant hyperthermia）
 2. 和 aminoglycoside、Bupivacaine（局麻）、Lidocaine（局麻）、Procaine（局麻）共同使用會強化 NM blocking（Bupivacaine 增強兩種 NM blocker，Lidocaine、Procaine 增強 succinylcholine 的作用）
 3. 和鈣離子通道阻斷劑共同使用會影響 NM blocker 的 binding
 4. 血鈣、血鉀、血鎂濃度會影響肌肉收縮
- (A) Neomycin，一種 aminoglycoside，強化 NM blocking。
 (B) Nifedipine，L-type Ca^{2+} channel blocker，有交互作用。
 (C) Ketamine，NMDA receptor antagonist，麻醉與鎮定劑。
 (D) Lidocaine，抑制電壓型鈉離子通道，局部麻醉劑。

【出處】09 共筆 Vol.2 P. 51-55

- 21 D Muscarinic antagonist 不可對狹角性青光眼、BPH、老人認知障礙（Alzheimer's disease）使用。
- (A) 用藥後血管平滑肌無法放鬆，使眼壓升高。
 (B) Muscarinic antagonists 抑制排尿，可以拿來治療神經性尿失禁（neurogenic bladder）。攝護腺肥大的病患身上則會使排尿困難的情況加劇。
 (C) 阻斷中樞的 ACh，cognitive impairment 不可使用。（Alzheimer's disease 分泌 ACh 不足）
 (D) Muscarinic antagonist 可減少胃酸分泌，用來治療胃潰瘍，這是 Methscopolamine、Glycopyrrolate 的主要作用。抑制腸胃蠕動（M3）和胃酸分泌（M1）。

【出處】09 共筆 Vol.2 P. 52

- 22 D (A) Pyridostigmine & Neostigmine 的作用。
 (B) Echothiophate 的作用，使 ciliary body 收縮，幫助 aqueous humor 排出，降低眼壓。
 (C) Tacrine 的作用，防止 Alzheimer's Disease 惡化。
 (D) Anticholinesterase 會增加 GI 蠕動，用於治療腹脹（Neostigmine），不適用於腸躁症。

【出處】09 共筆 Vol.2 P. 56, 64

- 23 C 神經毒氣中含有有機磷的結構，為不可逆的 AChE inhibitor。呼吸衰竭為其主要致死原因，其機制有四項分別作用在 nicotinic receptor(第一項)和 muscarinic receptor(後三項)。
1. Respiratory muscle paralysis：作用在 NMJ, ACh 太多造成 depolarizing block，phase 2 產生 tetanic fade，最終導致呼吸肌(肋間肌、橫膈膜)麻痺。
 2. Respiratory center inhibition：活化 muscarinic receptor, 抑制呼吸中樞。
 3. Bronchoconstriction：作用在 muscarinic receptor, 使氣管平滑肌收縮。
 4. Bronchosecretion overactive：作用在 muscarinic receptor, 使氣管分泌物增加, 阻塞氣管。
- (A) 針對作用在 muscarinic receptor 的特性，可大量施打 atropine 利用其 anti-muscarinic 的特性快速解毒。
- (B) 含有有機磷的結構，為不可逆的 AChE inhibitor。
- (C) pancuronium, 為非去極化肌肉鬆弛劑之一，可作為長效型骨骼肌鬆弛劑，常用於研究之用，只會阻斷神經肌肉接合，無法解決乙醯膽鹼過多的問題。
(經 B11 共筆長勘誤)

【出處】09 共筆 Vol. 2, p. 58

- 24 B Anticholinesterase 抑制突觸間 Acetylcholine 分解，因此系統性施用的情況下會同時影響 (1)自主節前神經元、(2)副交感節後神經元、(3)NMJ、(4)腎上腺髓質、(5)汗腺。根據生理學，各選項反應為
- (A) 錯誤，增加唾腺分泌
- (B) 正確，速腸胃蠕動，可能腹瀉
- (C) 錯誤，心率和收縮力下降(M₂)
- 最常見副作用為消化道症狀，也可能引起震顫、焦慮、憂鬱；禁忌症有心臟疾病、消化性潰瘍、癲癇。

症狀	用藥
Open angle glaucoma	Echothiophate
Accommodative esotropia	Physostigmine
Myasthenia gravis	Pyridostigmine、Neostigmine
Eaton-Lambert syndrome 診斷	Edrophonium
AV nodal reentrant tachycardia	Edrophonium
Abdominal distention	Neostigmine
Intoxication of atropine	Physostigmine
Alzheimer's disease	Tacrine (因肝毒性而不使用)、Donepezil、Rivastigmine、Galantamine

【出處】09 共筆 Vol. 2, p.55-57

25 - 缺【出處】缺

題號	答案	詳解
26	CDE	(A) 正確。 (B) 正確，具體來說是 $\alpha 1$-acid glycoprotein。 (C) 背得很模糊，無從討論。 (D) 錯誤，藥物吸收雖和環境酸鹼值等因素相關，投與劑量愈大則進入循環濃度必定愈高，和血漿蛋白結合後剩餘的游離態也愈多。 (E) 錯誤，大部分藥物無專用胞內運輸方式，透過擴散進入細胞，因此帶電狀態藥物較難透過擴散進入細胞。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.40-46, 53-55
27	C	首渡效應指經口服或肛門投藥，藥物透過肝門靜脈受肝臟代謝，使原型藥物濃度下降的現象。可以廣泛的指原型藥物在目標細胞之外受到的任何代謝作用(見出處)，但老師上課時應該只討論肝臟的部分。 (A)(B)(C)(D) 因此選(C)錯誤，雖然廣義上正確。 (E) 肝臟可進行 Phase 1 和 Phase 2 反應，其中 Phase 1 由 CYP450 進行，包含氧化、還原、水解等反應。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.7-9, 37, 57-61 Herman TF, Santos C. First-Pass Effect. [Updated 2023 Nov 3]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551679/
28	CDE	承上題，僅透過腸道血管吸收的藥物會先通過肝臟、發生首渡效應，因此選(C)(D)(E)。 【出處】09 共筆 Vol. 1, p.37-39
29	C	此人表現姿勢性低血壓的典型症狀，因此使用口服升壓藥物，典型者即為 (C) Midodrine ($\alpha 1$ agonist)。 (A) Dobutamine R_2 很大，為 β agonist，主要用來提高心肌收縮力和搏出量(對心率影響較小)。似乎可行，但感壓反應會降低周邊血管阻力、血壓上不去，且 IV 給藥不能家用。 (B) Albuterol 屬非兒茶酚胺類 $\beta 2$ agonist，用於氣喘和 COPD。同用途還有 Terbutaline、Pirbuterol。非兒茶酚胺類 $\beta 2$ agonist 還有 Ritodrine 放鬆子宮平滑肌安胎。 (D) Clonidine 為非兒茶酚胺類 $\alpha 2$ agonist，透過中樞作用降低交感活性，用於降血壓。同類藥物還有 Methyldopa，為孕婦降壓首選；Apraclonidine 降低房水生成、治療青光眼。

(E) Isoproterenol 和 Dobutamine 同為 β agonist，但對心率影響較大，只用於心率先低的患者。用了之後反而因 β_2 作用使舒張壓下降。

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.11-19

題號 答案

詳解

- 30 A 蜂螫引起第一型過敏、過敏性休克，施以 Epinephrine 作用於所有 Adrenergic Receptor 上，造成血壓上升(α_1)、支氣管擴張(β_2)、心跳上升(β_1)。(此時算高劑量， α 效應明顯、導致血壓上升，見 Vol. 3 第 12 頁，與 Vol. 3 第 15 頁時的效應不同)

β_2 receptor 為 G_s PCR，cAMP 濃度上升使 MLCK 活性下降、平滑肌放鬆，選(A)。

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.7-8, 12-13

- 31 A 心肌梗塞後心衰竭病人，可使用 β blockers 降低心臟負擔，但 propranolol 可能會讓血壓掉太多，在原先就低血壓的病人身上比較危險。

(也有研究顯示 propranolol 對心衰竭病人有好處，但另三個藥物在 NEJM 的指引裡面，所以選 propranolol 最沒有爭議)

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.25-29

McMurray JJ. Clinical practice. Systolic heart failure. N Engl J Med. 2010 Jan 21;362(3):228-38. doi: 10.1056/NEJMcip0909392. PMID: 20089973.

- 32 C(E) 升壓效果以 α_1 的 norepinephrine 最強、中高劑量的 dopamine 和高劑量 epinephrine 次之。Isoproterenol 和 Dobutamine 都只有 β 效應，因此升壓效果都不好。

老師只有特別提 Isoproterenol 沒有升壓、甚至降壓的效應，因此選(C)應該比較安全，但(E) Dobutamine 也差不多，兩者的血壓效應都視病人而定、波動性很大。

【出處】09 共筆 Vol. 3, p.12-15

Ashkar H, Adnan G, Patel P, et al. Dobutamine. [Updated 2024 Feb 23]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470431/>

Szymanski MW, Singh DP. Isoproterenol. [Updated 2023 May 1]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526042/>

- 33 C (A) 正確，TRPV1 同時受膜電壓、溫度、配體(如辣椒素)調控。(TRPA1 和 TRPV1 也受胡椒成分影響)

(B) 正確，NMJ 的 Acetylcholine 受體為 Nicotinic，直接打開離子通道。(Muscarinic ACh receptor 則是 GPCR， $M_1M_3M_5$ 配 G_q 、 M_2M_4 配 $G_{i/o}$)

(C) 錯誤，Benzodiazepine 只能作為 positive allosteric modulator 調控 GABA 通道，不可自行打開通道。(因此過量使用較安全)

- (D) 正確，胰島細胞用此通道作血糖感測，Sulfonylurea 可透過此通道促進 Insulin 釋放。其他例子：GIRK、Calcium-activated K^+ channel。

【出處】09 共筆 Vol. 2, p.18-31, 40-41

題號	答案	詳解
34	B	(A) 正確，如字面義。 (B) 錯誤，Use-dependent blockers 短暫作用在鈉離子通道開啟後的 Inactive State，因此對開啟頻率高的鈉離子通道效應較強。 (C) 正確，Lidocaine 可逆的與開啟的鈉離子通道結合，阻擋離子通過。(TTX 也是 pore blocker，但不可逆) (D) 正確，胞外鈉離子濃度約為胞內的 10 倍。 (E) 正確，即 Inactive State，通道開啟後短時間內自動堵上。 【出處】09 共筆 Vol. 2, p.21-22

§ B10 詳解

選擇題

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	A	A	D	D	C	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	D	C	B	C	AD	A	C	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	D	D	D	B	B	D	C	D	B
31	32	33	34						
A	D	B	C						

題號 答案

詳解

1	A	Peroxisome proliferator activated receptor(PPAR)為 nuclear receptor 【出處】10 共筆 Vol.2 p.8
2	B	Pharmacodynamics 藥物效用學為研究藥物在生物體內的機轉與機制 【出處】10 共筆 Vol.1 p.1
3	D	muscarinic antagonist 可治療胃潰瘍 【出處】10 共筆 Vol.2 p.47
4	A	R2 越大，對 β 受體親和力越好；R2 越小，對 α 受體親和力越好 【出處】10 共筆 Vol.3 p.11
5	A	Timolol 為 non-selective β blocker 1. 當作用在 β_1 receptor：降 HR、降血壓；減少 JGA renin 的分泌量。 2. 當作用在 β_2 receptor：使支氣管平滑肌收縮；減少 aqueous humor 分泌量 → 降眼壓，治青光眼；減少 epinephrine-stimulated 的肝醣分解→ 糖尿病患者、空腹病人血糖可能過低。 (A) 由於 Timolol 為 non-selective β blocker，當 Timolol 和心肌細胞 β_1 receptor 結合後，會導致 Gs protein 下游物質被抑制，因此 cAMP↓、PKA↓。 【出處】10 共筆 Vol.2 p.14、Vol.3 p.21
6	D	(A).Sulindac 的活性代謝物為 sulindac sulfide (B).allopurinol 的活性代謝物為 oxypurinol (C).Codeine 的活性代謝物為 morphine (D).Prednisolone 為 Prednisone 的活性代謝物 【出處】10 共筆 Vol.1 p.21
7	D	藥物作用方式包含 Selective toxicity、Stimulation、Depression、irritation、replacement。 【出處】10 共筆 Vol.1 p.9
8	C	拮抗劑的 IC ₅₀ 為拮抗劑抑制促效劑一半效應所需濃度。 (C) IC ₅₀ 是針對不同促效劑在特定環境下的 E _{max} 做討論，因此受體在任何一個當下的活化程度並不重要。 【出處】10 共筆 Vol.1 p.28

- 9 B EC_{50} (Half maximal effective concentration) 的定義為產生 50% 最大效果所需的藥物濃度。若兩藥物的 EC_{50} 相同，表示兩藥物達到相同程度效果所需的濃度相同，故選 C。

概念區分： EC_{50} 反映藥物的 potency（效價）； E_{max} 反映藥物的 efficacy（最大效能）。

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 23

-
- 10 C (A) 錯誤。達到 E_{max} 時，剩下的 receptor (spare receptor) 仍然是空的，agonist 仍可結合。
 (B) 錯誤。有 spare receptor 時， E_{max} 的一半不一定需要 50% receptor occupancy，常常低於 50%。
 (C) 正確。拮抗劑與受體的親和力 (affinity) 本身不受 spare receptor 影響。
 (D) 錯誤。spare receptor 的存在使 agonist potency 增加（ EC_{50} 左移）。

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 31-32

-
- 11 D 肝臟的藥物代謝分為兩階段，Phase I 以 CYP3A4 為最大宗，Phase II 以 UDP-glucuronosyltransferase (UGTs) 所占比例最大。

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 66

-
- 12 A CYP inducers: Phenobarbital, Rifampin, **Griseofulvin**
 CYP inhibitors: Cimetidine, Erythromycin, Ketoconazole, Quinidine

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 61

(E)

-
- 13 D (A) 錯誤。IM 對水溶性、脂溶性、懸浮液藥物皆可吸收。
 (B) 錯誤。肌肉的痛覺受器較皮膚少，可注射刺激性藥物。
 (C) 錯誤。IM 藥效比口服迅速，比 IV 慢。
 (D) 正確

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 39

- 14 C Nitroglycine 口服給藥的生體可用率 (oral bioavailability) 小於 1%，這是因為藥物經由胃腸道吸收後，必須先經過肝門靜脈循環(portal circulation) 進入肝臟，在肝臟中被酵素大量代謝分解，導致幾乎沒有藥物能夠到達全身循環發揮治療效果。

採用舌下(sublingual) 給藥途徑可以繞過肝門靜脈循環直接進入全身循環系統(systemic circulation)。舌下黏膜血管豐富，藥物可以快速被吸收進入舌下靜脈，經由上腔靜脈直接回到心臟，避開了肝臟的 first-pass effect (首渡效應)。

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 40

-
- 15 B
$$\text{Loading dose} = V_d \cdot C_{ss}$$
$$C_{ss} = \frac{60}{V_d}$$

Effective daily dose
$$= \text{oral dose} \cdot \text{bioavailability}$$
$$= 20 \cdot 0.65$$
$$= 13 \text{ mg/day}$$

At steady state,
$$\text{Effective dose rate} = Cl \cdot C_{ss}$$
$$13 = Cl \cdot \frac{60}{V_d}$$
$$13 = (K_E \cdot V_d) \cdot \frac{60}{V_d}$$
$$13 = 60K_E$$
$$K_E = 0.217 \text{ day}^{-1}$$

$$t_{1/2} = \frac{0.693}{K_E} = \frac{0.693}{0.217} \approx 3.2 \text{ days}$$

故選 (B) 3 天

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 68-75

-
- 16 C 藥物血中濃度要接近 steady state concentration (>90%) 約需經過 3.3 個半衰期。

$$3 \text{ days} \cdot 3.3 \approx 10 \text{ days}$$

【出處】10 共筆 Vol.1 p. 73

17	AD	這題考的是細胞激素受體 (cytokine receptors) 的訊息傳遞途徑。 ● JAK/STAT 路徑：主要是第二型細胞激素受體 (class I, class II cytokine receptor families)，像是 IL-2, IL-6, IFN 都透過 JAK/STAT。 ● IL-1 受體：屬於 Toll-like / IL-1 receptor (TIR) family，活化 MyD88 → IRAK → TRAF6 → NF-κB / MAPK，不是 JAK/STAT。 ● TNF-α 受體：屬於 TNF receptor family，走 TRADD / TRAF → NF-κB / MAPK，也不是 JAK/STAT。 出處：signal transduction 簡報 P.35、40、41
18	A	α1 stimulator → Gq → IP3 → dilator 收縮 → 瞳孔放大。散瞳劑即為 α1 stimulator，下游以 Gq 為主，會造成，IP3、DAG 上升，dilator 收縮，瞳孔放大。 出處：adrenergic 簡報 P.7
19	C	Propranolol • 非選擇性 β 阻斷劑 (β1+β2 blocker) • 會造成支氣管收縮，禁用於 COPD。 Ritodrine • β2 agonist，但主要用於子宮平滑肌鬆弛 → 預防早產，不是 COPD 慢性治療藥。 Piruterol (常寫成 Pirbuterol) • β2 agonist，屬於支氣管擴張藥。 • 早期文獻列為 長效吸入型 β2 agonist (LABA)，可用於 COPD 長期治療。 Atenolol • 選擇性 β1 阻斷劑，用於心臟病 (高血壓、心絞痛)，不是 COPD 藥物。 出處：adrenergic 簡報 P.16
20	C	Carbachol • 合成 cholinergic agonist (muscarinic + nicotinic) • 用於青光眼 (降低眼壓)，臨床上較少用於膀胱。 Mivacurium • 非去極化型骨骼肌鬆弛劑 (neuromuscular blocker) • 用於麻醉時肌肉鬆弛，跟排尿無關。 Bethanechol (老師上課說要背的兩藥之一!!)

- 選擇性 muscarinic agonist (M3)，主要作用於膀胱及腸道平滑肌 → 促進膀胱收縮、排尿
- 臨床：用於術後或神經性尿滯留。

Edrophonium

- 短效 acetylcholinesterase inhibitor，用於診斷重症肌無力，不是治療尿滯留首選。

出處：cholinergic 簡報 P.42

-
- 21 D Atropine → 抗 muscarinic receptor，解除支氣管分泌與痙攣 → 標準解毒劑。
- Oximes (如 Obidoxime, Pralidoxime, PAM) → 活化 cholinesterase，恢復 AChE 功能 → 標準解毒劑。
- Diazepam → 治療因中毒引起的癲癇/抽搐，算輔助治療。
- Neostigmine → 是可逆性 cholinesterase inhibitor，會讓 ACh 累積更嚴重，反而加劇中毒，不是解毒劑。

出處：cholinergic 簡報 P.36

-
- 22 D Hemicholinium
- 抑制 膽鹼攝取 (choline uptake) → ACh 合成↓
 - 作用在突觸前

Vesamicol

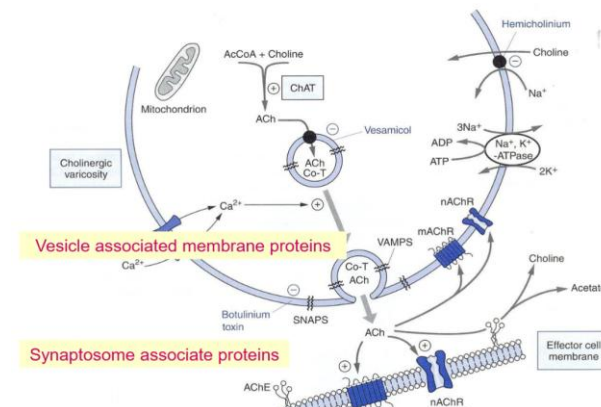
- 抑制 ACh 進入囊泡 (VACHT) → 儲存 ACh ↓
- 作用在突觸前

Botulinum toxin

- 抑制 ACh 囊泡釋放 (exocytosis)
- 作用在突觸前

Decamethonium

- 去極化型神經肌肉阻斷劑 (depolarization blocker)
- 作用在突觸後受體



出處：cholinergic 簡報 P.5、7、24

23	D	Contraindication Narrow-angle glaucoma Prostatic hypertrophy Elderly—cognitive impairment 出處：cholinergic 簡報 P.19
24	D	Ophthalmology:Open angle glaucoma—Echothiophate Neurology:Myasthenia gravis treatment—pyridostigmine, neostigmine Clinical Considerations:Alzheimer's Disease—mild to moderate Intoxication of atropine—Physostigmine 出處：cholinergic 簡報 P.33、34、35
25	B	AntiCholinesterase 會抑制突觸中的 acetylcholinesterase (AChE)，降低 ACh 之分解速度，而使 ACh 濃度提高。只要有 Cholinergic synapses 就會作用，因副作用大故幾乎為局部外用。 其副作用有以下:噁心、嘔吐、厭食 (anorexia)、拉肚子、腹部絞痛 (abdominal cramping)。震顫、焦慮、憂鬱。 (A) 口乾舌燥：這通常是 muscarinic antagonist，例如 Atropine 的副作用，因為它們會抑制腺體分泌。抗膽鹼酯酶劑會增加乙醯膽鹼濃度，進而促進腺體分泌，因此不會引起口乾舌燥。 (B) 腹瀉：是 AntiCholinesterase 常見副作用 (C) 心搏過速：這也是 muscarinic antagonist 在高劑量下可能引起的副作用。AntiCholinesterase 透過增加 ACh 的濃度，活化心臟的 M2 受體，通常會導致心跳速率下降，而非心搏過速。 來源：B10 共筆 Vol.2 p.58
26	B	大部份 (95%) 的普拿疼會行第二階段的 Glucuronidation 或 Sulfation 以代謝藥物；僅少量 (5%) 會行 Phase I 的 CYP3A4 代謝機制，並和 GSH 結合產生 Mercapturic acid conjugate。 來源：B10 共筆 Vol.1 p.60
27	D	nuclear receptor 的活化劑通常是脂溶性分子，可以直接穿過細胞膜與受體結合形成複合體，並最終進入細胞核影響基因轉錄，產生相對應的蛋白質。常見的包括類固醇 (如性激素、糖皮質素)、甲狀腺激素和視黃酸。 (A) NE：其受體 (adrenergic receptor) 均為 GPCR，這些受體位於細胞膜上，而非 nuclear receptor (B) ANP：ANP 的受體具有酵素活性，非 tyrosine kinase 而是 guanylate cyclase，於細胞膜上的受體 (C) TNF-α：TNFR1 是細胞質內部分含有 death domain (DD) 的受體，與發炎反應有關，它也是細胞表面的受體 (D) Vitamin D：glucocorticoid 會抑制 osteoblast 內受維生素 D3 誘導活化的 osteocalcin gene。糖皮質素本身就是透過核受體 (如 GR, glucocorticoid receptor) 作用於基因表達。維生素 D3 在體內作為類固醇激素發揮作用，調節基因表達，這與 nuclear receptor 的配體特性 (脂溶性、影響基因轉錄) 相符 來源：B10 共筆 Vol.6 p.11

- 28 C (A)正確：有機磷中毒的治療方式之一是「大量施打 atropine，利用其 anti-muscarinic 作用的特性，對中樞、周邊皆有療效」。
Atropine 主要針對因乙醯膽鹼（ACh）過量累積而活化 muscarinic receptor 所引起的症狀，例如氣管收縮和分泌物增加、呼吸中樞抑制等
(B)正確：有機磷中毒以及神經毒氣等物質透過抑制 AChE 的作用，導致體內乙醯膽鹼大量累積造成中毒
(C) 錯誤：Pancuronium 屬於 Competitive nicotinic receptor blockers（non-depolarizing blockers），是一種骨骼肌鬆弛劑，透過競爭乙醯膽鹼的結合位來抑制肌肉收縮。
而在有機磷中毒導致的 respiratory muscle paralysis，Pancuronium 反而可能會加劇或無效於呼吸肌麻痺的狀況。（因為 ACh 量太多了，competitive NM blocker 要與 ACh 競爭所需要的量難以估計，如果使用過多反而完全 block nicotinic receptor 造成肌肉麻痺。）
來源：B10 共筆 Vol.2 p.59

- 29 D (D) E/Emax 和受體結合率成線性正比關係，當藥物濃度（[L]）上升到一定程度後，E 達最大值 Emax。因受體數量固定，[L] 再高也無法造成更大的效果。通常受體具有專一性，在組織中數量有限，故量效曲線最終為飽和態
來源：B10 共筆 Vol.1

- 30 B (A) 正確，如字面義。
(B) 錯誤，Use-dependent blockers 短暫作用在鈉離子通道開啟後的 Inactive State，因此對開啟頻率高的鈉離子通道效應較強。
(C) 正確，Lidocaine 可逆的與開啟的鈉離子通道結合，阻擋離子通過。（TTX 也是 pore blocker，但不可逆）
(D) 正確，胞外鈉離子濃度約為胞內的 10 倍。
(E) 正確，即 Inactive State，通道開啟後短時間內自動堵上。
來源：B10 共筆 Vol.2

- 31 A Catecholamine 側鏈性質之原則：
R2 group 越小，對 α receptor affinity 越好，
R2 group 越大，對 β receptor affinity 越好。
（Dopamine 兩個 group 都是 H 時為例外）
catecholamines a、b、c 的 R2 基團大小排序為 $R2(a) < R2(b) < R2(c)$ ，因此對 α 受體的親和力正確順序為： $a > b > c$
來源：B10 共筆 Vol.3 p.11

- 32 D 肝臟藥物代謝作用（包括第一階段的氧化、還原、水解，以及第二階段的接合作用如葡萄糖醛酸化、硫酸化、乙醯化、谷胱甘肽結合等），並未提及「lipidation」（脂化）是代謝過程的一部分。
來源：B10 共筆 Vol.1 p.6

- 33 B (A) Succinylcholine 的重要副作用。Succinylcholine 和全身麻醉藥合用時可能使得肌肉細胞過度有氧化代謝，其代謝率超過身體的負荷而使體溫失控

(惡性高熱)。

(B) Anti-ChE 產生的呼吸肌抑制作用 (respiratory muscle paralysis) 來自太多 ACh 造成 depolarizing block (phase II)，產生 tetanic fade，無法用 nicotinic antagonist 治療。

(C) Nicotinic receptor antagonist 可分為 competitive nicotinic receptor blockers (non-depolarizing blockers) 與 depolarizing blockers。其與 AChE 關係如右表所示。由於 phase I 會進展至 phase II，故仍判定此選項正確 (可用 AChE 治療)。

(D) 正確，如 Pyridostigmine、Neostigmine

類別	可否被 AntiChE 緩解
Competitive nicotinic receptor blockers (Non-depolarizing blockers)	可以
Depolarizing blockers Phase I	不行
Depolarizing blockers Phase II	可以

來源：B10 共筆 Vol.2 p.54

-
- 34 C Albuterol 是 β_2 受體致效劑，透過 Gs 蛋白 $\rightarrow \uparrow cAMP$ 。
 $\beta_2 \rightarrow Gs \rightarrow cAMP \uparrow \rightarrow$ 增加房水生成，加上瞳孔散大，誘發閉角型青光眼。

出處：adrenergic 簡報 P.16
